

# The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

Pages 126–150

## Contents

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20. On Certain Results Relating to Quaternions (conclusion)                                | 126 |
| 21. On Jacobi's Elliptic Functions, in reply to the Rev. B. Bronwin; and<br>on Quaternions | 127 |
| 22. On Algebraical Couples                                                                 | 128 |
| 23. On the Transformation of Elliptic Functions                                            | 132 |
| 24. On the Inverse Elliptic Functions                                                      | 136 |

[20] (concluded)

## On Certain Results Relating to Quaternions.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxvi. (1845), pp. 141-145.]

On the contrary, the result of this elimination is the very different equation

$$M\psi^{-1} \cdot \varpi - M\varpi^{-1} \cdot \psi = 0 \quad \dots (15),$$

equivalent of course to four independent equations, one of which may evidently be replaced by

$$M\psi \cdot M\varpi' - M\varpi \cdot M\psi' = 0 \quad \dots (16),$$

if  $M\varpi$ , &c. denotes the modulus of  $\varpi$ , &c. An equation analogous to this last will undoubtedly hold for any number of equations, but it is difficult to say what is the equation analogous to the one immediately preceding this, in the case of a greater number of equations, or rather, it is difficult to give the result in a symmetrical form independent of extraneous factors.

I may just, in conclusion, mention what appears to me a possible application of Sir William Hamilton's interesting discovery. In the same way that the circular functions depend on infinite products, such as

$$\sin x = x \prod \left(1 + \frac{x}{m\pi}\right), \quad \&c. \dots (17),$$

( $m$  any integer from  $\infty$  to  $-\infty$ , omitting  $m = 0$ ) and the inverse elliptic functions on the doubly infinite products

$$x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\varpi + n\varpi'i}\right) \dots (18),$$

( $m$  and  $n$  integers from  $\infty$  to  $-\infty$ , omitting  $m = 0$ ,  $n = 0$ ), may not the inverse ultra-elliptic functions of the next order of complexity depend on the quadruply infinite products

$$x \prod \prod \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\varpi + n\varpi'i + o\rho j + p\rho'k}\right) \dots (19),$$

( $m, n, o, p$  integers from  $\infty$  to  $-\infty$ , omitting  $m = 0$ ,  $n = 0$ ,  $o = 0$ ,  $p = 0$ ).

It seems as if some supposition of this kind would remove a difficulty started by Jacobi (Crelle, t. ix.) with respect to the multiple periodicity of these functions. Of course this must remain a mere suggestion until the theory of quaternions is very much more developed than it is at present; in particular the theory of quaternion exponentials would have to be developed, for even in a product, such as (18), there is a certain singular exponential factor running through the theory, as appears from some formulae in Jacobi's *Fund. Nova* (relative to his functions  $\Theta$ ,  $H$ ), the occurrence of which may be accounted for, *à priori*, as I have succeeded in doing in a paper to be published shortly in the Cambridge Mathematical Journal [24].

[21]

## On Jacobi's Elliptic Functions, in reply to the Rev. B. Bronwin; and on Quaternions.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxvi. (1845), pp. 208, 211.]

The first part of this Paper is omitted, see [17]: only the Postscript on Quaternions, pp. 210, 211, is printed.

It is possible to form an analogous theory with seven imaginary roots of  $(-1)$  (with  $v = 2^n - 1$  roots when  $v$  is a prime number). Thus if these be  $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7$ , which group together according to the types

$$123, 145, 624, 653, 725, 734, 176,$$

i.e. the type 123 denotes the system of equations

$$\begin{array}{lll} i_1 i_2 = i_3, & i_2 i_3 = i_1, & i_3 i_1 = i_2, \\ i_2 i_1 = -i_3, & i_3 i_2 = -i_1, & i_1 i_3 = -i_2, \end{array}$$

&c. We have the following expression for the product of two factors:

$$\begin{aligned} (x_0 + x_1 i_1 + \dots + x_7 i_7) \times (x'_0 + x'_1 i_1 + \dots + x'_7 i_7) \\ = (01) + [12 + 45 + 76 + (01)] i_1 + [13 + 46 + 57 + (02)] i_2 \\ + [14 + 65 + 76 + (03)] i_3 + [51 + 36 + 47 + (04)] i_4 \\ + [14 + 53 + 72 + (05)] i_5 + [24 + 35 + 71 + (06)] i_6 \\ + [25 + 34 + 61 + (07)] i_7, \end{aligned}$$

where  $(01) = x_0 x'_0 + x_1 x'_1 + \dots$ ;  $12 = x_1 x'_2 - x_2 x'_1$ , &c.; and the modulus of this expression is the product of the moduli of the factors. The above system of types requires some care in writing down, and not only with respect to the combinations of the letters, but also to their order; it would be vitiated, e.g. by writing 716 instead of 176. A theorem analogous to that which I gave before, for quaternions, is the following:—If  $A = 1 + \lambda_1 i_1 + \dots + \lambda_7 i_7$ ,  $X = x_1 i_1 + \dots + x_7 i_7$ : it is immediately shown that the possible part of  $A^{-1} X A$  vanishes, and that the coefficients of  $i_1, \dots, i_7$  are linear functions of  $x_1, \dots, x_7$ . The modulus of the above expression is evidently the modulus of  $X$ ; hence “we may determine seven linear functions of  $x_1 \dots x_7$ , the sum of whose squares is equal to  $x_1^2 + \dots + x_7^2$ .” The number of arbitrary quantities is however only seven, instead of twenty-one, as it should be.

[22]

**On Algebraical Couples.***[From the Philosophical Magazine, vol. xxvii. (1845), pp. 38–40.]*

It is worth while, in connection with the theory of quaternions and the researches of Mr Graves (Phil. Mag. [Vol. xxvi. (1845), pp. 315–320]), to investigate the properties of a couple  $ix + jy$  in which  $i, j$  are symbols such that

$$\begin{aligned} i^2 &= \alpha i + \beta j, \\ ij &= \alpha' i + \beta' j, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= \gamma' i + \delta' j. \end{aligned}$$

If  $(ix + jy)(ix_1 + jy_1) = iX + jY$ , then

$$\begin{aligned} X &= \alpha xx_1 + \alpha' xy_1 + \gamma x_1 y + \gamma' yy_1, \\ Y &= \beta xx_1 + \beta' xy_1 + \delta x_1 y + \delta' yy_1. \end{aligned}$$

Imagine the constants  $\alpha, \beta, \dots$  so determined that  $ix + jy$  may have a modulus of the form  $K(x + \lambda y)(x + \mu y)$ ; there results one of the four following essentially independent systems:

**A.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\frac{1}{\lambda\mu}\delta i - \beta j, \\ ij &= \alpha' i + \beta' j, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= -\lambda\mu\beta i + (\gamma + \lambda\delta + \mu\delta')j, \\ X + \lambda Y &= -(\gamma + \lambda\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \lambda y_1), \\ X + \mu Y &= -(\gamma + \mu\delta)(x + \mu y)(x_1 + \mu y_1). \end{aligned}$$

The couple may be said to have the two linear moduli,

$$X + \lambda Y, \quad X + \mu Y,$$

as well as the quadratic one,

$$-(\gamma + \lambda\delta)(\gamma + \mu\delta)(x + \lambda y)(x + \mu y),$$

the product of these, which is the modulus, and the only modulus in the remaining systems.

**B.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\beta i - \frac{\gamma}{\mu} j, \\ ji &= j i = \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= (\lambda + \mu)\gamma i - \lambda\mu\delta j, \\ X + \lambda Y &= \frac{1}{\mu - \lambda}(\gamma + \lambda\delta)(x + \mu y)(x_1 + \mu y_1), \\ X + \mu Y &= \frac{1}{\mu - \lambda}(\gamma + \mu\delta)(x + \mu y)(x_1 + \mu y_1). \end{aligned}$$

**C.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\frac{\mu^2\beta + \lambda^2}{\mu - \lambda} j + \dots, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= (\lambda + \mu)\gamma i + \lambda\mu\delta j, \\ X + \lambda Y &= \frac{1}{\mu - \lambda}(\gamma + \lambda\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \mu y_1), \\ X + \mu Y &= -\frac{1}{\mu - \lambda}(\gamma + \mu\delta)(x + \mu y)(x_1 + \lambda y_1). \end{aligned}$$

**D.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\beta i + \dots, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= -\lambda\mu\beta i + (\gamma + \lambda + \mu\delta)j, \\ X + \lambda Y &= -(\gamma + \lambda\delta)(x + \mu y)(x_1 + \lambda y_1), \\ X + \mu Y &= -(\gamma + \mu\delta)(x + \lambda y)(x_1 + \mu y_1). \end{aligned}$$

The formulae are much simpler and not essentially less general, if  $\mu = -\lambda$ . They thus become

**A'.**

$$\begin{aligned} i^2 &= \delta i + \beta j, \\ ij &= ji = \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= \lambda^2 \beta i, \\ X \pm \lambda Y &= \pm(\gamma \pm \lambda \delta)(x \pm \lambda y)(x_1 \pm \lambda y_1). \end{aligned}$$

(Two linear moduli.)

**B'.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\beta i - \frac{\gamma}{\lambda} j, \\ ij &= ji = \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= -\lambda^2 \beta i - \gamma j, \\ X \pm \lambda Y &= \mp \frac{1}{2\lambda}(\gamma \pm \lambda \delta)(x \pm \lambda y)(x_1 \mp \lambda y_1). \end{aligned}$$

**C'.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\gamma i - \beta j, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= -\lambda^2 \delta i - \gamma j, \\ X \pm \lambda Y &= \pm \frac{1}{2\lambda}(\gamma \pm \lambda \delta)(x \pm \lambda y)(x_1 \mp \lambda y_1). \end{aligned}$$

**D'.**

$$\begin{aligned} i^2 &= -\delta i - \beta j, \\ ij &= -\gamma i - \delta j, \\ ji &= \gamma i + \delta j, \\ j^2 &= \lambda^2 \beta i + \gamma j, \\ X \pm \lambda Y &= \mp \frac{1}{2\lambda}(\gamma + \lambda \delta)(x + \lambda y)(x_1 \mp \lambda y). \end{aligned}$$

There is a system more general than (A.) having a single linear modulus  $q(\theta x + Y)$ : this is

**E.**

$$\begin{aligned} i^2 &= \alpha(i - \theta j) + \theta^2 qj, \\ ij &= \alpha'(i - \theta j) + \theta qj, \\ ji &= \gamma(i - \theta j) + \theta qj, \\ j^2 &= \gamma'(i - \theta j) + qj, \\ \theta X + Y &= q(\theta x + y)(\theta x_1 + y_1); \end{aligned}$$

or, without real loss of generality,

**E'.**

$$\begin{aligned}
 i^2 &= \alpha i, \\
 ij &= \alpha' i, \\
 ji &= \gamma i, \\
 j^2 &= \gamma i + qj, \\
 Y &= qyy_1.
 \end{aligned}$$

To complete the theory of this system, one may add the identical equation

$$\frac{1}{\alpha - q\omega} \cdot \frac{1}{\alpha - q\omega_1} = -\theta^2 \frac{1}{(\alpha' + \alpha'\omega)(\alpha' + \alpha'\omega_1)} \cdot (\alpha + \alpha\omega)(\alpha + \alpha\omega_1),$$

where

$$\omega + \omega_1 = -\frac{\alpha' - \theta\gamma}{\alpha - q\theta}, \quad \omega\omega_1 = \frac{\alpha' - \theta\gamma'}{\alpha - q\theta}.$$

By determining the constants, so that

$$\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\alpha' - \theta\gamma}{\alpha - q\theta} = \frac{\alpha' - \theta\gamma'}{\alpha' - q\theta} \omega_1,$$

the system would reduce itself to the form A.

[23]

## On the Transformation of Elliptic Functions.

[From the *Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. xxvii. (1845), pp. 424–427.]

In a former paper [19] I gave a proof of Jacobi's theorem, which I suggested [21] would lead to the resolution of the very important problem of finding the relation between the complete functions. This is in fact effected by the formulae there given, but there is an apparent indeterminateness in them, the cause of which it is necessary to explain, and which I shall now show to be inherent in the problem. For the sake of supplying an omission, for the detection of which I am indebted to Mr Bronwin, I will first recapitulate the steps of the demonstration.

If  $\frac{1}{2}\omega$ ,  $\frac{1}{2}\nu$ <sup>1</sup> be the complete functions corresponding to  $\phi$ ,  $x$ , then this function is expressible in the form

$$\phi x = x \prod \prod \frac{1 + \frac{x}{m\omega + n\nu}}{1 + \frac{x}{m + \frac{1}{2}\omega + n + \frac{1}{2}\nu}}.$$

Let  $p$  be any prime number,  $\mu$ ,  $\nu$  integers not divisible by  $p$ , and

$$\theta = \frac{\mu\omega + \nu\nu}{p}.$$

The function

$$\phi_1 x = \frac{\phi(x + 2\theta) \phi(x + 4\theta) \dots \phi(x + 2(p-1)\theta)}{\phi(2\theta) \dots \phi(2(p-1)\theta)}$$

is always reducible to the form

$$x \prod \prod \frac{1 + \frac{x}{m'\omega' + n'\nu'}}{1 + \frac{x}{m' + \frac{1}{2}\omega' + n' + \frac{1}{2}\nu'}},$$

---

<sup>1</sup>Analogous to the  $K$ ,  $K'i$  of M. Jacobi.



and thus  $\phi_1 x$  is an inverse function, the complete functions of which are  $\frac{1}{2}\omega'$ ,  $\frac{1}{2}\nu'$ : and  $\omega'$ ,  $\nu'$  are connected with  $\omega$ ,  $\nu$  by the equations

$$\begin{aligned}\omega' &= \frac{1}{p}(\alpha\omega + \beta\nu), \\ \nu' &= \frac{1}{p}(\alpha'\omega + \beta'\nu),\end{aligned}$$

$\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta'$  being any integers subject to the conditions that  $\alpha$ ,  $\beta'$  are odd and  $\alpha'$ ,  $\beta$  even; also

$$\begin{aligned}\alpha\beta' - \alpha'\beta &= p, \\ \mu\beta' - \nu\alpha' &= l'p, \\ \mu\beta - \nu\alpha &= lp,\end{aligned}$$

$l$ ,  $l'$  being any integers whatever. In fact, to prove this, we have only to consider the general form of a factor in the numerator of  $\phi_1 x$ . Omitting a constant factor, this is

$$\left(1 + \frac{x}{m\omega + n\nu + 2r\theta}\right),$$

and it is to be shown that we can always satisfy the equation

$$m\omega + n\nu + 2r\theta = m'\omega' + n'\nu',$$

or the equations

$$\begin{aligned}pm + 2r\mu &= m'\alpha + n'\alpha', \\ pn + 2r\nu &= m'\beta + n'\beta';\end{aligned}$$

and also that to each set of values of  $m$ ,  $n$ ,  $r$ , there is a unique set of values of  $m'$ ,  $n'$ , and vice versa. This is done in the paper referred to. Moreover, with the suppositions just made as to the numbers  $\alpha$ ,  $\beta'$  being odd and  $\alpha'$ ,  $\beta$  even, it is obvious that  $m'$  is odd or even, according as  $m$  is, and  $n'$  according as  $n$  is, which shows that we can likewise satisfy

$$m + \frac{1}{2}\omega + n + \frac{1}{2}\nu + 2r\theta = m' + \frac{1}{2}\omega' + n' + \frac{1}{2}\nu';$$

and thus the denominator of  $\phi_1 x$  is also reducible to the required form.

Now proceeding to the immediate object of this paper,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta'$ , and consequently  $\omega'$ ,  $\nu'$ , are to a certain extent indeterminate. Let  $A$ ,  $B$ ,  $A'$ ,  $B'$  be a particular set of values of  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha'$ ,  $\beta'$ , and  $\Omega$ ,  $\Upsilon$  the corresponding values of  $\omega'$ ,  $\nu'$ . We have evidently  $A$ ,  $B'$  odd and  $A'$ ,  $B$  even. Also

$$\begin{aligned}AB' - A'B &= p, \\ \mu B' - \nu A' &= L'p, \\ \mu B - \nu A &= Lp, \\ \Omega &= \frac{1}{p}(A\omega + B\nu), \\ \Upsilon &= \frac{1}{p}(A'\omega + B'\nu).\end{aligned}$$

By eliminating  $\omega, \nu$  from these equations and the former system, it is easy to obtain

$$\begin{aligned}\omega' &= a\Omega + b\Upsilon, \\ \nu' &= a'\Omega + b'\Upsilon,\end{aligned}$$

where

$$\begin{aligned}a &= \frac{1}{p}(\alpha B' - \beta A'), & b &= -\frac{1}{p}(\alpha B - \beta A), \\ a' &= \frac{1}{p}(\alpha' B' - \beta' A'), & b' &= -\frac{1}{p}(\alpha' B - \beta' A).\end{aligned}$$

The coefficients  $a, b, a', b'$  are integers, as is obvious from the equation

$$\mu(\alpha B - \beta A) = p(L'\alpha - lA'),$$

and the others analogous to it; moreover,  $a, b'$  are odd and  $a', b$  even, and

$$ab' - a'b = \frac{1}{p^2}(AB' - A'B)(\alpha\beta' - \alpha'\beta);$$

that is

$$ab' - a'b = 1.$$

Hence the theorem,—“The general values  $\omega', \nu'$  of the complete functions are linearly connected with the particular system of values  $\Omega, \Upsilon$  by the equations,  $\omega' = a\Omega + b\Upsilon$ ,  $\nu' = a'\Omega + b'\Upsilon$ , in which  $a, b'$  are odd integers and  $a', b$  even ones, satisfying the condition  $ab' - a'b = 1$ .”

With this relation between  $\Omega, \Upsilon$  and  $\omega', \nu'$ , it is easy to show that the function  $\phi_1 x$  is precisely the same, whether  $\Omega, \Upsilon$  or  $\omega', \nu'$  be taken for the complete functions. In fact, stating the proposition relatively to  $\phi x$ , we have,—“The inverse function  $\phi x$  is not altered by the change of  $\omega, \nu$  into  $\omega', \nu'$ , where  $\omega' = a\omega + b\nu$ ,  $\nu' = a'\omega + b'\nu$ , and  $a, b, a', b'$  satisfy the conditions that  $a, b'$  are odd,  $a', b$  even, and  $ab' - a'b = 1$ .” This is immediately shown by writing

$$m\omega + n\nu = m'\omega' + n'\nu',$$

or

$$\begin{aligned}m &= m'a + n'a', \\ n &= m'b + n'b'.$$

It is obvious that to each set of values of  $m, n$  there is a unique set of values of  $m', n'$ , and vice versa: also that odd or even values of  $m, m'$  or  $n, n'$  always correspond to each. It is, in fact, the preceding reasoning applied to the case of  $p = 1$ .

Hence finally the theorem,—“The only conditions for determining  $\omega', \nu'$  are the equations

$$\omega' = \frac{1}{p}(\alpha\omega + \beta\nu), \quad \nu' = \frac{1}{p}(\alpha'\omega + \beta'\nu),$$

where  $\alpha, \beta'$  are odd and  $\alpha', \beta$  even, and

$$\alpha\beta' - \alpha'\beta = p, \quad \mu\beta' - \nu\alpha' = l'p, \quad \mu\beta - \nu\alpha = lp,$$

$l$  and  $l'$  arbitrary integers: and it is absolutely indifferent what system of values is adopted for  $\omega', \nu'$ , the value of  $\phi_1 x$  is precisely the same.”

We derive from the above the somewhat singular conclusion, that the complete functions are not absolutely determinate functions of the modulus; notwithstanding that they are given by the apparently determinate conditions,

$$\frac{1}{2}\omega = \int_0^{\frac{1}{c}} \frac{dx}{\sqrt{(1-c^2x^2)(1+e^2x^2)}}, \quad \frac{1}{2}\nu = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dx}{\sqrt{(1+c^2x^2)(1-e^2x^2)}}.$$

In fact definite integrals are in many cases really indeterminate, and acquire different values according as we consider the variable to pass through real values, or through imaginary ones. Where the limits are real, it is tacitly supposed that the variable passes through a succession of real values, and thus  $\omega$ ,  $\nu$  may be considered as completely determined by these equations, but only in consequence of this tacit supposition. If  $c$  and  $e$  are imaginary, there is absolutely no system of values to be selected for  $\omega$ ,  $\nu$  in preference to any other system. The only remaining difficulty is to show from the integral itself, independently of the theory of elliptic functions, that such integrals contain an indeterminateness of two arbitrary integers; and this difficulty is equally great in the simplest cases. Why, *à priori*, do the functions

$$\sin^{-1} x = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \text{or} \quad \log x = \int \frac{dx}{x}$$

contain a single indeterminate integer?

I am of course aware, that in treating of the properties of such products as  $\prod \left(1 + \frac{x}{m\omega + n\nu}\right)$ , it is absolutely necessary to pay attention to the relations between the infinite limiting values of  $m$  and  $n$ ; and that this introduces certain exponential factors, to which no allusion has been made. But these factors always disappear from the quotient of two such products, and to have made mention of them would only have been embarrassing the demonstration without necessity.

[24]

## On the Inverse Elliptic Functions.

[From the *Cambridge Mathematical Journal*, t. iv. (1845), pp. 257–277.]

The properties of the inverse elliptic functions have been the object of the researches of the two illustrious analysts, Abel and Jacobi. Among their most remarkable ones may be reckoned the formulae given by Abel (*Œuvres*, t. i. p. 212 [Ed. 2, p. 343]), in which the functions  $\phi a$ ,  $f a$ ,  $F a$ , (corresponding to Jacobi's  $\sin \operatorname{am} a$ ,  $\cos \operatorname{am} a$ ,  $\Delta \operatorname{am} a$ , though not precisely equivalent to these, Abel's radical being  $[(1 - c^2 x^2)(1 + e^2 x^2)]^{\frac{1}{2}}$ , and Jacobi's, like that of Legendre's  $[(1 - x^2)(1 - k^2 x^2)]^{\frac{1}{2}}$ ), are expressed in the form of fractions, having a common denominator; and this, together with the three numerators, resolved into a doubly infinite series of factors; i.e. the general factor contains two independent integers. These formulae may conveniently be referred to as "Abel's double factorial expressions" for the functions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ . By dividing each of these products into an infinite number of partial products, and expressing these by means of circular or exponential functions, Abel has obtained (pp. 216–218) two other systems of formulae for the same quantities, which may be referred to as "Abel's first and second single factorial systems." The theory of the functions forming the above numerators and denominator, is mentioned by Abel in a letter to Legendre (*Œuvres*, t. ii. p. 259 [Ed. 2, p. 272]), as a subject to which his attention had been directed, but none of his researches upon them have ever been published. Abel's double factorial expressions have nowhere anything analogous to them in Jacobi's *Fund. Nova*; but the system of formulae analogous to the first single factorial system is given by Jacobi (p. 86), and the second system is implicitly contained in some of the subsequent formulae. The functions forming the numerator and denominator of  $\sin \operatorname{am} u$ , Jacobi represents, omitting a constant factor, by  $H(u)$ ,  $\Theta(u)$ ; and proceeds to investigate the properties of these new functions. This he principally effects by means of a very remarkable equation of the form

$$\frac{1}{\Theta(u)} \cdot \frac{d\Theta(u)}{du} = \frac{1}{2}Au + B \int_0^u du \cdot \int_0^u du \sin^2 \operatorname{am} u,$$

(*Fund. Nova*, pp. 145, 133), by which  $\Theta(u)$  is made to depend on the known function  $\sin \operatorname{am} u$ . The other two numerators are easily expressed by means of the two functions  $H$ ,  $\Theta$ .

From the omission of Abel's double factorial expressions, which are the only ones which display clearly the real nature of the functions in the numerators and denominators; and besides, from the different form of Jacobi's radical, which complicates the transformation from an impossible to a possible argument, it is difficult to trace the connection between Jacobi's formulae; and in particular to account for the appearance of an exponential factor which runs through them. It would seem therefore natural to make the whole theory depend upon the definitions of the new transcendental functions to which Abel's double factorial expressions lead one, even if these definitions were not of such a nature, that one only wonders they should never have been assumed *à priori* from the analogy of the circular functions  $\sin$ ,  $\cos$ , and quite independently of the theory of elliptic integrals. This is accordingly what I have done in the present paper, in which therefore I assume no single property of elliptic functions, but demonstrate them all, from my fundamental equations. For the sake however of comparison, I retain entirely the notation of Abel. Several of the formulae that will be obtained are new.

The infinite product

$$x \prod \left(1 + \frac{x}{m\omega}\right) \cdots (1),$$

where  $m$  receives the integer values  $\pm 1, \pm 2, \dots \pm r$ , converges, as is well known, as  $r$  becomes indefinitely great to a determinate function  $\sin \frac{\pi x}{\omega}$  of  $x$ ; the theory of which might, if necessary, be investigated from this property assumed as a definition. We are thus naturally led to investigate the properties of the new transcendant

$$u = x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{m\omega + n\varpi i}\right) \cdots (2) :$$

$m$  and  $n$  are integer numbers, positive or negative; and it is supposed that whatever positive value is attributed to either of these, the corresponding negative one is also given to it.  $i = \sqrt{-1}$ ,  $\omega$  and  $\varpi$  are real positive quantities. (At least this is the standard case, and the only one we shall explicitly consider. Many of the formulae obtained are true, with slight modifications, whatever  $\omega$  and  $\varpi$  represent, provided only  $\omega : \varpi$  be not a real quantity; for if it were so,  $m\omega + n\varpi i$  for some values of  $m, n$  would vanish, or at least become indefinitely small, and  $u$  would cease to be a determinate function of  $x$ .)<sup>2</sup>

Now the value of the above expression, or, as for the sake of shortness it may be written, of the function

$$u = x \prod \prod \left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right) \cdots (3),$$

---

<sup>2</sup>I have examined the case of impossible values of  $\omega$  and  $\varpi$  in a paper which I am preparing for Crelle's Journal. [The paper here referred to is [25], actually published in Liouville's Journal].

depends in a remarkable manner on the mode in which the superior limits of  $m, n$  are assigned. Imagine  $m, n$  to have any positive or negative integer values satisfying the equation

$$\phi(m^2, n^2) < T \cdots (4).$$

Consider, for greater distinctness,  $m, n$  as the coordinates of a point; the equation  $\phi(m^2, n^2) = T$  belongs to a certain curve symmetrical with respect to the two axes. I suppose besides that this is a continuous curve without multiple points, and such that the minimum value of a radius vector through the origin continually increases as  $T$  increases, and becomes infinite with  $T$ . The curve may be analytically discontinuous, this is of no importance. The condition with respect to the limits is then that  $m$  and  $n$  must be integer values denoting the coordinates of a point *within* the above curve, the whole system of such integer values being successively taken for these quantities.

Suppose, next,  $u'$  denotes the same function as  $u$ , except that the limiting condition is

$$\phi'(m^2, n^2) < T' \cdots (5).$$

The curve  $\phi'(m^2, n^2) = T'$  is supposed to possess the same properties with the other limiting curve, and, for greater distinctness, to lie entirely outside of it; but this last condition is non-essential.

These conditions being satisfied, the ratio  $u' : u$  is very easily determined in the limiting case of  $T$  and  $T'$  infinite. In fact

$$\frac{u'}{u} = \prod \prod \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right) \cdots (6),$$

or

$$l \frac{u'}{u} = \Sigma \Sigma l \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\} \cdots (7),$$

the limiting conditions being

$$\phi(m^2, n^2) > T, \quad \phi'(m^2, n^2) < T' \cdots (8).$$

Now

$$l \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\} = \frac{x}{(m, n)} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{((m, n))^2} + \cdots (9),$$

$$l \frac{u'}{u} = x \cdot \Sigma \Sigma \frac{1}{(m, n)} - \frac{1}{2} x^2 \cdot \Sigma \Sigma \frac{1}{((m, n))^2} + \cdots (10),$$

or, the alternate terms vanishing on account of the positive and negative values destroying each other,

$$l \frac{u'}{u} = -\frac{1}{2} x^2 \cdot \Sigma \Sigma \frac{1}{((m, n))^2} - \frac{1}{4} x^4 \cdot \Sigma \Sigma \frac{1}{((m, n))^4} - \cdots (11).$$

In general

$$\Sigma \Sigma \psi(m, n) = \iint \psi(m, n) dm dn + P \cdots (12),$$

$P$  denoting a series the first term of which is of the form  $C\psi(m, n)$ , and the remaining ones depending on the differential coefficients of this quantity with respect to  $m$  and  $n$ . The limits between which the two sides are to be taken, are identical.

In the present case, supposing  $T$  and  $T'$  indefinitely great, it is easy to see that the first term of the expression for  $l\frac{u'}{u}$  is the only one which is not indefinitely small; and we have

$$l\frac{u'}{u} = -\frac{1}{2}Ax^2, \quad \text{or} \quad u' = ue^{-\frac{1}{2}Ax^2} \dots (13),$$

where

$$A = \iint \frac{dm \, dn}{((m, n))^2} = \iint \frac{dm \, dn}{(m\omega + n\varpi i)^2} \dots (14),$$

the limits of the integration being given by

$$\phi(m^2, n^2) > T, \quad \phi'(m^2, n^2) < T' \dots (15).$$

Some particular cases are important. Suppose the limits of  $u'$  are given by

$$m^2\omega^2 < T^2, \quad n^2\varpi^2 < T'^2 \dots (16),$$

and those of  $u$ , by

$$m^2\omega^2 + n^2\varpi^2 < T^2 \dots (17);$$

we have

$$\begin{aligned} A &= \iint \frac{dm \, dn}{(m\omega + n\varpi i)^2} \\ &= \frac{1}{\omega} \int_{-T'}^{T'} d(n\varpi) \left\{ \frac{1}{T + n\varpi i} - \frac{1}{\sqrt{T^2 - n^2\varpi^2} + n\varpi i} - \frac{1}{-\sqrt{T^2 - n^2\varpi^2} + n\varpi i} - \frac{1}{-T + n\varpi i} \right\} \\ &= -\frac{2}{\omega} \int_0^1 d\beta \left\{ \sqrt{1 - \beta^2} \right\} - \frac{2}{\omega} (\pi - \pi) = 0; \end{aligned}$$

or, in this case,

$$u' = u \dots (19).$$

Again, let the limits of  $u'$  be

$$m^2\omega^2 < R'^2, \quad n^2\varpi^2 < S'^2 \dots (20),$$

and those of  $u$ ,

$$m^2\omega^2 < R^2, \quad n^2\varpi^2 < S^2 \dots (21);$$

$$\begin{aligned} A &= \iint \frac{dm \, dn}{(m\omega + n\varpi i)^2} \\ &= \frac{1}{\omega} \int d(n\varpi) \left\{ \frac{1}{R' + n\varpi i} - \frac{1}{R + n\varpi i} - \frac{1}{-R + n\varpi i} + \frac{1}{-R' + n\varpi i} \right\}, \end{aligned}$$

where the limits are  $n^2\varpi^2 < S'^2$ , for the terms containing  $R'$ ,  $n^2\varpi^2 < S^2$ , for the terms containing  $R$ ,

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{\omega\varpi} l \left( \frac{R' + S'i}{R' - S'i} \cdot \frac{R - Si}{R + Si} \right) \cdots (23), \\ &= -\frac{4}{\omega\varpi} i(\lambda' - \lambda), \quad \text{if } \lambda' = \tan^{-1} \frac{S'}{R'}, \quad \lambda = \tan^{-1} \frac{S}{R}, \end{aligned}$$

the arcs  $\lambda, \lambda'$  being included between the limits  $0, \frac{1}{2}\pi$ . Hence

$$u' = u e^{2(\lambda' - \lambda)\beta x^2} \cdots (24).$$

In particular if  $\phi = \phi'$ ,  $u' = u$ . If  $\frac{S}{R} = 0$ ,  $\lambda = 0$ ,  $u' = u e^{-i\beta x^2}$ ; if  $\frac{S'}{R'} = \infty$ ,  $\lambda' = \frac{1}{2}\pi$ ,  $u' = u e^{i\beta x^2}$ : where  $\beta = \frac{\pi}{\omega\varpi}$ , for which quantity it will continue to be used.

We may now completely define the functions whose properties are to be investigated. Writing, for shortness,

$$\begin{aligned} (m, n) &= m\omega + n\varpi i, \cdots (A) \\ (\bar{m}, n) &= (m + \tfrac{1}{2})\omega + n\varpi i, \\ (m, \bar{n}) &= m\omega + (n + \tfrac{1}{2})\varpi i, \\ (\bar{m}, \bar{n}) &= (m + \tfrac{1}{2})\omega + (n + \tfrac{1}{2})\varpi i; \end{aligned}$$

we may put

$$\begin{aligned} \gamma x &= x \prod \prod \left\{ 1 + \frac{x}{(m, n)} \right\}, \cdots (B) \\ gx &= \prod \prod \left\{ 1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)} \right\}, \\ Gx &= \prod \prod \left\{ 1 + \frac{x}{(m, \bar{n})} \right\}, \\ \mathfrak{S}x &= \prod \prod \left\{ 1 + \frac{x}{(\bar{m}, \bar{n})} \right\}, \end{aligned}$$

the limits being given respectively by the equations

$$\text{mod. } (m, n) < T, \quad \text{mod. } (\bar{m}, n) < T, \quad \text{mod. } (m, \bar{n}) < T, \quad \text{mod. } (\bar{m}, \bar{n}) < T,$$

$T$  being finally infinite. The system of values  $m = 0, n = 0$ , is of course omitted in  $\gamma x$ .

The functions  $\gamma x, gx, Gx, \mathfrak{S}x$ , are all of them real finite functions of  $x$ , possessing properties analogous to that of  $u$ . Thus, representing any one of them by  $Jx$ , we have

$$Jx = e^{\frac{1}{2}i\beta\sigma x^2} J_{\pm\rho} x \cdots (C),$$



where  $J_{\pm\rho}x$  is the same as  $Jx$ , only for  $J_{\rho}x$  the limits are given by  $m^2\omega^2$  or  $(m + \frac{1}{2})^2\omega^2 < R$ ,  $n^2\varpi^2$  or  $(n + \frac{1}{2})^2\varpi^2 < S$ , ( $R$ ,  $S$ , and  $\frac{S}{R}$  infinite), and for  $J_{-\rho}x$ , by the same formulae, ( $R$ ,  $S$ , and  $\frac{R}{S}$  infinite). It is to this equation that the most characteristic properties of the functions  $Jx$  are due.

The following equations are deduced immediately from the above definitions:

$$\begin{aligned}\gamma(-x) &= -\gamma x, & g(-x) &= gx, & G(-x) &= Gx, & \mathfrak{S}(-x) &= \mathfrak{S}x, \dots (D) \\ \gamma(0) &= 0, & g(0) &= 1, & G(0) &= 1, & \mathfrak{S}(0) &= 1, \\ \gamma'(0) &= 1.\end{aligned}$$

Suppose  $\gamma_1x$ ,  $g_1x$ ,  $G_1x$ ,  $\mathfrak{S}_1x$ , are the values that would have been obtained for  $\gamma x$ ,  $gx$ ,  $Gx$ ,  $\mathfrak{S}x$  by interchanging  $\omega$  and  $\varpi$ ,—then changing  $x$  into  $xi$ , and interchanging  $m$  and  $n$ , by which means the limiting equations are the same in the two cases, we obtain the following system of equations:

$$\begin{aligned}\gamma_1(xi) &= i \gamma x, \dots (E) \\ g_1(xi) &= Gx, \\ G_1(xi) &= gx, \\ \mathfrak{S}_1(xi) &= \mathfrak{S}x;\end{aligned}$$

or otherwise,

$$\begin{aligned}\gamma(xi) &= i \gamma_1x, \dots (F) \\ g(xi) &= G_1x, \\ G(xi) &= g_1x, \\ \mathfrak{S}(xi) &= \mathfrak{S}_1x,\end{aligned}$$

equations which are useful in transforming almost any other property of the functions  $J$ .

The functions  $Jx$  are changed one into another, except as regards a constant multiplier, by the change of  $x$  into  $x + \frac{1}{2}\omega$ . This will be shown in a Note, or it may be seen from some formulae deduced immediately from the definitions of the functions  $J$ , which will be given in the sequel<sup>3</sup>. Observing the relation between  $Jx$  and  $J_{\rho}x$ , we have in particular

$$\begin{aligned}\gamma\left(x + \frac{\omega}{2}\right) &= e^{\frac{1}{2}i\beta\omega x} A gx, \dots (G) \\ g\left(x + \frac{\omega}{2}\right) &= e^{\frac{1}{2}i\beta\omega x} B \gamma x, \\ G\left(x + \frac{\omega}{2}\right) &= e^{\frac{1}{2}i\beta\omega x} C \mathfrak{S}x, \\ \mathfrak{S}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) &= e^{\frac{1}{2}i\beta\omega x} D Gx,\end{aligned}$$

---

<sup>3</sup>Not given in the present paper. [The Note was given, see p. 154, and the formulas referred to must have been the formulae (M) p. 144.]

where  $A, B, C, D$  are most simply determined by writing  $x = 0, x = -\frac{\omega}{2}$ . Putting at the same time  $e^{i\beta\omega^2/4} = e^{\pi\omega/4\varpi} = q^{-\frac{1}{4}}$ ,

$$\begin{aligned} A &= \gamma\left(\frac{\omega}{2}\right), \dots (H) \\ B &= -q^{-1} \div \gamma\left(\frac{\omega}{2}\right), \\ C &= G\left(\frac{\omega}{2}\right) = q^{-1} \cdot \mathfrak{S}^{-1}\left(\frac{\omega}{2}\right), \\ D &= \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) = q^{-1} \cdot G^{-1}\left(\frac{\omega}{2}\right); \end{aligned}$$

whence also

$$G\left(\frac{\omega}{2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) = q^{-1} \dots (25).$$

Similarly, the functions  $Jx$  are changed one into the other by the change of  $x$  into  $x + \frac{1}{2}\varpi i$ . We have in the same way

$$\begin{aligned} \gamma\left(x + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{-\frac{1}{2}i\beta\varpi x} A' Gx, \dots (I) \\ g\left(x + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{-\frac{1}{2}i\beta\varpi x} B' \mathfrak{S}x, \\ G\left(x + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{-\frac{1}{2}i\beta\varpi x} C' \gamma x, \\ \mathfrak{S}\left(x + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{-\frac{1}{2}i\beta\varpi x} D' gx. \end{aligned}$$

Whence

$$\begin{aligned} A' &= \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right), \dots (J) \\ B' &= g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = q_1^{-1} \div \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right), \\ C' &= -q_1^{-1} \div \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right), \\ D' &= \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = q_1^{-1} \div g\left(\frac{\varpi i}{2}\right); \end{aligned}$$

where  $e^{i\beta\varpi^2/4} = e^{\pi\varpi/4\omega} = q_1^{-\frac{1}{4}}$ . It is obvious that the relation between  $q$  and  $q_1$  is  $lq \cdot lq_1 = -\pi^2$ .

We obtain from the above

$$g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = q_1^{-1} \dots (26).$$

Also, by making  $x = \frac{\varpi i}{2}$  in the expression for  $\gamma\left(x + \frac{\omega}{2}\right)$  and  $x = \frac{\omega}{2}$  in that for  $\gamma\left(x + \frac{\varpi i}{2}\right)$ , we have

$$\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = -i \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right) G\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdots (27),$$

and the same or an equivalent one would have been obtained from the functions  $g$ ,  $G$ ,  $\mathfrak{S}$ .

By combining the above systems, we deduce one of the form

$$\begin{aligned} \gamma\left(x + \frac{\omega}{2} + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{i\beta x(\omega - \varpi i)} A'' \mathfrak{S}x, \cdots (K) \\ g\left(x + \frac{\omega}{2} + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{i\beta x(\omega - \varpi i)} B'' Gx, \\ G\left(x + \frac{\omega}{2} + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{i\beta x(\omega - \varpi i)} C'' gx, \\ \mathfrak{S}\left(x + \frac{\omega}{2} + \frac{\varpi i}{2}\right) &= e^{i\beta x(\omega - \varpi i)} D'' \gamma x, \end{aligned}$$

and, observing the equation  $e^{i\beta\omega\varpi i/4} = e^{\pi/4} = (-1)^{1/4}$ , with the following values for the coefficients,

$$\begin{aligned} A'' &= -(-1)^{\frac{1}{4}} \cdot \gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right), \cdots (L) \\ B'' &= -(-1)^{\frac{1}{4}} \cdot q^{-1} \cdot \gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) \div g\left(\frac{\omega}{2}\right), \\ C'' &= -(-1)^{\frac{1}{4}} \cdot \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot G\left(\frac{\omega}{2}\right), \\ D'' &= -(-1)^{\frac{1}{4}} \cdot G\left(\frac{\omega}{2}\right) \cdot \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right). \end{aligned}$$

Collecting the formulae which connect  $\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right)$ ,  $\gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right)$ ... these are

$$\begin{aligned} \gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) &= 0, \cdots (L \text{ bis}) \\ G\left(\frac{\omega}{2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) &= q^{-1}, \\ g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) &= q_1^{-1}, \\ \gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) &= -i \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right) G\left(\frac{\omega}{2}\right). \end{aligned}$$

And by the assistance of these

$$\begin{aligned}
B''C'' \div A''D'' &= B'D' \div A'C' = CD \div AB = -1 \cdots (28), \\
A'B' \div C'D' &= -A''B'' \div C''D'' = -\gamma^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \div \mathfrak{S}^2\left(\frac{\omega}{2}\right), \\
A''C'' \div B''D'' &= -A'C' \div B'D' = -\gamma^2\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \div \mathfrak{S}^2\left(\frac{\varpi i}{2}\right), \\
AD \div BC &= -A'D' \div B'C' = -\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) \div \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) = -\gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \div \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right),
\end{aligned}$$

which will be required presently.

It is now easy to proceed to the general systems of formulae,

$$\begin{aligned}
\Theta &= (-1)^{mn} e^{i\beta x(m\omega - n\varpi i)} q_1^{-\frac{1}{4}m^2} q^{-\frac{1}{4}n^2}, \dots (M) \\
\gamma\{x + (m, n)\} &= (-1)^{m+n} \cdot \Theta \gamma x, \\
g\{x + (m, n)\} &= (-1)^m \cdot \Theta g x, \\
G\{x + (m, n)\} &= (-1)^n \cdot \Theta G x, \\
\mathfrak{S}\{x + (m, n)\} &= \Theta \mathfrak{S} x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Phi &= (-1)^{m+n} e^{i\beta x[(m+\frac{1}{2})\omega - n\varpi i]} q_1^{-\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{-\frac{1}{4}n^2}, \dots \\
\gamma\{x + (\bar{m}, n)\} &= (-1)^{m+n} \cdot \Phi A g x, \\
g\{x + (\bar{m}, n)\} &= (-1)^m \cdot \Phi B \gamma x, \\
G\{x + (\bar{m}, n)\} &= (-1)^n \cdot \Phi C \mathfrak{S} x, \\
\mathfrak{S}\{x + (\bar{m}, n)\} &= \Phi D G x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Psi &= (-1)^{m+n} e^{i\beta x[m\omega - (n+\frac{1}{2})\varpi i]} q_1^{-\frac{1}{4}m^2} q^{-\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2}, \dots \\
\gamma\{x + (m, \bar{n})\} &= (-1)^{m+n} \cdot \Psi A' G x, \\
g\{x + (m, \bar{n})\} &= (-1)^m \cdot \Psi B' \mathfrak{S} x, \\
G\{x + (m, \bar{n})\} &= (-1)^n \cdot \Psi C' \gamma x, \\
\mathfrak{S}\{x + (m, \bar{n})\} &= \Psi D' g x.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Omega &= (-1)^{m+n+1} e^{i\beta x[(m+\frac{1}{2})\omega - (n+\frac{1}{2})\varpi i]} q_1^{-\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{-\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2}, \dots \\
\gamma\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} &= (-1)^{m+n+1} \cdot \Omega A'' \mathfrak{S} x, \\
g\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} &= (-1)^m \cdot \Omega B'' G x, \\
G\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} &= (-1)^n \cdot \Omega C'' g x, \\
\mathfrak{S}\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} &= \Omega D'' \gamma x.
\end{aligned}$$

Suppose  $x = 0$ , we have the new systems,

$$\begin{aligned}\Theta_0 &= (-1)^{mn} q_1^{-\frac{1}{4}m^2} q^{-\frac{1}{4}n^2}, \dots (M \text{ bis}) \\ \gamma(m, n) &= 0, & \gamma'(m, n) &= (-1)^{m+n} \Theta_0, \\ g(m, n) &= (-1)^m \Theta_0, \\ G(m, n) &= (-1)^n \Theta_0, \\ \mathfrak{S}(m, n) &= \Theta_0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi_0 &= (-1)^{m+n} q_1^{-\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{-\frac{1}{4}n^2}, \dots \\ \gamma(\bar{m}, n) &= (-1)^{m+n} \Phi_0 A, \\ g(\bar{m}, n) &= 0, & g'(\bar{m}, n) &= (-1)^m \Phi_0 B, \\ G(\bar{m}, n) &= (-1)^n \Phi_0 C, \\ \mathfrak{S}(\bar{m}, n) &= \Phi_0 D.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi_0 &= (-1)^{m+n} q_1^{-\frac{1}{4}m^2} q^{-\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2}, \dots \\ \gamma(m, \bar{n}) &= (-1)^{m+n} \Psi_0 A', \\ g(m, \bar{n}) &= (-1)^m \Psi_0 B', \\ G(m, \bar{n}) &= 0, & G'(m, \bar{n}) &= (-1)^n \Psi_0 C', \\ \mathfrak{S}(m, \bar{n}) &= \Psi_0 D'.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Omega_0 &= (-1)^{m+n+1} q_1^{-\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{-\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2}, \dots \\ \gamma(\bar{m}, \bar{n}) &= (-1)^{m+n+1} \Omega_0 A'', \\ g(\bar{m}, \bar{n}) &= (-1)^m \Omega_0 B'', \\ G(\bar{m}, \bar{n}) &= (-1)^n \Omega_0 C'', \\ \mathfrak{S}(\bar{m}, \bar{n}) &= 0, & \mathfrak{S}'(\bar{m}, \bar{n}) &= \Omega_0 D''.\end{aligned}$$

We obtain immediately, by taking the logarithmic differentials of the functions  $\gamma x$ ,  $gx$ ,  $Gx$ ,  $\mathfrak{S}x$ , the equations

$$\begin{aligned}\gamma'x \div \gamma x &= \Sigma \Sigma \{x - (m, n)\}^{-1}, \quad m = 0, \quad n = 0 \text{ admissible}, \dots (N) \\ g'x \div gx &= \Sigma \Sigma \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}, \\ G'x \div Gx &= \Sigma \Sigma \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}, \\ \mathfrak{S}'x \div \mathfrak{S}x &= \Sigma \Sigma \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1},\end{aligned}$$

the limits being the same as in the case of the factorial expressions.

Consider an equation

$$gx \, Gx \div \gamma x \, \mathfrak{S}x = \Sigma \Sigma \left[ \mathfrak{A}\{x - (m, n)\}^{-1} + \mathfrak{B}\{x - (\bar{m}, n)\}^{-1} \right] \dots (29),$$

we have

$$\mathfrak{A} = g(m, n) G(m, n) \div \gamma'(m, n) \mathfrak{S}(m, n) = 1 \cdots (30),$$

$$\mathfrak{B} = g(\bar{m}, n) G(\bar{m}, n) \div \gamma(\bar{m}, n) \mathfrak{S}'(\bar{m}, n) = B' C' \div A'' D'' = -1 \cdots (31).$$

(The application of the ordinary method of decomposition into partial fractions, which is in general exceedingly precarious when applied to transcendental functions, is justified here by a theorem of Cauchy's, which will presently be quoted.) We have thus

$$gx Gx \div \gamma x \mathfrak{S}x = (\gamma'x \div \gamma x) - (\mathfrak{S}'x \div \mathfrak{S}x),$$

and similarly

$$\begin{aligned} gx \mathfrak{S}x \div \gamma x Gx &= (\gamma'x \div \gamma x) - (G'x \div Gx), \cdots (O) \\ Gx \mathfrak{S}x \div \gamma x gx &= (\gamma'x \div \gamma x) - (g'x \div gx), \\ -\gamma x \mathfrak{S}x \div gx Gx &= (g'x \div gx) - (G'x \div Gx), \\ \gamma x gx \div Gx \mathfrak{S}x &= (G'x \div Gx) - (\mathfrak{S}'x \div \mathfrak{S}x), \\ \gamma x Gx \div gx \mathfrak{S}x &= (g'x \div gx) - (\mathfrak{S}'x \div \mathfrak{S}x); \end{aligned}$$

in which we have written

$$\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) \div \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) = c, \quad \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \div \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = \frac{i}{e} \cdots (32).$$

Eliminating the derived coefficients,

$$\begin{aligned} G^2x - \mathfrak{S}^2x &= c^2 \gamma^2x, \cdots (33) \\ g^2x - G^2x &= -b^2 \gamma^2x, \\ \mathfrak{S}^2x - g^2x &= \frac{1}{e^2} \gamma^2x. \end{aligned}$$

Adding these equations,  $b^2 = c^2 + \frac{1}{e^2}$ , or  $b = \sqrt{(c^2 + \frac{1}{e^2})}$ , in which sense it will continue to be used.

Also,

$$\begin{aligned} g^2x &= \mathfrak{S}^2x - c^2 \gamma^2x, \cdots (P) \\ G^2x &= \mathfrak{S}^2x + \frac{1}{e^2} \gamma^2x. \end{aligned}$$

Suppose

$$\begin{aligned} \phi x &= \gamma x \div \mathfrak{S}x, \cdots (Q) \\ fx &= gx \div \mathfrak{S}x, \\ Fx &= Gx \div \mathfrak{S}x, \end{aligned}$$

then

$$\begin{aligned} f^2x &= 1 - c^2 \phi^2x, \cdots (R) \\ F^2x &= 1 + \frac{1}{e^2} \phi^2x, \end{aligned}$$

and also

$$\begin{aligned}\phi'x &= fx \cdot Fx, \dots (S) \\ f'x &= -c^2 \phi x Fx, \\ F'x &= \frac{1}{e^2} \phi x fx.\end{aligned}$$

Hence, putting for  $fx$ ,  $Fx$ , their values,

$$1 = \frac{\phi'x}{\sqrt{(1 - c^2 \phi^2 x)(1 + \frac{1}{e^2} \phi^2 x)}} \dots (T),$$

or writing  $\phi x = y$ , and integrating,

$$x = \int_0^y \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2 y^2)(1 + \frac{1}{e^2} y^2)}} \dots (U),$$

or

$$\phi^{-1}y = \int_0^y \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2 y^2)(1 + \frac{1}{e^2} y^2)}},$$

which shows that  $\phi$  is an inverse elliptic function.

The equations which are the foundation of the theory of the functions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ , are deduced immediately from the equations (S). (Abel, Œuvres, tom. i. p. 143 [Ed. 2, p. 268.]) These are

$$\begin{aligned}\phi(x+y) &= \frac{\phi x fy Fy + \phi y fx Fx}{1 + c^2 e^2 \phi^2 x \phi^2 y}, \dots (V) \\ f(x+y) &= \frac{fx fy - c^2 \phi x \phi y Fx Fy}{1 + c^2 e^2 \phi^2 x \phi^2 y}, \\ F(x+y) &= \frac{Fx Fy + e^2 \phi x \phi y fx fy}{1 + c^2 e^2 \phi^2 x \phi^2 y},\end{aligned}$$

so that from this point we may take for granted any properties of these functions. We see, for instance, immediately,

$$\phi\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{c}, \quad \phi\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = \frac{i}{e};$$

whence

$$\begin{aligned}\frac{\omega}{2} &= \int_0^{\frac{1}{c}} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2 y^2)(1 + \frac{1}{e^2} y^2)}} \dots (W), \\ \frac{\varpi i}{2} &= \int_0^{\frac{i}{e}} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2 y^2)(1 + \frac{1}{e^2} y^2)}}, \quad \text{or} \quad \frac{\varpi}{2} = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dy}{\sqrt{(1 + c^2 y^2)(1 - \frac{1}{e^2} y^2)}} \dots (X),\end{aligned}$$

which give the values of  $\omega$ ,  $\varpi$  in terms of  $c$ ,  $e$ ; values which may be developed in a variety of ways, in infinite series. We may also express  $\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right)$ , &c., and consequently  $A$ ,  $B$ , ... &c., by means of the quantities  $c$ ,  $e$ . We have only to combine the equations

$$\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) \div \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) = c, \quad G\left(\frac{\omega}{2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) = q^{-1}, \quad \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \div \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = \frac{e}{i}, \quad g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) = q_1^{-1},$$

with the former relations between these quantities, and we have

$$\begin{aligned}\gamma\left(\frac{\omega}{2}\right) &= b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, & \gamma\left(\frac{\varpi i}{2}\right) &= ib^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \dots (Y) \\ g\left(\frac{\omega}{2}\right) &= 0, & g\left(\frac{\varpi i}{2}\right) &= b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \\ G\left(\frac{\omega}{2}\right) &= b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, & G\left(\frac{\varpi i}{2}\right) &= 0, \\ \mathfrak{S}\left(\frac{\omega}{2}\right) &= b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, & \mathfrak{S}\left(\frac{\varpi i}{2}\right) &= b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}};\end{aligned}$$

$$A = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \dots (Z)$$

$$B = -b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q^{\frac{1}{4}},$$

$$C = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}},$$

$$D = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q^{\frac{1}{4}},$$

$$A' = ib^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}},$$

$$B' = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}},$$

$$C' = -ib^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{\frac{1}{4}},$$

$$D' = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{\frac{1}{4}},$$

$$A'' = (-1)^{\frac{1}{4}}c^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}q_1^{-\frac{1}{4}},$$

$$B'' = -(-1)^{\frac{1}{4}}c^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{\frac{1}{4}}q_1^{-\frac{1}{4}},$$

$$C'' = (-1)^{\frac{1}{4}}c^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}q_1^{\frac{1}{4}},$$

$$D'' = -(-1)^{\frac{1}{4}}c^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{\frac{1}{4}}q_1^{\frac{1}{4}},$$

which are to be substituted in any formulae into which these quantities enter.

The following is Cauchy's Theorem, (*Exercises de Math. t. ii. p. 289*).

"If in attributing to the modulus  $r$  of the variable

$$z = r(\cos p + \sqrt{-1} \sin p) \dots (35),$$

infinitely great values, these can be chosen so that the two functions

$$\frac{fz + f(-z)}{2}, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z} \dots (36),$$

sensibly vanish, whatever be the value of  $p$ , or vanish in general, though ceasing to do so and obtaining *finite* values for certain particular values of  $p$ ; then

$$fx = \sum \frac{(fz)}{z - x} \dots (37),$$

the integral residue being reduced to its principal value."

To understand this, it is only necessary to remark that the integral residue in question is the series of fractions that would be obtained by the ordinary process of decomposition; and by the principal value is meant, that all those roots are to be taken, the modulus of which is not greater than a certain limit, this limit being afterwards made infinite.

Suppose now  $fx$  is a fraction, the numerator and denominator of which are monomials of the form  $(\gamma x)^l (gx)^m \dots$ ,  $l, m, \dots$  being positive integers, and of course no common factor being left in the numerator and denominator.

Let  $\lambda$  be the excess of the degree of the denominator over that of the numerator. Suppose the modulus  $r$  of  $(z)$  has any value not the same with any of the moduli of

$$(m, n), (\bar{m}, n), (m, \bar{n}), (\bar{m}, \bar{n}) \dots (38).$$



Then we have

$$r(\cos p + i \sin p) = m\omega + n\varpi i + \theta \dots (39),$$

$\theta$  being a finite quantity, such that none of the functions  $J\theta$  vanish,  $m$  and  $n$  are the greatest integer values which allow the possible part of  $\theta$  and the coefficient of its impossible part to remain positive. We have therefore

$$m^2\omega^2 + n^2\varpi^2 = r^2 - M \dots (40),$$

$M$  being finite; or when  $r$  is infinite, at least one of the values  $m$ ,  $n$  is infinite. The function  $fz$  reduces itself to the form

$$fz = F q_1^{\frac{1}{4}\lambda m^2} q^{\frac{1}{4}\lambda n^2} e^{\frac{1}{2}\lambda(m\omega+n\varpi i)} \dots (41),$$

where  $F$  is finite. Hence  $q$ , and  $q_1$  being always less than unity,  $fz$ , and consequently both  $\frac{1}{2}\{fz + f(-z)\}$  and  $\frac{1}{2}\{fz - f(-z)\}$  vanish for  $r = \infty$ , as long as  $\lambda$  is positive.

In the case of  $\lambda = 0$ , the conditions are still satisfied, if we suppose  $fx$  to denote an uneven function of  $x$ : for when  $\lambda = 0$ , the index of exponential in the above expression vanishes, or  $fz$  is constantly finite. But  $fz$  being an odd function of  $z$ ,  $fz + f(-z) = 0$ . And  $\frac{1}{z}[fz - f(-z)]$  vanishes for  $z$  infinite, on account of the  $z$  in the denominator: hence the expansion is admissible in this case. But it is certainly so also, in a great many cases at least, where  $fz$  is an even function of  $z$ ; for these may be deduced from the others by a simple change in the value of the variable. For instance, from the expansion of  $\gamma x \div gx$ , which is an odd function, by writing  $x + \frac{\omega}{2}$  for  $x$ , we obtain that of  $Gx \div \mathfrak{S}x$ , which is even.

A case of some importance is when the function is of the above form, multiplied by an exponential  $e^{iax^2+bx}$ . Here writing  $z = m\omega + n\varpi i + \theta$ , the admissibility of the formula depends on the evanescence of

$$e^{ia(m\omega+n\varpi i)^2} q_1^{\frac{1}{4}\lambda m^2} q^{\frac{1}{4}\lambda n^2} \dots (42);$$

or, if  $a = h + ki$ , this becomes, omitting a finite factor,

$$e^{-im^2i(\lambda\beta-h)\omega^2-in^2i(\lambda\beta+h)\varpi^2-2kmn\omega\varpi} \dots (43),$$

which vanishes if  $h^2 + k^2 < \lambda^2\beta^2$ , i.e. the modulus of  $a$  is less than  $\lambda\beta$ . The limiting case is admissible when the series is convergent.

We obtain in this way a very great variety of formulae. For instance,

$$\begin{aligned} e^{iax^2+bx} \div \gamma x &= \Sigma \Sigma \left[ (-1)^{-mn-m-n} e^{ia(m\omega-n\varpi i)^2+b(m\omega,n\varpi i)} q_1^{\frac{1}{4}am^2} q^{\frac{1}{4}an^2} \{x - (m, n)\}^{-1} \right] \dots (A') \\ e^{iax^2+bx} \div gx &= -b^{-\frac{1}{2}} c^{-\frac{1}{2}} \Sigma \Sigma \left[ (-1)^{-\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}-m-n} e^{ia(m+\frac{1}{2}\omega-n\varpi i)^2+b(\dots)} q_1^{\frac{1}{4}a(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}an^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1} \right], \\ e^{iax^2+bx} \div Gx &= ib^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}} \Sigma \Sigma \left[ (-1)^{-m+\frac{1}{2}n-m-n} e^{ia(m\omega-(n+\frac{1}{2})\varpi i)^2+b(\dots)} q_1^{\frac{1}{4}am^2} q^{\frac{1}{4}a(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1} \right], \\ e^{iax^2+bx} \div \mathfrak{S}x &= -ic^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}} \Sigma \Sigma \left[ (-1)^{-\frac{1}{2}(m+1)(n+\frac{1}{2})} e^{ia(\dots)+b(\dots)} q_1^{\frac{1}{4}a(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}a(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1} \right], \end{aligned}$$

in which the modulus of  $a$  must not exceed  $\beta$ : in the limiting cases, for  $a = \beta$ ,  $b$  must be entirely impossible, and for  $a = -\beta$ ,  $b$  must be entirely real. The formulae for  $\gamma x$  are

$$\begin{aligned} e^{i\beta x^2 + bx} \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^{-mn} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} e^{b(m,n)} \{x - (m, n)\}^{-1} \cdots (44), \\ e^{-i\beta x^2 + bx} \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^{-m-n} q^{-\frac{1}{2}n^2} e^{b(m,n)} \{x - (m, n)\}^{-1}; \end{aligned}$$

and for  $b = 0$ ,

$$\begin{aligned} e^{i\beta x^2} \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^{-mn} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} \{x - (m, n)\}^{-1} \cdots (45), \\ e^{-i\beta x^2} \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^{-m-n} q^{-\frac{1}{2}n^2} \{x - (m, n)\}^{-1}. \end{aligned}$$

Next the system,

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}x \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^{m+n} \{x - (m, n)\}^{-1}, \cdots (B') \\ Gx \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^m \{x - (m, n)\}^{-1}, \\ gx \div \gamma x &= \Sigma \Sigma (-1)^n \{x - (m, n)\}^{-1}; \\ \gamma x \div gx &= -b^{-1}c^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^n \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}, \\ Gx \div gx &= -c^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^{m+n} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}, \\ \mathfrak{S}x \div gx &= -b^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^m \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}; \\ \gamma x \div Gx &= -b^{-1}e^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^m \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}, \\ gx \div Gx &= ie^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^{m+n} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}, \\ \mathfrak{S}x \div Gx &= ie^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^n \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}; \\ \gamma x \div \mathfrak{S}x &= ic^{-1}e^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^{m+n} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}, \\ gx \div \mathfrak{S}x &= e^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^m \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}, \\ Gx \div \mathfrak{S}x &= ic^{-1} \Sigma \Sigma (-1)^n \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}; \end{aligned}$$

which is partially given by Abel.

We may obtain, in like manner, expressions for the functions

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma x gx}, \frac{1}{\gamma x Gx}, \dots \text{ (six terms of this form) } \cdots (C'), \\ \frac{1}{\gamma x gx Gx}, \dots \text{ (four terms) } \cdots (D'), \\ \frac{1}{\gamma x gx Gx \mathfrak{S}x} \cdots (E'), \\ \frac{1}{\gamma x gx Gx \mathfrak{S}x^2} \cdots (F'), \end{aligned}$$

and similar systems with higher powers in the denominator.

# The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

Pages 151–175

## Contents

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 24. On the Inverse Elliptic Functions (continued)    | 151 |
| 25. Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques | 156 |

## [24] (continued)

## On the Inverse Elliptic Functions.

[From the Cambridge Mathematical Journal, t. iv. (1845), pp. 257–277.]

each of them, except ( $E'$ ), (the system for which, admitting no exponential, has already been given,) multiplied by an exponential  $e^{iax^2+bx}$ , the limits of  $a$  being  $\pm 2\beta$ ,  $\pm \frac{4}{3}\beta$ ,  $\pm \beta$ ,  $\pm 3\beta$ ,  $\pm 2\beta$ ,  $\pm 4\beta$ . For the limiting values,  $b$  must be entirely impossible for the superior limit, and entirely possible for the inferior one.

Thus the last case is

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma x g x G x \mathfrak{S} x} \cdot e^{iax^2+bx} &= \Sigma \Sigma \left[ e^{ia(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (m, n)\}^{-1} \right] \quad (H'), \\ &- \Sigma \Sigma \left[ e^{ia(\bar{m},n)^2+b(\bar{m},n)} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1} \right] \\ &+ \Sigma \Sigma \left[ e^{ia(m,\bar{n})^2+b(m,\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1} \right] \\ &- \Sigma \Sigma \left[ e^{ia(\bar{m},\bar{n})^2+b(\bar{m},\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1} \right]; \end{aligned}$$

in particular

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma x g x G x \mathfrak{S} x} \cdot e^{i\beta x^2} &= \Sigma \Sigma q_1^{m^2} q^{n^2} \{x - (m, n)\}^{-1} \quad \dots (46), \\ &- \Sigma \Sigma q_1^{(m+\frac{1}{2})^2} q^{n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1} \\ &+ \Sigma \Sigma q_1^{m^2} q^{(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1} \\ &+ \Sigma \Sigma q_1^{(m+\frac{1}{2})^2} q^{(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}, \end{aligned}$$

or the analogous formula obtained by changing  $\beta$ ,  $q_1$ ,  $m$  into  $-\beta$ ,  $q$ ,  $n$ .

The function  $\phi^2 x$ , which is even, and for which  $\lambda = 0$ , cannot be expanded entirely in a series of partial fractions: but  $(x - a)^{-1} \phi^2 x$  may be so expanded. Multiply by  $(x - a)$ ; the second side has for its general term

$$(x - a)(Mx + N)\{x - (m, n)\}^{-1},$$

equivalent to

$$K' + (M'x + N')\{x - (m, n)\}^{-1}.$$

Summing all the  $K'$ 's, we have an equation of the form

$$\phi^2 x = A + \Sigma \Sigma \left[ L\{x - (m, n)\}^{-2} + M\{x - (m, n)\}^{-1} \right] \quad \dots (47).$$

To determine the coefficients as simply as possible, change  $x$  into  $x + \frac{1}{2}\omega + \frac{1}{2}\varpi i$ ,

$$-e^{-2}c^{-2}(\mathfrak{S}x)^{-2} = A + \Sigma \Sigma \left[ L\{x - (m, n)\}^{-2} + M\{x - (m, n)\}^{-1} \right] \quad \dots (48),$$

$$L = -e^{-2}c^{-2} \left[ \{x - (m, n)\}^2 (\mathfrak{S}x)^{-2} \right]_{x=(m,n)} \quad \dots (49),$$

$$M = -e^{-2}c^{-2} d_x \left\{ \{x - (m, n)\}^2 (\mathfrak{S}x)^{-2} \right\},$$

or writing  $x + (m, n)$  for  $x$ , and therefore  $x = 0$  in the values of  $L$  and  $M$ ,

$$L = -e^{-2}c^{-2}\{x^2(\mathfrak{S}x)^{-2}\} = e^{-2}c^{-2} \quad \dots (50),$$

$$M = -e^{-2}c^{-2}d_x\{x^2(\mathfrak{S}x)^{-2}\} = 0;$$

whence

$$\phi^2x = A - e^{-2}c^{-2}\Sigma\Sigma\{x - (m, n)\}^{-2} \quad \dots (51).$$

Integrating this last equation twice,

$$\int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x = \frac{1}{2} A x^2 + e^{-2} c^{-2} \Sigma \Sigma l \{x - (m, n)\} \quad \dots (52),$$

or

$$\mathfrak{S}x = e^{-\frac{1}{2}e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x} \quad \dots (53),$$

an equation from which it is easy to determine the coefficient  $A$ .

Suppose for a moment  $\phi_1 x = \int_0^x \phi^2 x dx$ ,  $\phi_{11} x = \int_0^x \phi_1 x dx$ ; then, since  $\phi^2(x+\omega) - \phi^2 x = 0$ ,

$$\phi_1(x+\omega) - \phi_1 x = \phi_1 \omega, \quad \phi_{11}(x+\omega) - \phi_{11} x = \phi_{11} \omega + x \phi_1 \omega.$$

But similarly  $\phi_1 x - \phi_1(\omega - x) = 0$ ; whence

$$\phi_1 x + \phi_1(\omega - x) = \phi_1 \omega, \quad \phi_{11} x - \phi_{11}(\omega - x) + \phi_{11} \omega = x \phi_1 \omega;$$

whence, writing  $x = \frac{\omega}{2}$ ,

$$\phi_1 \omega = 2\phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad \phi_{11} \omega = \omega \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad \text{or } \phi_{11}(x+\omega) - \phi_{11} x = \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right)(2x+\omega).$$

Hence

$$\mathfrak{S}(x+\omega) = e^{-\frac{1}{2}e^2 c^2 [A x^2 + e^2 c^2 \phi_1(\omega/2)(2x+\omega)]} \mathfrak{S}x \quad \dots (54).$$

But

$$\mathfrak{S}(x+\omega) = e^{\beta \omega^2} q_1^{-1} \mathfrak{S}x = e^{\beta(2x\omega + \omega^2)} \mathfrak{S}x \quad \dots (55);$$

or, comparing these,

$$-e^2 c^2 \left\{ A - \frac{2}{\omega} \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right) \right\} = \beta \quad \dots (56),$$

$$-\frac{1}{2}e^2 c^2 A = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2 c^2}{\omega} \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad \dots (57),$$

or writing

$$M = -\frac{e^2 c^2}{\omega} \int_0^{\omega/2} \phi^2 x dx \quad \dots (58),$$

then

$$\mathfrak{S}x = e^{(\frac{1}{2}B-M)x^2 + e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x} \quad \dots (59),$$

which is the formula corresponding to the one of Jacobi's referred to at the beginning of this paper. Analogous formulae may be deduced from it by writing  $x + \frac{\omega}{2}$ , or  $x + \frac{\omega i}{2}$ , or  $x + \frac{\omega}{2} + \frac{\omega i}{2}$ , instead of  $x$ .

The following formulae, making the necessary changes of notation, are taken from Jacobi. We have

$$\phi'(x+a) - \phi'(x-a) = \frac{4\phi a f a F a \phi a \phi' x}{(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x)^2} \quad \dots (59'),$$

whence

$$\int_{-a}^{\infty} \{\phi'(x+a) - \phi'(x-a)\} dx = \frac{2\phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} \quad \dots (60),$$

the first side of which is

$$\int_{-a}^{\infty} \phi'(x+a) dx - \int_{-a}^{\infty} \phi'(x-a) dx - 2 \int_0^{\infty} \phi'^2 a da \quad \dots (61).$$

Hence, multiplying by  $e^2 c^2$ , and observing the value of  $\mathfrak{S}x$ ,

$$\frac{\mathfrak{S}'(x+a)}{\mathfrak{S}(x+a)} - \frac{\mathfrak{S}'(x-a)}{\mathfrak{S}(x-a)} - \frac{2\mathfrak{S}'a}{\mathfrak{S}a} = \frac{2e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} \quad \dots (62).$$

If in this case we interchange  $x$ ,  $a$  and add,

$$\frac{\mathfrak{S}'x}{\mathfrak{S}x} - \frac{\mathfrak{S}'a}{\mathfrak{S}a} - \frac{\mathfrak{S}'(x+a)}{\mathfrak{S}(x+a)} = e^2 c^2 \phi a \phi x \phi(a+x) \quad \dots (63).$$

[By subtracting, we should have obtained an equation only differing from the above in the sign of  $a$ .]

Integrating the last equation but one, with respect to  $a$ ,

$$l\mathfrak{S}(x+a) + l\mathfrak{S}(x-a) - 2l\mathfrak{S}x - 2l\mathfrak{S}a = l(1 + e^2 c^2 \phi^2 x \phi^2 a),$$

the integral being taken from  $a = 0$ . Hence

$$\mathfrak{S}(x+a)\mathfrak{S}(x-a) = \mathfrak{S}^2 x \mathfrak{S}^2 a (1 + e^2 c^2 \phi^2 x \phi^2 a) \quad \dots (64);$$

whence also

$$\mathfrak{S}(x+a)\mathfrak{S}(x-a) = \mathfrak{S}^2 x \mathfrak{S}^2 a + e^2 c^2 \gamma^2 x \gamma^2 a,$$

$$\gamma(x+a)\gamma(x-a) = \gamma^2 x \mathfrak{S}^2 a - \gamma^2 a \mathfrak{S}^2 x,$$

$$g(x+a)g(x-a) = g^2 x \mathfrak{S}^2 a - c^2 \gamma^2 a \mathfrak{S}^2 x,$$

$$G(x+a)G(x-a) = G^2 x \mathfrak{S}^2 a + e^2 \gamma^2 a \mathfrak{S}^2 x,$$

these equations being obtained from the first by the change of  $x$  into  $x + \frac{\omega}{2}$ ,  $x + \frac{\overline{\omega}i}{2}$ ,  $x + \frac{\omega}{2} + \frac{\overline{\omega}i}{2}$ . They form a most important group of formulae in the present theory. By integrating the same formulae with respect to  $x$ , and representing by  $\Pi(x, a)$  the integral

$$\int_0^{\infty} \frac{-e^2 c^2 \phi a f a F a \phi x dx}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x}, \quad \text{Jacobi obtains}$$

$$\Pi(x, a) = \frac{1}{2}l \frac{\mathfrak{S}(x-a)}{\mathfrak{S}(x+a)} + x \frac{\mathfrak{S}'a}{\mathfrak{S}a},$$

an equation which conducts him almost immediately to the formulae for the addition of the argument or of the parameter in the function  $\Pi$ . This, however, is not very

closely connected with the present subject. For some formulae also deduced from (63), by which  $\frac{\mathfrak{S}(x-a)\mathfrak{S}(y-a)\mathfrak{S}(x+y+a)}{\mathfrak{S}(x+a)\mathfrak{S}(y+a)\mathfrak{S}(x+y-a)}$  is expressed in terms of the function  $\phi$ , see Jacobi.

*Note.*—We have

$$\gamma_{\beta}x = x \prod \left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right),$$

$$g_{\beta}x = \prod \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)}\right),$$

the limits of  $n$  being  $\pm q$ , and those of  $m$  being  $\pm p$  in the first case, and  $p, -p-1$  in the second case. Also  $\frac{p}{q} = \infty$ .

We deduce immediately

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = \left(x + \frac{\omega}{2}\right) \prod \left(1 + \frac{x + \frac{\omega}{2}}{(m, n)}\right) = \prod \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)}\right) \cdot \frac{\omega}{2} \prod \frac{(\bar{m}, n)}{(m, n)}$$

(paying attention to the omission of  $(m=0, n=0)$  in  $\gamma_{\beta}x$ , and supposing that this value enters into the numerator of the expression just obtained, but not into its denominator). This is of the form

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = A \prod \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)}\right);$$

but the limits are not the same in this product and in  $g_{\beta}x$ . In the latter  $m$  assumes the value  $-p-1$ , which it does not in the former; hence

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = g_{\beta}x = A \cdot \prod_n \left(1 + \frac{x}{-(p + \frac{1}{2})\omega + n\varpi i}\right),$$

and the above product reduces itself to unity in consequence of all the values assumed by  $n$  being indefinitely small compared with the quantity  $(p + \frac{1}{2})\omega$ ; we have therefore

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = Ag_{\beta}x \quad \dots (65),$$

and similar expressions for the remaining functions. To illustrate this further, suppose we had been considering, instead of  $\gamma_{\beta}x$ , the function  $\gamma_{-\beta}x$ , given by the same formula, but with  $\frac{p}{q} = 0$ , instead of  $\frac{p}{q} = \infty$ . We have in this case also

$$\gamma_{-\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = g_{-\beta}x = A' \cdot \prod_n \left(1 + \frac{x}{-(p + \frac{1}{2})\omega + n\varpi i}\right),$$

$A'$  different from  $A$  on account of the different limits. The divisor of the second side takes the form



$$\{x - (p + \tfrac{1}{2})\omega\} \Pi \left( 1 + \frac{x - (p + \tfrac{1}{2})\omega}{n\varpi i} \right) \div (-p + \tfrac{1}{2})\omega \Pi \left( 1 + \frac{(p + \tfrac{1}{2})\omega}{n\varpi i} \right),$$

where the extreme values of  $n$  are infinite as compared with  $p$ . This may be reduced to

$$\begin{aligned} & -\sin \frac{\pi}{\varpi i} \{x - (p + \tfrac{1}{2})\omega\} \div \sin \frac{\pi}{\varpi i} (p + \tfrac{1}{2})\omega, \\ & = e^{-\frac{\pi}{\varpi}[(p + \tfrac{1}{2})\omega - x]} \div e^{-\frac{\pi}{\varpi}[(p + \tfrac{1}{2})\omega]}, \end{aligned}$$

neglecting the exponentials whose indices are infinitely great and negative. Observing the value of  $\beta$  this becomes  $e^{2\beta\omega x}$ , and we have

$$\gamma_{-\beta} \left( x + \frac{\omega}{2} \right) = e^{2\beta\omega x} \cdot A' g_{-\beta} x;$$

a result of the form of that which would be deduced from the equations  $\gamma_{-\beta} x = e^{2\beta x^2} \gamma_{\beta} x$ ,  $g_{-\beta} x = e^{2\beta x^2} g_{\beta} x$ ,  $\gamma_{\beta} \left( x + \frac{\omega}{2} \right) = A g_{\beta} x$ . It is scarcely necessary to remark that  $\gamma_{-\beta} x$  has the same relations to the change of  $x$  into  $x + \frac{\varpi i}{2}$  as  $\gamma_{\beta} x$  has to that of  $x$  into  $x + \frac{\omega}{2}$ .

## 25.

MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS DOUBLEMENT  
PÉRIODIQUES.

[From the *Journal des Mathématiques (Liouville)*, tom. x. (1845), pp. 385–420.]

Un des plus beaux résultats des recherches de l'illustre Abel, dans la théorie des fonctions elliptiques, consiste dans les expressions qu'il obtint pour les fonctions inverses  $\phi a$ ,  $f a$ ,  $F a$  (équivalentes à-peu-près à  $\sin am a$ ,  $\cos am a$ ,  $\Delta am a$ ) en forme de fractions avec un dénominateur commun : ce dénominateur et les trois numérateurs étant chacun le produit d'une suite infinie double de facteurs. On ne sait pas à quel point Abel avait poussé l'investigation des propriétés de ces nouvelles fonctions ; on trouve seulement, dans une Lettre à Legendre, imprimée parmi ses Œuvres [t. II. p. 259, Ed. 2, p. 274], qu'il s'en était occupé. Depuis, les fonctions  $H$ ,  $\Theta$ , qui sont essentiellement les mêmes que ces fonctions d'Abel, ont été l'objet des savantes recherches de M. Jacobi, à qui l'on doit, en particulier, la belle formule

$$\log \Theta(u) - \log \Theta(0) = \frac{1}{2}u^2\left(1 - \frac{E}{K}\right) - k^2 \int_0^u du \int_0^u du \sin^2 am u,$$

qui est vraiment fondamentale, et sur laquelle on peut dire que sa théorie est basée. Mais les expressions qu'obtient M. Jacobi pour les fonctions  $H$ ,  $\Theta$ , sont sous la forme d'un produit d'une suite infinie simple de facteurs, ce qui ne met pas à beaucoup près si bien en évidence la vraie nature de ces fonctions que les expressions d'Abel ; celles-ci sont, en outre, si analogues aux formules en produits infinis des fonctions circulaires, que l'on est seulement étonné que personne ne se soit avisé jusqu'ici de les poser, à priori, comme les définitions les plus simples des fonctions doublement périodiques, pour en déduire la théorie de ces fonctions. C'est de cette manière que je me propose de traiter ici la question. Je prends pour définitions les formules d'Abel, en supposant, pour plus de généralité, que les fonctions complètes  $\Omega$ ,  $T$  ( $K'$ ,  $K$  de M. Jacobi) sont chacune de la forme  $A + B\sqrt{-1}$  (ce qui donne lieu à quelques intégrations assez délicates). Et de ces seules équations, sans me servir en rien de la

théorie des fonctions elliptiques, je déduis les propriétés fondamentales des fonctions en question, et de là des fonctions elliptiques. On a ainsi quatre fonctions à considérer au lieu des deux  $H$ ,  $\Theta$ , dont l'une est pour ainsi dire analogue à un sinus et les autres à des cosinus. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est l'apparition d'un facteur exponentiel qui entre presque partout. On le prévoyait d'après les formules de M. Jacobi, mais ces formules n'expliquent pas, ce me semble, pourquoi ce facteur s'y rencontre : mon analyse le fait voir de la manière la plus satisfaisante. Ce facteur résulte, en effet, de ce que, pour les produits infinis doubles, il ne suffit pas, pour obtenir un résultat déterminé, d'attribuer aux deux entiers variables des valeurs quelconques depuis  $-\infty$  jusqu'à  $\infty$ , même en supposant l'égalité des valeurs positives et négatives ; il faut, en outre, établir une relation entre les valeurs infinies que reçoivent les deux variables. Mais dans les produits que je considère, on démontre qu'en supposant toujours cette égalité des valeurs positives et négatives, quelque liaison que l'on établisse entre les valeurs infinies, il résulte toujours la même valeur du produit, à un facteur exponentiel près, dont l'indice est le carré de  $x$ , multiplié par une constante dont la valeur s'exprime au moyen d'une intégrale définie double, et qui dépend de la liaison établie entre les valeurs infinies des variables. C'est-à-dire qu'en multipliant par un facteur exponentiel de cette forme, convenablement choisi, on peut changer à volonté la relation en question sans affecter la valeur du produit. Voilà l'idée fondamentale du Mémoire qui suit.

En me servant de quelques formules de M. Cauchy, relatives à la décomposition des fonctions en fractions simples, j'établis d'une manière rigoureuse des relations entre les trois quotients de mes quatre fonctions, qui sont les mêmes par lesquelles Abel démontre les propriétés fondamentales des fonctions  $\phi$ ,  $f$ ,  $F$ . Ces formules une fois obtenues, on peut supposer connue toute la théorie des fonctions elliptiques. Ces théorèmes de M. Cauchy me conduisent, en outre, à un grand nombre de nouvelles formules qui contiennent des suites infinies doubles. Parmi celles-ci, il y en a une qui me fournit la démonstration du théorème déjà cité de M. Jacobi, théorème duquel il déduit une foule de résultats intéressants. Je finis en citant ceux qui se rapportent de plus près aux fonctions dont je parle. J'espère reprendre une autre fois la considération d'une autre partie de la théorie, dans laquelle j'entrevois des conclusions intéressantes.

Soient  $\Omega$ ,  $T$  des quantités finies quelconques, assujetties à la seule condition que la fraction  $\Omega : T$  ne soit pas réelle. En représentant par  $m$ ,  $n$  des entiers positifs ou négatifs quelconques, mettons, pour abréger,

$$m\Omega + nT = (m, n) \quad \cdots (1),$$

et considérons une expression de cette forme

$$u = x \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right) \quad \cdots (2),$$

où le symbole  $\Pi$  dénote, comme à l'ordinaire, le produit d'un nombre infini de facteurs que l'on obtient en donnant à  $m$ ,  $n$  des valeurs entières quelconques, depuis  $-\infty$  jusqu'à

$+\infty$ , en excluant seulement la combinaison ( $m = 0, n = 0$ ). Pour qu'une telle expression soit finie, il faut que pour chaque combinaison de valeurs de  $m, n$ , il y en ait une autre des mêmes valeurs avec les signes contraires. Cependant, comme on l'a déjà expliqué, cela ne suffit pas pour rendre déterminée la valeur de  $u$ . Soit  $\phi$  une fonction de  $m, n$  qui ne change pas en changeant à la fois les signes de ces deux quantités; et imaginons que l'équation

$$\phi = T$$

représente une courbe fermée, dont tous les points s'éloignent, au cas limite de  $T = \infty$ , d'une distance infinie de l'origine. Cela posé, en donnant à  $m, n$  des valeurs entières qui satisfassent à cette condition  $\phi \leq T$ , et puis faisant  $T = \infty$ , on obtient pour  $u$  une valeur parfaitement déterminée, qui dépend de la forme de la fonction  $\phi$ . Soit  $u'$  ce que devient la fonction  $u$  en changeant seulement l'équation aux limites dans l'équation analogue

$$\phi' = T;$$

on peut, pour simplifier, supposer que la courbe représentée par cette équation soit située entièrement en dehors de celle que représente l'équation

$$\phi = T,$$

mais cela n'est pas essentiel. Il est facile de trouver une relation très-simple qui existe entre ces deux expressions  $u'$  et  $u$ . En effet,

$$u' : u = \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right),$$

en donnant à  $m, n$  des valeurs qui satisfassent à la fois aux deux conditions  $\phi > T$ ,  $\phi' < T$ . Donc, en considérant toujours ces valeurs,

$$\log u' - \log u = \log \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right) = \Sigma \log \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right) = x \Sigma \frac{1}{(m, n)} - \frac{1}{2} x^2 \Sigma \frac{1}{(m, n)^2} + \dots$$

Dans cette expression, les termes qui contiennent les puissances impaires  $x$  s'évanouissent, à cause des valeurs égales positives et négatives. Mais puisque, à la limite,  $m, n$  ne reçoivent que des valeurs infinies, on peut négliger les termes multipliés par  $x^4$ , etc. Donc

$$\log u' - \log u = -\frac{1}{2} x^2 \Sigma \frac{1}{(m, n)^2},$$

ou enfin,

$$\log u' - \log u = -\frac{1}{2} A x^2, \quad u' = u e^{-\frac{1}{2} A x^2} \quad \dots (3),$$

où j'ai représenté par  $e$  la base du système hyperbolique de logarithmes, et où  $A$  est donné par l'équation

$$A = \Sigma \frac{1}{(m, n)^2} \quad \dots (4).$$

Il est facile de voir que l'on peut changer la sommation en intégration double, et écrire

$$A = \iint \frac{dm \, dn}{(m, n)^2} \quad \dots (5),$$

entre les mêmes limites qu'auparavant, c'est-à-dire que  $m, n$  doivent satisfaire aux deux conditions  $\phi > T, \phi' < T$ .

Prenons par exemple, pour limite supérieure,

$$(m^2 = m^2, \, n^2 = n^2),$$

et pour limite inférieure,

$$(m^2 + n^2 = r^2);$$

$m, n$  sont censés contenir  $T$  comme facteur, de manière qu'ils deviennent infinis avec cette quantité; on suppose aussi  $m > T, n > T$ , mais cela est seulement pour la clarté.

Il devient nécessaire à ce point de définir de plus près les valeurs de  $\Omega, T$ ; nous écrirons

$$\Omega = \omega + \omega' i, \quad T = v + v' i \quad \dots (6),$$

où  $i = \sqrt{-1}$ ;  $\omega, \omega', v, v'$  sont des quantités réelles, telles que  $\omega v' - \omega' v$  ne s'évanouit pas; c'est la condition pour que  $\Omega : T$  contienne une partie imaginaire.

Avec les coordonnées polaires

$$A = \iint \frac{dr \, d\theta}{r(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} = \int \frac{d\theta (\log r - \log T)}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2}, \quad \dots (7),$$

en représentant par  $r$  ce que devient  $r$  à la limite supérieure; l'intégrale doit être prise depuis  $\theta = 0$  jusqu'à  $\theta = 2\pi$ . On voit tout de suite que la partie qui contient  $\log T$  s'évanouit; donc

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{\log r \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2}.$$

Soit  $\alpha$  un angle positif plus petit que  $\frac{1}{2}\pi$ , tel que  $\tan \alpha = \frac{m}{n}$ , on a évidemment

$$r = \frac{\pm m}{\cos \theta},$$

depuis  $\theta = -\alpha$  jusqu'à  $\theta = +\alpha$ , ou depuis  $\theta = \pi - \alpha$  jusqu'à  $\theta = \pi + \alpha$ , et

$$r = \frac{\pm n}{\cos \theta'},$$

depuis  $\theta = \alpha$  jusqu'à  $\theta = \pi - \alpha$ , ou depuis  $\theta = \pi + \alpha$  jusqu'à  $\theta = 2\pi - \alpha$  (le signe ambigu, de manière que  $r$  soit toujours positif). En réunissant les parties opposées de l'intégrale, on obtient

$$A = 2 \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{(\log m - \log \cos \theta) \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} + 2 \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} \frac{(\log n - \log \sin \theta) \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2},$$

ou, en mettant dans la seconde intégrale  $\frac{1}{2}\pi - \alpha = \alpha'$ , et  $\frac{1}{2}\pi - \theta$  au lieu de  $\theta$ ,

$$A = 2 \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{(\log m - \log \cos \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} + 2 \int_{-\alpha'}^{+\alpha'} \frac{(\log n - \log \cos \theta) d\theta}{(T \cos \theta + \Omega \sin \theta)^2}.$$

La première intégrale se réduit à

$$\begin{aligned} & \frac{2}{T} (\log m - \log \cos \theta) \frac{1}{\Omega + T \tan \theta} \quad (\text{entre les limites}) \\ & + \frac{2}{T} \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{\tan \theta d\theta}{\Omega + T \tan \theta}, \\ & = -\frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{T^2} \int_0^\alpha \frac{\tan^2 \theta d\theta}{\frac{\Omega^2}{T^2} - \tan^2 \theta} \\ & = -\frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{\Omega^2 + T^2} \int_0^\alpha d\theta \left[ 1 - \frac{\Omega^2(1 + \tan^2 \theta)}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} \right]. \end{aligned}$$

L'intégrale, dans cette formule

$$\int_0^\alpha \frac{(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} = \int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - T^2 x^2},$$

s'exprime tout de suite par les logarithmes, mais il faut apporter une attention particulière à la manière de déterminer quelle valeur doit être attribuée à ce logarithme, dans le cas où la partie réelle en est négative. Je renvoie cette discussion à une Note. Voici le résultat auquel j'arrive.

En représentant par  $Lu$  la valeur principale du logarithme de  $u$ , quand il y a une valeur principale (c'est-à-dire quand la partie réelle de  $u$  est positive), et écrivant

$$L_{\pm}u = Lu, \text{ ou } L(-u) \pm \pi i,$$

selon qu'il y a une valeur principale de  $\log u$ , ou de  $\log(-u)$ , on a

$$\int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - T^2 x^2} = \frac{1}{2\Omega T} L_{\pm} \left( \frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \right) \quad \dots (8),$$

en prenant le signe supérieur pour  $\omega v' - \omega' v$  positif, et le signe inférieur pour  $\omega v' - \omega' v$  négatif.

La première partie de  $A$  se réduit donc à

$$\frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{\Omega^2 + T^2} \left[ \alpha - \frac{1}{2} \frac{\Omega}{T} L_{\pm} \frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \right],$$

ou, en rétablissant la valeur de  $\alpha$ , à

$$\frac{4mn \log \sqrt{m^2 + n^2}}{m^2 \Omega^2 - n^2 T^2} + \frac{4}{\Omega^2 + T^2} \left[ \arctan \frac{n}{m} - \frac{1}{2} \frac{\Omega}{T} L_{\pm} \frac{m\Omega + nT}{m\Omega - nT} \right].$$

Pour avoir la seconde partie de  $A$ , il faut changer  $m, n, \Omega, T$  en  $n, m, T, \Omega$ . En faisant cela, on change le signe de  $\omega v' - \omega' v$ ; ainsi il faut écrire  $L_{\mp}$  au lieu de  $L_{\pm}$ . En réunissant les deux parties, et mettant  $\frac{1}{2}\pi$  au lieu de  $\arctan \frac{n}{m} + \arctan \frac{m}{n}$ , on obtient enfin

$$A = \frac{2}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \frac{\pi}{T} + \frac{\Omega}{T} L_{\pm} \left( \frac{m\Omega + nT}{m\Omega - nT} \right) - \frac{T}{\Omega} L_{\mp} \left( \frac{nT + m\Omega}{nT - m\Omega} \right) \right\} \quad \dots (9),$$

formule que l'on pourrait rendre plus simple en distinguant les deux cas où le premier ou le second logarithme a une valeur principale; mais il vaut mieux la laisser sous cette forme.

On aurait pu croire que la valeur de  $A$  pourrait s'obtenir plus facilement en réduisant  $A$  à la différence de deux intégrales définies, les conditions pour les limites étant données, dans la première, par  $m^2 < \mu^2$ ,  $n^2 < \nu^2$ , et, pour la seconde, par  $m^2 + n^2 < T^2$ , en désignant généralement les coordonnées par  $m, n$ . Cependant, de cette manière, on admet dans les deux intégrales les valeurs  $m = 0$ ,  $n = 0$ , qui rendent infinie la fonction à intégrer. Ainsi la valeur de l'intégrale dépendrait du choix des variables, et l'on obtiendrait des résultats inexacts. Autrement dit, on obtiendrait de cette façon la valeur de  $A$ , à une quantité  $V$  près, qui est la différence de deux intégrales de la même forme, entre des limites  $m^2 < \mu^2$ ,  $n^2 < \nu^2$  ou  $m^2 + n^2 < \tau^2$ ,  $\mu, \nu, \tau$  des quantités infiniment petites. On voit tout de suite que  $V$  n'est pas pour cela infiniment petit (en effet, sa valeur dépend du rapport  $\mu : \nu$  et nullement des valeurs absolues de ces quantités), et, pour en trouver la valeur, il faudrait se servir de l'analyse précédente.

Soit, comme exemple,  $\frac{n}{m} = \infty$ ,

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \frac{\pi}{T} - \frac{\Omega}{T} L_{\pm}(1) - \frac{T}{\Omega} L_{\mp}(-1) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{\Omega^2 + T^2} \left( 1 \pm \frac{Ti}{\Omega} \right) = \frac{2\pi}{\Omega(\Omega + Ti)} = \pm \frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{T}{\Omega + Ti}. \end{aligned}$$

De même, pour  $\frac{n}{m} = \infty$ ,

$$A = \frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti}.$$

En représentant par  $A'$ ,  $A''$  ces deux valeurs de  $A$ , on a

$$A' - A'' = \pm \frac{2\pi i}{\Omega T} = -2\xi \quad \dots (10),$$

où j'écris

$$\xi = \pm \frac{\pi i}{\Omega T} \quad \dots (11).$$

en prenant toujours le signe supérieur pour  $\omega v' - \omega' v$  positif, et le signe inférieur pour  $\omega v' - \omega' v$  négatif.

Soient  $u_\beta$  ce que devient  $u$  en prenant  $\frac{m}{n} = \infty$ ,  $u_{-\beta}$  ce que devient cette même fonction en prenant  $\frac{n}{m} = \infty$ ; on a évidemment

$$u_{-\beta} = u_\beta e^{-\frac{1}{2}(A''-A')x^2} = e^{\xi x^2} u_\beta.$$

On peut donc s'imaginer une fonction  $U$  donnée par les équations

$$U = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} u_{-\beta} = e^{\frac{1}{2}\beta x^2} u_\beta \quad \dots (12).$$

On verra dans la suite que  $u_\beta$  est analogue à la fonction  $H(u)$  de M. Jacobi. Il convient cependant, pour la symétrie, de considérer, au lieu de  $u_\beta$ , la nouvelle fonction  $U$  qui vient d'être définie. Quoique suffisamment donnée par ces équations, nous allons en chercher encore une autre définition. Pour cela, il faut trouver la valeur de l'intégrale définie qui détermine  $A$ , prise depuis la même limite inférieure jusqu'à celle donnée par l'équation

$$\text{mod}(m, n) = T.$$

Mettons, comme auparavant,

$$m = r \cos \theta, \quad n = r \sin \theta;$$

soient aussi

$$\Omega_1 = \omega - \omega' i, \quad T_1 = v - v' i.$$

L'équation pour la limite supérieure se réduit à

$$r^2(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega_1 \cos \theta + T_1 \sin \theta) = T^2,$$

et celle pour la limite inférieure, à

$$r = T.$$

On trouve tout de suite

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\log(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega_1 \cos \theta + T_1 \sin \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} \\ &= -\frac{1}{2T(\Omega + T \tan \theta)} \log(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega_1 \cos \theta + T_1 \sin \theta) \quad (\text{entre } \theta = 0, \theta = \frac{1}{2}\pi) \\ &\quad - \frac{1}{2T} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \left( \frac{T - \Omega \tan \theta}{\Omega + T \tan \theta} + \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} \right) \\ &= -\frac{1}{T} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \left( \frac{T - \Omega \tan \theta}{\Omega + T \tan \theta} + \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} \right) \quad \dots (13). \end{aligned}$$



D'abord

$$\begin{aligned}
\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \cdot \frac{T - \Omega \tan \theta}{\Omega + T \tan \theta} &= \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} d\theta \left( \frac{M}{\Omega + T \tan \theta} + \frac{M_1}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} \right), \\
\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} &= 2\Omega \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} = \frac{2\Omega}{\Omega^2 + T^2} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} d\theta \left[ 1 + \frac{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta}{T^2(1 + \tan^2 \theta)} \right] \\
&= \frac{2\Omega}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \theta + \frac{T}{2\Omega} L_{\pm} \left( \frac{\Omega + T \tan \theta}{\Omega - T \tan \theta} \right) \right\} \quad (\text{entre } \theta = 0, \theta = \tfrac{1}{2}\pi) \\
&= \frac{2\Omega}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \frac{\pi}{2} \pm \frac{T}{2\Omega} \pi i \right\} = \frac{\pi}{\Omega + Ti}.
\end{aligned}$$

On a de même, en remarquant qu'en changeant  $\Omega, T$  en  $T, \Omega$ , on change le signe de  $\omega v' - \omega' v$ ,

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} = \frac{\pi}{\Omega_1 + T_1 i}.$$

D'un autre côté,

$$M = \frac{TT_1 + \Omega\Omega_1}{T\Omega_1 - T_1\Omega}, \quad M_1 = -\frac{T_1\Omega + \Omega_1T}{T\Omega_1 - T_1\Omega};$$

cela donne

$$\begin{aligned}
&\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \cdot \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} = \frac{\pi}{T\Omega_1 - T_1\Omega} \left\{ \frac{TT_1 + \Omega\Omega_1}{\Omega + Ti} - (\Omega + Ti) \right\} \\
&= \frac{\pi}{T\Omega_1 - T_1\Omega} \cdot \frac{TT_1 + \Omega\Omega_1 - (\Omega + Ti)(\Omega_1 + T_1i) + 2T_1Ti}{\Omega + Ti} = \pm \frac{\pi i}{\Omega + Ti} \pm \frac{2T_1Ti}{\Omega T_1 - T\Omega_1}.
\end{aligned}$$

ou enfin

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \cdot \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} = \frac{\pm \pi i}{\Omega + Ti} - \frac{\pi T_1}{\omega v' - \omega' v};$$

et de même

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta (T - \Omega \tan \theta)}{(\Omega + T \tan \theta)^2} = \frac{\pm \pi i}{\Omega + Ti};$$

en omettant seulement le dernier terme de l'autre intégrale; ce que l'on peut vérifier, au reste, en différentiant par rapport à  $\Omega, T$  l'équation

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} = \frac{\pi}{\Omega + Ti}.$$

On a donc, en ajoutant les deux parties qui composent l'intégrale,

$$A = -\frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti} \pm \frac{T_1 \pi}{T(\omega v' - \omega' v)} \quad \dots (14).$$

Il est facile de voir, en écrivant

$$A = \frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti} \pm \frac{\pi T_1 i}{T(T\Omega_1 - T_1\Omega)},$$

que cette expression ne change pas de valeur en mettant  $\Omega_1$ ,  $T_1$ ,  $\Omega$ ,  $T$  au lieu de  $\Omega$ ,  $T$ ,  $\Omega_1$ ,  $T_1$ , pourvu qu'on change aussi le signe de  $i$ ; cela doit évidemment être ainsi et peut servir de vérification.

Soit, pour un moment,  $u_\tau$  ce que devient  $u$  en prenant pour limite l'équation

$$m^2 + n^2 = r^2,$$

et supposons que dans la fonction  $u$  on ait pour limite l'équation

$$\text{mod}(m, n) = T.$$

En retenant la valeur de  $A$ , qui vient d'être trouvée,

$$u = e^{-\frac{1}{2}Bx^2} u_\tau;$$

mais aussi

$$U = e^{\frac{\pi i}{2\Omega T}x^2} u_{-\beta} = e^{\frac{\pi i}{2\Omega T}x^2 + \frac{\Omega}{\omega v' - \omega' v}x^2} u_\tau,$$

à cause de l'équation, conséquence facile des résultats précédents,

$$u_{-\beta} = e^{\frac{\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti}x^2} u_\tau.$$

En éliminant  $u_\tau$ , on obtient, entre  $u$ ,  $U$ , une équation de la forme

$$U = e^{-\frac{1}{2}Bx^2} u \quad \dots (15),$$

dans laquelle

$$\begin{aligned} B &= -A \pm \frac{\pi i}{\Omega T} + \frac{2\pi i}{\Omega + Ti} = \pm \frac{\pi i}{\Omega T} + \frac{T_1 \pi}{T(\omega v' - \omega' v)} \\ &= \frac{\pm \pi}{\Omega T(\omega v' - \omega' v)} \{2(\omega v' - \omega' v) + (\omega + \omega' i)(v - v' i)\}, \end{aligned}$$

ou enfin

$$B = \frac{\pm \pi(\omega v + \omega' v')}{\Omega T(\omega v' - \omega' v)} = \frac{\pi(\omega v + \omega' v')}{\Omega T \text{ mod}(\omega v' - \omega' v)} \quad \dots (16).$$

En rassemblant tous ces résultats, on a le système de formules

$$(A) \quad \left\{ \begin{array}{l} U = e^{-\frac{1}{2}Bx^2}u = e^{\frac{1}{2}\beta x^2}u_\beta = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2}u_{-\beta}, \\ \xi = \frac{\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{(\omega v' - \omega' v)}{\text{mod}(\omega v' - \omega' v)}, \\ B = \frac{\pi(\omega v + \omega' v')}{\text{mod}(\omega v' - \omega' v)}; \\ u, u_\beta, u_{-\beta} \text{ des fonctions de la forme} \\ x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right), \\ \text{mais avec des limites différentes, savoir :} \\ \text{mod}(m, n) = T, T = \infty, \text{ pour la fonction } u; \\ m^2 = m^2, n^2 = n^2, m = \infty, n = \infty, \frac{m}{n} = \infty, \text{ pour } u_\beta; \\ m^2 = m^2, n^2 = n^2, m = \infty, n = \infty, \frac{n}{m} = \infty, \text{ pour } u_{-\beta}. \end{array} \right.$$

À présent, il importe de remarquer que la fonction  $u_\beta$  est périodique à l'égard de  $\Omega$ , de la manière d'un sinus ou d'un cosinus, mais ne l'est pas à l'égard de  $T$ ; de même  $u_{-\beta}$  est périodique à l'égard de  $T$ , mais non à l'égard de  $\Omega$ . Quant à  $U, u$ , elles ne sont simplement périodiques ni à l'égard de  $\Omega$ , ni à l'égard de  $T$ . Pour démontrer cela, considérons, par exemple, l'équation

$$u_\beta = x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right) \quad \dots (17)$$

[ $m$  depuis  $-m$  jusqu'à  $m$ ,  $n$  depuis  $-n$  jusqu'à  $n$ ,  $m = \infty, n = \infty, \frac{m}{n} = \infty$ , le système ( $m = 0, n = 0$ ) toujours exclu]; en représentant par  $u'_\beta$  ce que devient  $u_\beta$  quand on écrit  $x + \Omega$  au lieu de  $x$ , on a évidemment

$$\begin{aligned} u'_\beta &= (x + \Omega)\Pi\left(1 + \frac{x + \Omega}{(m, n)}\right) \\ &= -x\Pi\left(1 + \frac{1}{(m + 1, n)}\right) \cdot \Pi\left(\frac{m + 1, n}{(m, n)}\right), \end{aligned}$$

admettant dans le premier produit la combinaison ( $m = 0, n = 0$ ), mais excluant ( $m + 1 = 0, n = 0$ ), et excluant l'une et l'autre du second produit. Cette équation est de la forme

$$u'_\beta = A'x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m + 1, n)}\right),$$

avec les mêmes limites que dans  $u$ ; donc

$$u'_\beta : u_\beta = A'\Pi\left(1 + \frac{x}{(m + 1, n)}\right) : \Pi\left(1 + \frac{x}{(-m, n)}\right).$$

où  $\Pi$  se rapporte à la seule variable  $n$  qui doit s'étendre depuis  $-n$  jusqu'à  $n$ . Puisqu'ainsi  $n$  ne reçoit jamais des valeurs qui soient comparables à  $m$ , chacun de ces produits se réduit à l'unité, et l'on obtient

$$u'_\beta : u_\beta = A',$$

ou enfin

$$u'_\beta = -u_\beta \quad \dots (18),$$

en posant

$$x = -\frac{1}{2}\Omega,$$

et remarquant que  $u$  est fonction impaire de  $x$ , ce qui donne

$$A' = -1.$$

Soit de même  $u''_\beta$  ce que devient  $u_\beta$  en changeant  $x$  en  $x + T$ . On a pareillement

$$u''_\beta : u_\beta = A'' \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) : \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, -n)} \right),$$

où  $\Pi$  se rapporte à la seule variable  $m$ . Mais ici les produits ne se réduisent point à l'unité ; en effet,

$$\begin{aligned} & \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) \div \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, -n)} \right) \\ &= (x + nT) \Pi \left( 1 + \frac{x - nT}{n\Omega} \right) : nT \Pi \left( 1 + \frac{nT}{n\Omega} \right) \\ &= \sin \frac{\pi}{\Omega} (x + nT) : \sin \frac{\pi}{\Omega} nT. \end{aligned}$$

Mais quand la partie imaginaire de  $\theta$  est infinie, on trouve

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{\theta i} - e^{-\theta i}) = \pm \frac{1}{2i} e^{\pm \theta i},$$

selon que la partie réelle de  $\theta i$  est positive ou négative. Or la partie réelle de  $\frac{\pi T}{\Omega}$  est de signe contraire à  $\omega v' - \omega' v$  ; on a donc

$$\Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) = e^{\mp \frac{\pi i}{\Omega} x} \cdot e^{\mp \xi x};$$

de même,

$$\Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, -n)} \right) = e^{\xi x},$$

et de là

$$u''_\beta = A'' e^{-2\xi x} u_\beta \quad \dots (19),$$

équation de la même forme que celle que l'on obtiendrait en posant

et remarquant que  $u_{-\beta}$  est périodique à l'égard de  $T$ . On voit aussi qu'en sommant par rapport à  $m$ , il est permis d'exprimer  $u_{\beta}$  par un produit infini simple, dont chaque facteur est de la forme

$$\sin \frac{\pi}{\Omega}(x + nT),$$

mais qu'on n'arrive pas à un tel résultat, en sommant par rapport à  $n$ . En effet, l'équation

$$u_{\beta} = e^{-\xi x^2} u_{-\beta}$$

fait voir que  $u_{\beta}$  s'exprime par un tel produit où chaque terme est de la forme

$$\sin \frac{\pi}{T}(x + m\Omega),$$

multiplié par le facteur exponentiel  $e^{-\xi x^2}$ . On établit de cette façon l'identité, à un facteur constant près, de  $u_{\beta}$  à  $H(u)$ ; mais, à présent, pour éviter les longueurs, je ne me propose de considérer aucun de ces produits infinis simples.

Il faut maintenant, pour le développement de la théorie, introduire les trois fonctions qui correspondent au cosinus. Mettant, pour abrégé,

$$\bar{m} = m + \frac{1}{2}, \quad \bar{n} = n + \frac{1}{2} \quad \dots (20),$$

j'écris

$$(B) \quad \begin{cases} \gamma x = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} x \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, n)} \right), & \text{mod}(m, n) = T, \quad T = \infty. \\ gx = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} \Pi \left( 1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)} \right), & \text{mod}(\bar{m}, n) = T. \\ Gx = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} \Pi \left( 1 + \frac{x}{(m, \bar{n})} \right), & \text{mod}(m, \bar{n}) = T. \\ Zx = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} \Pi \left( 1 + \frac{x}{(\bar{m}, \bar{n})} \right), & \text{mod}(\bar{m}, \bar{n}) = T. \end{cases}$$

En représentant par  $\gamma_{\beta}x$ ,  $\gamma_{-\beta}x$ , etc., ce que deviennent ces fonctions, et prenant pour limites

$$\begin{aligned} (m^2 = m^2, \quad n^2 = n^2), \quad (\bar{m}^2 = m^2, \quad n^2 = n^2), \\ (m^2 = m^2, \quad \bar{n}^2 = n^2), \quad (\bar{m}^2 = m^2, \quad \bar{n}^2 = n^2), \end{aligned}$$

où  $\frac{m}{n} = \infty$  pour  $\gamma_{\beta}x$ , etc.,  $\frac{n}{m} = \infty$  pour  $\gamma_{-\beta}x$ , etc., on a, en général, en mettant  $J$  au lieu de l'une quelconque des lettres  $\gamma$ ,  $g$ ,  $G$ ,  $Z$ ,

$$Jx = e^{\frac{1}{2}\beta x^2} J_{\beta}x = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} J_{-\beta}x \quad \dots (21),$$

où  $J_{\beta}x$  est périodique à l'égard de  $\Omega$ , et  $J_{-\beta}x$  à l'égard de  $T$ . C'est cette équation remarquable qui définit la loi de périodicité des fonctions  $J$ , et de laquelle se déduisent presque toutes les propriétés de ces fonctions.

Il est clair qu'en changeant entre elles les quantités  $\Omega$ ,  $T$  (quantités que nous désignons comme les *fonctions complètes*), on ne change pas les fonctions  $\gamma x$ ,  $Zx$ , tandis que  $gx$  se change en  $Gx$ , et  $Gx$  en  $gx$ . On change de cette manière  $\xi$  en  $-\xi$  et  $\beta$  en  $-\beta$  (par exemple,  $\gamma_\beta x$  se change en  $\gamma_{-\beta} x$ , etc.). Cette considération fait voir que toute propriété des fonctions  $J$  est double, et donne le moyen le plus facile pour passer d'une propriété quelconque à la propriété correspondante.

On tire immédiatement des définitions mêmes les équations

$$(C) \quad \begin{cases} \gamma(-x) = -\gamma x, & g(-x) = gx, & G(-x) = Gx, & Z(-x) = Zx; \\ \gamma 0 = 0, & g 0 = 1, & G 0 = 1, & Z 0 = 1; \\ \gamma' 0 = 1. \end{cases}$$

Il est facile de démontrer, de la même manière dont nous avons prouvé la périodicité de  $J_\beta x$  à l'égard de  $\Omega$ , que ces fonctions se changent l'une en l'autre, à un facteur constant près, en changeant  $x$  en  $x + \frac{1}{2}\Omega$ . Faisant donc attention à l'équation qui lie ensemble  $Jx$  et  $J_\beta x$ , on obtient le système de formules

$$\begin{cases} \gamma(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} A gx, \\ g(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} B \gamma x, \\ G(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} C Zx, \\ Z(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} D Gx. \end{cases} \quad \dots (22)$$

Pour déterminer  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , posons

$$x = 0 \text{ ou } x = -\frac{1}{2}\Omega.$$

En écrivant, pour abréger,

$$(D) \quad e^{\frac{1}{4}\beta\Omega^2} = e^{\frac{\pi\Omega i}{4T}} = q_1^{-\frac{1}{4}},$$

on trouve

$$\begin{cases} A = \gamma(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{4}} \cdot g(\frac{1}{2}\Omega), \\ B = g(\frac{1}{2}\Omega) = -q_1^{-\frac{1}{4}} : \gamma(\frac{1}{2}\Omega), \\ C = G(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{4}} : Z(\frac{1}{2}\Omega), \\ D = Z(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{4}} : G(\frac{1}{2}\Omega); \end{cases} \quad \dots (23)$$

d'où l'on déduit cette équation de condition,

$$G(\frac{1}{2}\Omega)Z(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{2}} \quad \dots (24).$$

On a de même le système

$$\begin{cases} \gamma(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} A' Gx, \\ g(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} B' Zx, \\ G(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} C' \gamma x, \\ Z(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} D' Gx, \end{cases} \quad \dots (25)$$

De là, si

$$(E) \quad e^{-\frac{1}{4}\beta T^2} = e^{-\frac{\pi T i}{4\Omega}} = q^{-\frac{1}{4}},$$

ce qui donne

$$\log q \log q_1 = -\pi^2,$$

il résulte

$$\begin{cases} A' = \gamma(\frac{1}{2}T), \\ B' = g(\frac{1}{2}T) = q^{-\frac{1}{4}} : Z(\frac{1}{2}T), \\ C' = -q^{-\frac{1}{4}} : \gamma(\frac{1}{2}T), \\ D' = Z(\frac{1}{2}T) : g(\frac{1}{2}T); \end{cases} \quad \dots (26);$$

d'où nous tirons l'équation de condition

$$g(\frac{1}{2}T)Z(\frac{1}{2}T) = q^{-\frac{1}{2}} \quad \dots (27).$$

En posant  $x = \frac{1}{2}T$  dans l'équation pour  $\gamma(x + \frac{1}{2}\Omega)$  et  $x = \frac{1}{2}\Omega$  dans l'équation pour  $\gamma(x + \frac{1}{2}T)$ , on obtient aussi

$$\gamma(\frac{1}{2}\Omega)g(\frac{1}{2}T) = -i\gamma(\frac{1}{2}T)G(\frac{1}{2}\Omega) \quad \dots (28),$$

et l'on déduirait cette même équation, ou une équation équivalente, des autres formules, de manière qu'on ne peut pas trouver d'autres équations de condition.

Enfin, en rapprochant ces systèmes, on obtient

$$\begin{cases} \gamma(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} A'' Zx, \\ g(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} B'' Gx, \\ G(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} C'' gx, \\ Z(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} D'' \gamma x, \end{cases} \quad \dots (29),$$

avec les équations suivantes pour les coefficients,

$$\begin{cases} A'' = (-1)^{\frac{1}{2}} \gamma(\frac{1}{2}\Omega)g(\frac{1}{2}T), \\ B'' = -(-1)^{\frac{1}{2}} q_1^{-\frac{1}{4}} \gamma(\frac{1}{2}T) : \gamma(\frac{1}{2}\Omega), \\ C'' = (-1)^{\frac{1}{2}} R(\frac{1}{2}\Omega)Z(\frac{1}{2}T), \\ D'' = -(-1)^{\frac{1}{2}} q^{-\frac{1}{4}} Z(\frac{1}{2}\Omega) : \gamma(\frac{1}{2}T). \end{cases} \quad \dots (30).$$

En rassemblant les équations entre  $J(\frac{1}{2}\Omega)$ ,  $J(\frac{1}{2}T)$ , on a

$$\begin{cases} g(\frac{1}{2}\Omega) = 0, \\ G(\frac{1}{2}T) = 0, \\ G(\frac{1}{2}\Omega)Z(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{2}}, \\ g(\frac{1}{2}T)Z(\frac{1}{2}T) = q^{-\frac{1}{2}}, \\ \gamma(\frac{1}{2}\Omega)g(\frac{1}{2}T) = -i\gamma(\frac{1}{2}T)G(\frac{1}{2}\Omega), \end{cases} \quad \dots (31).$$

d'où l'on conclut les formules

$$\begin{aligned}
B'C'' : A''D'' &= B'D' : A'C' = CD : AB = -1, \\
A'B' : C'D' &= -A''B'' : C''D'' = -\gamma^2(\tfrac{1}{2}T) : Z^2(\tfrac{1}{2}T), \\
A''C'' : B''D'' &= -A'C' : B'D' = \gamma^2(\tfrac{1}{2}\Omega) : Z^2(\tfrac{1}{2}\Omega) = -\gamma^2(\tfrac{1}{2}T), \quad \dots (32), \\
AD : BC &= -A'D' : B'C' = \gamma^2(\tfrac{1}{2}\Omega),
\end{aligned}$$

dont nous aurons bientôt besoin.

On peut passer maintenant à ce système général de formules, où j'écris  $(-)^m$  au lieu de  $(-1)^m$  :

$$\begin{aligned}
&\Theta = (-)^{mn} e^{2\beta(m, -n)x} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\
&\text{là, comme toujours, } (m, -n) = m\Omega - nT; \\
&\gamma\{x + (m, n)\} = (-)^{m+n} \Theta \gamma x, \\
&g\{x + (m, n)\} = (-)^m \Theta g x, \\
&G\{x + (m, n)\} = (-)^n \Theta G x, \\
&Z\{x + (m, n)\} = \Theta Z x; \\
&\Phi = (-)^{mn + \frac{1}{2}m} e^{2\beta(\bar{m}, -n)x} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\
&\gamma\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^{m+n} \Phi A g x, \\
&g\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^m \Phi B \gamma x, \\
&G\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^n \Phi C Z x, \\
&Z\{x + (\bar{m}, n)\} = \Phi D G x; \\
&\Psi = (-)^{mn + \frac{1}{2}n} e^{2\beta(m, -\bar{n})x} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\
&\gamma\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^{m+n} \Psi A' G x, \\
&g\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^m \Psi B' Z x, \\
&G\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^n \Psi C' \gamma x, \\
&Z\{x + (m, \bar{n})\} = \Psi D' g x; \\
&X = (-)^{mn + \frac{1}{2}m + \frac{1}{2}n} e^{2\beta(\bar{m}, -\bar{n})x} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\
&\gamma\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^{m+n} X A'' Z x, \\
&g\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^m X B'' G x, \\
&G\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^n X C'' g x, \\
&Z\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = X D'' \gamma x.
\end{aligned}
\tag{F}$$



Soit  $x = 0$  :

$$(G) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Theta_0 = (-)^{mn} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ \gamma(m, n) = 0, \quad \gamma'(m, n) = (-)^{m+n} \Theta_0, \\ g(m, n) = (-)^m \Theta_0, \\ G(m, n) = (-)^n \Theta_0, \\ Z(m, n) = \Theta_0; \\ \Phi_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}m} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ \gamma(\bar{m}, n) = (-)^{m+n} \Phi_0 A, \\ g(\bar{m}, n) = 0, \quad g'(\bar{m}, n) = (-)^m \Phi_0 B, \\ G(\bar{m}, n) = (-)^n \Phi_0 C, \\ Z(\bar{m}, n) = \Phi_0 D; \\ \Psi_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}n} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\ \gamma(m, \bar{n}) = (-)^{m+n} \Psi_0 A', \\ g(m, \bar{n}) = (-)^m \Psi_0 B', \\ G(m, \bar{n}) = 0, \quad G'(m, \bar{n}) = (-)^n \Psi_0 C', \\ Z(m, \bar{n}) = \Psi_0 D'; \\ X_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}n} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\ \gamma(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^{m+n} X_0 A'', \\ g(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^m X_0 B'', \\ G(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^n X_0 C'', \\ Z(\bar{m}, \bar{n}) = 0, \quad Z'(\bar{m}, \bar{n}) = X_0 D''. \end{array} \right.$$

On a de suite, en prenant les différentielles des logarithmes des fonctions  $Jx$ ,

$$(H) \quad \left\{ \begin{array}{l} \gamma'x : \gamma x = -Bx + \Sigma\{x - (m, n)\}^{-1}, \\ g'x : gx = -Bx + \Sigma\{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}, \\ G'x : Gx = -Bx + \Sigma\{x - (m, \bar{n})\}^{-1}, \\ Z'x : Zx = -Bx + \Sigma\{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}. \end{array} \right.$$

( $B$  est le coefficient de  $x^2$ , dans l'exponentielle  $e^{-\frac{1}{2}Bx^2}$  des équations (B); il n'y a pas à craindre de le confondre avec le  $B$  qui entre dans les équations pour  $\gamma(\bar{m}, n)$ , etc. : c'est par hasard que j'ai pris deux fois la même lettre.)

Réduisons en fractions simples la fonction

$$gx Gx : \gamma x Zx.$$

En écrivant

$$gx Gx : \gamma x Zx = \Sigma \left[ L\{x - (m, n)\}^{-1} + M\{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1} \right],$$

on obtient

$$\begin{aligned} L &= g(m, n)G(m, n) : \gamma'(m, n)Z(m, n) = 1, \\ M &= g(\bar{m}, \bar{n})G(\bar{m}, \bar{n}) : \gamma(\bar{m}, \bar{n})Z'(\bar{m}, \bar{n}) = B''C'' \div A''D'' = -1. \end{aligned}$$

Donc

$$gx Gx : \gamma x Zx = \Sigma\{x - (m, n)\}^{-1} - \Sigma\{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1},$$

c'est-à-dire

$$gx Gx : \gamma x Zx = (\gamma'x : \gamma x) - (Z'x : Zx).$$

(Nous allons bientôt justifier, au moyen d'un théorème de M. Cauchy, l'emploi de cette méthode de décomposition en fractions simples qui ne s'applique pas toujours aux fonctions transcendentes.)

On obtient de même

$$(I) \quad \begin{cases} gx Zx : \gamma x Gx = (\gamma'x : \gamma x) - (G'x : Gx), \\ Gx Zx : \gamma x gx = (\gamma'x : \gamma x) - (g'x : gx), \\ -b^2\gamma x Zx : gx Gx = (g'x : gx) - (G'x : Gx), \\ e^2\gamma x gx : Gx Zx = (G'x : Gx) - (Z'x : Zx), \\ c^2\gamma x Gx : Zx gx = (Z'x : Zx) - (g'x : gx), \end{cases}$$

en mettant, pour abréger,

$$(J) \quad \begin{cases} \gamma(\frac{1}{2}T) : Z(\frac{1}{2}T) = \frac{1}{e}, \\ \gamma(\frac{1}{2}\Omega) : Z(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{1}{c}, \\ \gamma(\frac{1}{2}\Omega) : G(\frac{1}{2}\Omega) = -i\gamma(\frac{1}{2}T) : g(\frac{1}{2}T) = \frac{1}{b}. \end{cases}$$

Donc, en éliminant les fonctions dérivées,

$$G^2x - Z^2x = e^2\gamma^2x,$$

$$g^2x - G^2x = -b^2\gamma^2x,$$

$$Z^2x - g^2x = c^2\gamma^2x,$$

<sup>1</sup> J'ai écrit  $\frac{1}{c}$  au lieu de  $\frac{1}{\bar{c}}$  pour me conformer à la notation d'Abel; il est à peine nécessaire de remarquer que  $c, e$  sont, en général, l'une et l'autre des quantités imaginaires.

ce qui donne, en ajoutant,

$$(K) \quad b^2 = e^2 + c^2, \text{ ou } b = \sqrt{e^2 + c^2},$$

en nous retiendrons désormais la lettre  $b$  dans cette signification. Puis

$$(L) \quad \begin{cases} g^2x = Z^2x - c^2\gamma^2x, \\ G^2x = Z^2x + e^2\gamma^2x. \end{cases}$$

Soient maintenant

$$(M) \quad \begin{cases} \phi x = \gamma x : Zx, \\ fx = gx : Zx, \\ Fx = Gx : Zx. \end{cases}$$

On obtient

$$(N) \quad \begin{cases} f^2x = 1 - c^2\phi^2x, \\ F^2x = 1 + e^2\phi^2x; \end{cases}$$

$$(O) \quad \begin{cases} \phi'x = fx Fx, \\ f'x = -c^2\phi x Fx, \\ F'x = e^2\phi x fx. \end{cases}$$

Ces équations sont précisément les équations fondamentales d'Abel (*Œuvres*, t. i., p. 143 [Ed. 2, p. 268]), et il en déduit

$$(P) \quad \begin{cases} \phi(x+y) = \frac{\phi x Fy fy + \phi y fx Fx}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \\ f(x+y) = \frac{fx fy - c^2\phi x \phi y Fx Fy}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \\ F(x+y) = \frac{Fx Fy + e^2\phi x \phi y fx fy}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \end{cases}$$

qui sont les formules connues pour l'addition des fonctions elliptiques.

En effet, on peut écrire l'équation

$$\phi'x = fx Fx$$

sous la forme

$$1 = \frac{\phi'x}{\sqrt{(1 - c^2\phi^2x)(1 + e^2\phi^2x)}},$$

ou, en mettant  $y = \phi x$ ,

$$(Q) \quad x = \int_0^{\phi x} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2y^2)(1 + e^2y^2)}};$$

on peut donc de ce point supposer connues toutes les propriétés des fonctions elliptiques. On a, par exemple,

$$\phi(\tfrac{1}{2}T) = \tfrac{1}{e}, \quad \phi(\tfrac{1}{2}\Omega) = \tfrac{1}{c},$$

et de là

$$(R) \quad \begin{cases} \tfrac{1}{2}\Omega = \int_0^{\frac{1}{c}} \frac{dy}{\sqrt{(1-c^2y^2)(1+e^2y^2)}}, \\ \tfrac{1}{2}T = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dy}{\sqrt{(1-c^2y^2)(1+e^2y^2)}}, \end{cases}$$

qui déterminent  $\Omega$ ,  $T$  en fonction de  $c$ ,  $e$ . Il paraît au premier abord que  $T$ ,  $\Omega$  soient des fonctions parfaitement déterminées de  $c$ ,  $e$ . J'ai des raisons pour croire que cela n'est pas précisément le cas, et que la question admettrait des développements intéressants; mais je réserve ce sujet pour une autre occasion.

On peut, à l'aide des équations entre  $\gamma(\tfrac{1}{2}\Omega)$ , etc., et les quantités  $c$ ,  $e$ , exprimer cette suite de fonctions en termes de  $c$ ,  $e$ . On déduit :

$$(S) \quad \begin{cases} \gamma(\tfrac{1}{2}\Omega) = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad \gamma(\tfrac{1}{2}T) = ib^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ g(\tfrac{1}{2}\Omega) = 0, \quad g(\tfrac{1}{2}T) = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ G(\tfrac{1}{2}\Omega) = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad G(\tfrac{1}{2}T) = 0; \\ Z(\tfrac{1}{2}\Omega) = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad Z(\tfrac{1}{2}T) = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}; \end{cases}$$

et de là

$$(T) \quad \begin{cases} A = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad A' = ib^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad A'' = (-)^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ B = -b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad B' = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad B'' = -(-)^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ C = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad C' = -ib^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad C'' = (-)^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ D = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad D' = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad D'' = -(-)^{\frac{1}{2}}ic^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \end{cases}$$

qu'on doit introduire dans toutes les formules où entrent les quantités  $A$ ,  $B$ , etc.

Voici le théorème de M. Cauchy (*Exercices de Mathématiques*, tome ii. page 289) :

“Si, en attribuant au module  $r$  de la variable

$$z = r(\cos p + i \sin p)$$

des valeurs infiniment grandes, on peut les choisir de manière que les deux fonctions

$$\frac{fz + f(-z)}{2}, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z}$$

deviennent sensiblement nulles, quel que soit l'angle  $p$ , ou du moins que chacune de ces fonctions reste toujours finie ou infiniment petite, et ne cesse d'être infiniment

petite, en demeurant finie, que dans le voisinage de certaines valeurs particulières de  $p$ , on aura

$$fx = \Sigma \frac{((fz))}{x - z},$$

pourvu qu'on réduise le résidu intégral à sa valeur principale."

On se rappelle que cela veut dire qu'en supposant ces conditions satisfaites, la fonction  $fx$  peut s'exprimer de la manière ordinaire comme la somme d'une suite de fractions simples, mais qu'il faut étendre d'abord la sommation aux racines de l'équation

$$\frac{1}{fz} = 0,$$

dont les modules sont inférieurs à une certaine limite qu'on fait alors infinie.

Soit, par exemple,

$$fz = e^{iaz^2+bz} \frac{Tz}{T_1z} \quad \dots (33),$$

où  $Tx$ ,  $T_1x$  ne contiennent que des facteurs qui sont des puissances entières des fonctions  $\gamma x$ ,  $gx$ ,  $Gx$ ,  $Zx$ . En supposant que  $r$  n'est d'aucune des formes

$$\text{mod}(m, n), \text{ mod}(\bar{m}, n), \text{ mod}(m, \bar{n}), \text{ mod}(\bar{m}, \bar{n}),$$

mais, d'ailleurs, une quantité infinie quelconque, on peut toujours écrire

$$z = r(\cos p + i \sin p) = (m, n) + \theta \quad \dots (34),$$

où  $\theta$  est une quantité finie telle qu'aucune des fonctions  $\gamma\theta$ ,  $g\theta$ ,  $G\theta$ ,  $Z\theta$  ne s'évanouit,  $m$ ,  $n$  sont des entiers dont l'un au moins est infini, mais qui varient depuis  $-\infty$  jusqu'à  $\infty$ , avec l'angle  $p$ . Soit  $\delta$  le degré de  $Tx$ ,  $\delta_1$  celui de  $T_1x$  à l'égard de  $\gamma x$ , etc.; soit aussi  $\lambda = \delta_1 - \delta$ ; on a, en général, une équation de cette forme,

$$fz = e^{ia(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{4}\lambda m^2} q^{\frac{1}{4}\lambda n^2} F \quad \dots (35),$$

où  $F$  est fini. En supposant donc que la partie réelle de

$$a(m, n)^2 = \lambda\beta m^2\Omega^2 + \lambda\beta n^2T^2 \quad \dots (36)$$

est négative quelles que soient les valeurs de  $m$ ,  $n$ , on a

$$fz = 0,$$

et de même

$$\frac{fz + f(-z)}{2} = 0, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z} = 0.$$

Si, au contraire, cette partie réelle est positive, ces trois fonctions sont toujours infinies. Il y a cependant un cas particulier à considérer, savoir, celui où cette partie réelle se réduit à  $P\omega^2$  ou  $Qn^2$ ;  $P$ ,  $Q$  étant des quantités positives. Il faut ici que le

# The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

Pages 176–200

## Table des matières

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 25. Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques (continued) | 176 |
| 26. Mémoire sur les Courbes du Troisième Ordre                   | 183 |
| 27. Nouvelles Remarques sur les Courbes du Troisième Ordre       | 190 |
| 28. Sur quelques intégrales multiples                            | 195 |

[25] (continued)

## Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques.

[From the *Journal des Mathématiques (Liouville)*, tom. x. (1845), pp. 385-420.]

coefficient de  $n$  ou de  $m$  dans la partie réelle de  $Im + Jn$  s'évanouisse. Enfin, si les parties réelles s'évanouissent entièrement, ce qui ne peut arriver que pour

$$\theta = 0, \quad b = 0, \quad \lambda = 0,$$

$fx$  est fini. On a donc pour  $fx$  fonction impaire,

$$\frac{fz + f(-z)}{2} = 0, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z} = 0$$

(la seconde équation à cause du dénominateur infini  $z$ ). Il est cependant certain que, dans plusieurs cas pour lesquels  $fx$  est fonction paire, on peut réduire  $fx$  en une suite de fractions simples : par exemple,  $\gamma x : gx$  est une fonction impaire que l'on peut, par ce qui précède, développer en suite de fractions simples ; en écrivant  $x + \frac{1}{2}T$  au lieu de  $x$ , on déduit un pareil développement pour  $Gx : Zx$  qui est fonction paire.

Remarquons que quand la partie réelle de

$$a(m, n)^2 - \frac{1}{4}\lambda\Omega^2 m^2 - \frac{1}{4}\lambda T^2 n^2$$

est négative pour toute valeur de  $m$  ou  $n$ , la suite pour  $fx$  est toujours convergente. En effet, les numérateurs des fractions simples contiennent ce facteur de  $fz$ ,

$$e^{ia(m,n)^2} q_1^{\frac{1}{4}\lambda m^2} q^{\frac{1}{4}\lambda n^2},$$

qui s'évanouit pour les valeurs infiniment grandes de  $m, n$ . Dans le cas où la partie réelle est positive, le développement ne peut jamais être vrai ; je crois qu'en général il est vrai, dans les cas limites, quand la suite que l'on obtient est convergente. Il y a des exceptions cependant ; on en verra une en développant  $\phi^2 x$ .

Avant de passer aux exemples, développons la condition pour que la partie réelle en question soit toujours négative.

En supposant

$$a = h + ki,$$

on obtient pour cette quantité l'expression

$$\begin{aligned} & m^2 \left\{ h(\omega^2 - \omega'^2) - 2k\omega\omega' - \frac{\lambda\pi \operatorname{mod}(\omega v' - \omega' v)}{\operatorname{mod}(\omega v - \omega' v')} \right\} \\ & + n^2 \left\{ h(v^2 - v'^2) - 2kvv' - \frac{\lambda\pi \operatorname{mod}(\omega v' - \omega' v)}{\operatorname{mod}(\omega v - \omega' v')} \right\} \\ & + 2mn \{ h(\omega v - \omega' v') - k(\omega v' + \omega' v) \}, \end{aligned}$$

qui doit toujours rester négative. Cela donne, après quelques réductions, la condition

$$h\sqrt{\frac{m^2+n^2}{(\omega^2+\omega'^2)(v^2+v'^2)}} + \frac{2\lambda\pi(\omega v + \omega' v')}{(\omega^2+\omega'^2)(v^2+v'^2) \operatorname{mod}(\omega v - \omega' v')} \cdot \sqrt{\frac{m^2+n^2}{(\omega^2+\omega'^2)(v^2+v'^2)}} < 0 \quad \dots (38).$$

Les valeurs  $h = 0$ ,  $k = 0$  satisfont à cette condition, laquelle du reste (en considérant  $h$ ,  $k$  comme les coordonnées d'un point) est satisfaite pour tout point situé en dedans d'un certain cercle qui inclut l'origine, et dont on aurait l'équation en remplaçant le signe  $<$  par le signe  $=$  dans la formule (38).

On obtient de cette façon une grande variété de formules particulières. Par exemple celles-ci :

$$\begin{aligned}
 e^{iax^2+bx} : \gamma x &= \Sigma[(-)^{-mn-m-n} e^{ia(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 e^{iax^2+bx} : gx &= ib^{-1}e^{-1} \Sigma[(-)^{-mn-m-n} e^{ia(\bar{m},n)^2+b(\bar{m},n)} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}], \\
 e^{iax^2+bx} : Gx &= ib^{-1}c^{-1} \Sigma[(-)^{-mn-m-n} e^{ia(m,\bar{n})^2+b(m,\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}], \\
 e^{iax^2+bx} : Zx &= ic^{-1}e^{-1} \Sigma[(-)^{-mn-m-n} e^{ia(\bar{m},\bar{n})^2+b(\bar{m},\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}],
 \end{aligned} \tag{U}$$

dans lesquelles, pour trouver les limites de  $a$ , il faut faire  $\lambda = 1$  dans la formule (38).

On a ensuite ce système de formules sans exponentielles,

$$\begin{aligned}
 gx : \gamma x &= \frac{i}{b} \Sigma[(-)^n \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 Gx : \gamma x &= \Sigma[(-)^m \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 Zx : \gamma x &= \Sigma[(-)^{m+n} \{x - (m, n)\}^{-1}]; \\
 \gamma x : gx &= -b^{-1}c^{-1} \Sigma[(-)^n \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 Gx : gx &= -c^{-1} \Sigma[(-)^{m+n} \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 Zx : gx &= -b^{-1} \Sigma[(-)^m \{x - (m, n)\}^{-1}]; \\
 \gamma x : Gx &= -b^{-1}e^{-1} \Sigma[(-)^m \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 gx : Gx &= ie^{-1} \Sigma[(-)^{m+n} \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 Zx : Gx &= ib^{-1} \Sigma[(-)^n \{x - (m, n)\}^{-1}]; \\
 \gamma x : Zx &= ic^{-1}e^{-1} \Sigma[(-)^{m+n} \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 gx : Zx &= e^{-1} \Sigma[(-)^m \{x - (m, n)\}^{-1}], \\
 Gx : Zx &= ic^{-1} \Sigma[(-)^n \{x - (m, n)\}^{-1}],
 \end{aligned}$$

(V)

dont quelques-unes ont été données par Abel. Il faut remarquer que celles de ces équations où la fonction est impaire sont justifiées par le théorème de M. Cauchy, et que les autres se déduisent de celles-ci. On peut trouver de même le développement des fonctions

$$\frac{1}{\gamma x gx}, \dots, \frac{Gx}{\gamma x gx}, \dots, \frac{\gamma x gx}{Zx Gx}, \dots$$



(celles-ci, qui sont toutes impaires, ont été déjà considérées ; nous venons de faire voir que le développement est admissible) ;

$$\frac{1}{\gamma x g x G x}, \dots, \frac{Z x}{\gamma x g x G x}, \dots, \frac{1}{\gamma x g x Z x}, \dots$$

chacune, excepté celles de la suite  $\frac{1}{\gamma x g x}$ , multipliée par un facteur exponentiel  $e^{iax^2+bx}$ . Par exemple,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma x g x G x Z x} \cdot e^{iax^2+bx} &= \Sigma [e^{ia(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (m, n)\}^{-1}] \\ &\quad - \Sigma [e^{ia(\bar{m},n)^2+b(\bar{m},n)} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}] \\ &\quad + \Sigma [e^{ia(m,\bar{n})^2+b(m,\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1}] \\ &\quad - \Sigma [e^{ia(\bar{m},\bar{n})^2+b(\bar{m},\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}]. \end{aligned} \tag{W}$$

Mais on est conduit à un résultat beaucoup plus important en considérant, par exemple, le développement de  $\phi^2 x$ . Cette fonction contient non-seulement une suite de fractions simples, mais aussi un terme constant ; nous écrirons

$$\phi^2 x = J + \Sigma [L\{x - (m, n)\}^{-2} + M\{x - (m, n)\}^{-1}] \quad \dots (39).$$

Pour déterminer  $L$ ,  $M$  de la manière la plus simple, changeons  $x$  en  $x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T$ . En faisant attention à la valeur de  $\phi x = \gamma x : Zx$ , on obtient

$$-e^{-2}c^{-2}(\phi x)^{-2} = J + \Sigma [L\{x - (m, n)\}^{-2} + M\{x - (m, n)\}^{-1}];$$

de là

$$\begin{aligned} L &= -e^{-2}c^{-2}\{x - (m, n)\}^2(\phi x)^{-2}, \\ M &= -e^{-2}c^{-2}\frac{d}{dx}[\{x - (m, n)\}^2(\phi x)^{-2}], \quad x = (m, n), \end{aligned}$$

ou enfin

$$\begin{aligned} L &= -e^{-2}c^{-2}x^2(\phi x)^{-2}, \quad \text{pour } x = 0, \\ M &= -e^{-2}c^{-2}\frac{d}{dx}[x^2(\phi x)^{-2}], \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\phi^2 x = J - e^{-2}c^{-2}\Sigma\{x - (m, n)\}^{-2} \quad \dots (40).$$

En intégrant deux fois

$$\int dx \int \phi^2 x dx = \frac{1}{2}Jx^2 + e^{-2}c^{-2}\Sigma \log\{x - (m, n)\} \quad \dots (41),$$

ou, à cause de  $\log Zx = -\frac{1}{2}Bx^2 + \Sigma \log\{x - (m, n)\}$ ,

$$\int dx \int \phi^2 x dx = \frac{1}{2}Ix^2 + e^{-2}c^{-2} \log Zx \quad \dots (42),$$

en mettant, pour abrégé,

$$I = J + e^{-2}c^{-2}B$$

(on n'a pas ajouté de constante arbitraire, parce que  $Zx$  est fonction paire de  $x$  qui se réduit à l'unité pour  $x = 0$ ). Puis, on a

$$Zx = e^{-\frac{1}{2}e^2c^2Ix^2 + e^2c^2 \int_0 dx \int_0 \phi^2 x dx} \quad \dots (43).$$

De là il est facile de déterminer la valeur de  $I$ . Soit, pour un moment,

$$\phi_1 x = \int_0 \phi^2 x dx, \quad \phi_{11} x = \int_0 \phi_1 x dx.$$

Puisque

$$\phi^2(x + \Omega) - \phi^2 x = 0,$$

on a

$$\begin{aligned} \phi_1(x + \Omega) - \phi_1 x &= \phi_1 \Omega, \\ \phi_{11}(x + \Omega) - \phi_{11} x &= x \phi_1 \Omega. \end{aligned}$$

Mais de l'équation

$$\phi^2 x - \phi^2(\Omega - x) = 0,$$

on déduit

$$\phi_1 x + \phi_1(\Omega - x) = \phi_1 \Omega, \quad \phi_{11} x - \phi_{11}(\Omega - x) = x \phi_1 \Omega,$$

ou, en faisant  $x = \frac{1}{2}\Omega$ ,

$$\phi_1 \Omega = 2\phi_1(\frac{1}{2}\Omega), \quad \phi_{11} \Omega = \Omega \phi_1(\frac{1}{2}\Omega),$$

c'est-à-dire

$$\phi_{11}(x + \Omega) - \phi_{11} x = (2x + \Omega)\phi_1(\frac{1}{2}\Omega),$$

et de là

$$Z(x + \Omega) = e^{-\frac{1}{2}e^2c^2I(2x\Omega + \Omega^2) + e^2c^2\phi_1(\frac{1}{2}\Omega)(2x + \Omega)} Zx.$$

Mais on a déjà

$$Z(x + \Omega) = e^{\beta\Omega^2} q_1^{-1} Zx = e^{\beta(2x\Omega + \Omega^2)} Zx;$$

donc enfin

$$-e^2c^2 \left[ \frac{1}{2}I - \frac{1}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega) \right] = \beta,$$

c'est-à-dire

$$-\frac{1}{2}e^2c^2I = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2c^2}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2c^2}{\Omega} \int_0^{\Omega/2} \phi^2 x dx \quad \dots (44).$$

Soit, pour abrégé,

$$M = \frac{e^2 c^2}{\Omega} \int_0^{\Omega/2} \phi^2 x \, dx \quad \dots (45);$$

on a cette équation,

$$Zx = e^{(\frac{1}{2}B-M)x^2 + e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x \, dx}, \quad (X)$$

qui exprime la fonction  $Zx$  au moyen de  $\phi x$ . C'est, en effet, la formule remarquable de M. Jacobi, que nous avons citée dans l'introduction de ce Mémoire.

En changeant seulement la notation, on a, d'après M. Jacobi,

$$\phi'(x+a) - \phi'(x-a) = \frac{4\phi a \, fa \, Fa \, \phi x \, fx \, Fx}{(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x)^2} \quad \dots (46),$$

$$\int_0^x [\phi'(x+a) - \phi'(x-a)] \, dx = \frac{2\phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (47),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\int \phi'(x+a) \, dx - \int \phi'(x-a) \, dx - 2 \int_0^x \phi^2 a \, da = \frac{2\phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (48).$$

De là, en multipliant par  $e^2 c^2$ , et faisant attention à la valeur de  $Zx$ ,

$$\frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} - \frac{Z'(x-a)}{Z(x-a)} - \frac{2Z'a}{Za} = \frac{2e^2 c^2 \phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (49).$$

Écrivant dans cette équation  $a, x$  au lieu de  $x, a$ , et ajoutant, on obtient

$$\frac{Z'x}{Zx} - \frac{Z'a}{Za} - \frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} = e^2 c^2 \phi a \, \phi x \, \phi(a+x) \quad \dots (50).$$

En intégrant la même équation par rapport à  $a$ ,

$$\log Z(x+a) + \log Z(x-a) - 2 \log Zx - 2 \log Za = \log(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x) \quad \dots (51),$$

c'est-à-dire

$$Z(x+a)Z(x-a) = Z^2 x \, Z^2 a (1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x) \quad \dots (52),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$Z(x+a)Z(x-a) = Z^2 x \, Z^2 a + e^2 c^2 \gamma^2 x \, \gamma^2 a \quad \dots (53),$$

de laquelle on déduit facilement, en écrivant  $x + \frac{1}{2}\Omega$ ,  $x + \frac{1}{2}T$ ,  $x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T$  au lieu de  $x$ , les équations complémentaires

$$\begin{cases} \gamma(x+a)\gamma(x-a) = \gamma^2 x \, Z^2 a - \gamma^2 a \, Z^2 x, \\ g(x+a)g(x-a) = g^2 x \, Z^2 a - c^2 \gamma^2 a \, Z^2 x, \\ G(x+a)G(x-a) = G^2 x \, Z^2 a + e^2 \gamma^2 a \, Z^2 x. \end{cases} \quad (Y)$$

Quoiqu'elle ne soit pas liée très-étroitement avec la théorie actuelle, on peut ajouter ici cette autre formule de M. Jacobi, qu'il obtient en intégrant par rapport à  $x$ , au lieu de  $a$ ,

$$\Pi(x, a) = \int_0^x \frac{-e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x dx}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} = \frac{1}{2} \log \frac{Z(x-a)}{Z(x+a)} + x \frac{Z'a}{Za} \quad \dots (54),$$

au moyen de laquelle il déduit des formules pour l'addition des arguments ou des paramètres des fonctions de la troisième espèce. On trouve aussi, dans les *Fund. Nova*, quelques formules déduites de l'équation (49) pour exprimer

$$\frac{Z(x-a)Z(y-a)Z(x+y+a)}{Z(x+a)Z(y+a)Z(x+y-a)}$$

au moyen de la fonction  $\phi$ ; il serait facile de déduire des équations semblables pour les autres fonctions  $\gamma$ ,  $g$ ,  $G$ .

*Note sur une intégrale définie.*

Soient  $k_1$ ,  $k$  des quantités réelles dont la première est la plus grande;  $\Omega = \omega + \omega'i$ ,  $T = v + v'i$  des quantités quelconques, telles que  $\omega v - \omega'v'$  ne s'évanouisse pas, et écrivons

$$u = \int_0^\infty \frac{dx}{\Omega + T(x+k)} \cdot \frac{1}{\Omega + T(x+k_1)} \quad \dots (55).$$

L'intégrale  $u$  a toujours une valeur finie et déterminée, puisque le dénominateur ne devient jamais zéro. On a évidemment

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \int_0^\infty \left[ \frac{1}{\Omega + T(x+k)} - \frac{1}{\Omega + T(x+k_1)} \right] dx \quad \dots (56),$$

et l'intégrale indéfinie est

$$\frac{1}{T(k_1-k)} \log \frac{\Omega + T(x+k)}{\Omega + T(x+k_1)} \quad \dots (57);$$

il faut passer de là à l'intégrale définie, entre les limites 0,  $\infty$ . Soit

$$\frac{\Omega + T(x+k)}{\Omega + T(x+k_1)} = A_x + iB_x \quad \dots (58).$$

Il est facile de voir qu'en faisant abstraction d'un dénominateur toujours positif,  $A_x$  est une fonction du second degré en  $x$ , et  $B_x$  se réduit à la quantité constante  $(\omega v' - \omega'v)(k_1 - k)$ . Le signe de  $B_x$  est donc toujours le même que celui de  $\omega v' - \omega'v$ ; quant à celui de  $A_x$ , puisque évidemment  $A_\infty = 1$ , il est clair que si  $A_0$  est positif,  $A_x$  reste toujours positif, ou change deux fois de signe quand  $x$  passe de 0 à  $\infty$ . Si, au contraire,  $A_0$  est négatif,  $A_x$  est négatif depuis  $x = 0$  jusqu'à une certaine valeur positive de  $x$ ,  $x = a$ , et positif depuis  $x = a$  jusqu'à  $x = \infty$ . Considérons d'abord ce dernier cas. En représentant par  $Lx$  la valeur principale de  $\log x$  (cela suppose que la partie réelle de  $x$  est positive), on obtient cette valeur de  $u$ ,

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \left[ L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} - L \frac{\Omega + T(a+k-\epsilon)}{\Omega + T(a+k_1-\epsilon)} + L \frac{\Omega + T(a+k_1+\epsilon)}{\Omega + T(a+k+\epsilon)} \right],$$

où  $\epsilon$  est supposé une quantité infiniment petite positive. La somme des derniers termes se réduit à

$$i \left( -\arctan \frac{B_{a-\epsilon}}{A_{a-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{a+\epsilon}}{A_{a+\epsilon}} \right) \quad \dots (59),$$

où, comme à l'ordinaire,  $\arctan x$  doit être situé entre les limites  $\pm \frac{1}{2}\pi$ . Dans cette formule,  $A_{a-\epsilon}$  est une quantité infiniment petite et négative;  $A_{a+\epsilon}$  est une quantité infiniment petite et positive; donc, quand  $B_x$  est négatif, les arcs se réduisent à  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $-\frac{1}{2}\pi$ , et si  $B_x$  est positif, à  $-\frac{1}{2}\pi$ ,  $\frac{1}{2}\pi$ . On a donc

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \left[ L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \pm \pi i \right] \quad \dots (60),$$

où il faut se servir du signe supérieur ou inférieur selon que  $\omega v' - \omega' v$  est positif ou négatif. Dans le cas où  $A_0$  est positif, si  $A_x$  reste toujours positif, on obtient tout de suite

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \quad \dots (61).$$

Si  $A_x$  change deux fois de signe, par exemple pour  $x = \alpha$  et  $x = \beta$ , il faut introduire les corrections

$$\left( -\arctan \frac{B_{\alpha-\epsilon}}{A_{\alpha-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\alpha+\epsilon}}{A_{\alpha+\epsilon}} \right) + \left( -\arctan \frac{B_{\beta-\epsilon}}{A_{\beta-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\beta+\epsilon}}{A_{\beta+\epsilon}} \right),$$

qui se détruisent l'une l'autre, en sorte que l'on a le même résultat que si  $A_x$  était toujours positif. En se servant de la notation employée dans le Mémoire, on a dans tous les cas

$$u = L_{\pm} \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \quad \dots (62),$$

où le signe se détermine d'après celui de  $\omega v' - \omega' v$ .

En particulier,

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(\Omega + Tx)^2} = \frac{1}{\Omega T} L_{\pm} \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \Big|_{k=0, k_1 \rightarrow \infty},$$

ou

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} = \frac{1}{2\Omega T} L \frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \quad \dots (63).$$

Je ne sais pas si l'on a cherché avant moi la valeur exacte de cette intégrale définie, qui est cependant la plus simple qu'on puisse imaginer, et qui devrait, je crois, trouver place dans les livres élémentaires.

*Nota.* Une partie de ces recherches a été déjà imprimée dans le *Cambridge Mathematical Journal* [24]; je me suis borné au cas où  $\Omega$ ,  $T$  sont de la forme  $\omega$ ,  $vi$ , ce qui simplifie beaucoup la détermination des intégrales définies doubles; mais la forme générale des résultats en est très-peu affectée.

## 26.

# MÉMOIRE SUR LES COURBES DU TROISIÈME ORDRE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome ix. (1844), pp. 285–293.]

Considérons d'abord la surface du troisième ordre qui passe par les six arêtes d'un tétraèdre quelconque. Cette surface sera touchée selon chaque arête par un seul plan ; je dis que : “les plans tangents selon les arêtes opposées se rencontrent en trois droites qui sont dans le même plan, et chacune de ces droites est située entièrement sur la surface.”

En effet, si nous représentons par  $P = 0$ ,  $Q = 0$ ,  $R = 0$ ,  $S = 0$ , les équations des quatre plans du tétraèdre, et par  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  des constantes arbitraires, l'équation de la surface ne peut avoir que la forme

$$\alpha QRS + \beta PRS + \gamma PQS + \delta PQR = 0.$$

Soient  $\mathfrak{P}$ ,  $\mathfrak{Q}$ ,  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{S}$  ce que deviennent les quantités  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ , quand on change les coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$  en de nouvelles variables  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  ; l'équation du plan tangent se réduit facilement à la forme

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{P} - P)(\beta RS + \gamma QS + \delta QR) + (\mathfrak{Q} - Q)(\alpha RS + \gamma PS + \delta PR) \\ &+ (\mathfrak{R} - R)(\alpha QS + \beta PS + \delta PQ) + (\mathfrak{S} - S)(\alpha QR + \beta PR + \gamma PQ) = 0. \end{aligned}$$

Soient  $P = 0$ ,  $Q = 0$  ; cette équation devient

$$\beta \mathfrak{P} + \alpha \mathfrak{Q} = 0;$$

et de même, si  $R = 0$ ,  $S = 0$ , l'équation devient

$$\delta \mathfrak{R} + \gamma \mathfrak{S} = 0.$$

De ces équations on déduit les deux suivantes :

On conclut de la première, que la droite d'intersection des deux plans tangents est située sur la surface ; et de la seconde, que cette droite est dans un même plan, quelles que soient les deux arêtes opposées par lesquelles on a mené les deux plans tangents. Ainsi le théorème est démontré.

En considérant une section quelconque de cette surface, ou même en supposant que  $P, Q, R, S$  ne contiennent que deux variables  $x, y$ , nous avons ce théorème :

“Étant donné une courbe du troisième ordre qui passe par les six points d'intersection de quatre droites, les tangentes à la courbe en ces six points se rencontrent deux à deux en trois points qui sont les points d'intersection de la courbe par une droite. Les tangentes qui doivent être prises ensemble sont les tangentes en deux points  $A, A'$ , tels que  $A$  est l'intersection de deux des quatre lignes données, et  $A'$  l'intersection des deux autres lignes, points que l'on peut nommer *opposés*.

“De même, si une courbe du troisième ordre passe par cinq de ces points, de telle manière que l'intersection des tangentes à la courbe en deux points opposés soit située sur la courbe, la courbe passe par le sixième point, et par les points d'intersection des tangentes menées par les deux autres paires de points opposés.”

À présent, posons une courbe quelconque du troisième ordre et deux points  $A, A'$  sur la courbe, tels que les tangentes en ces deux points se rencontrent sur la courbe (cela suppose que la courbe est de la sixième ou quatrième classe, et non pas de la troisième). Un autre point  $B$  sur la courbe étant pris à volonté, les droites  $AB, A'B$  rencontrent la courbe en  $H$  et  $h$ ; et les droites  $Ah, A'H$  se rencontrent en un point  $B'$  situé sur la courbe. “Les tangentes en  $B, B'$ , et de même les tangentes en  $H, h$ , se rencontrent sur la courbe en deux points qui sont en ligne droite avec le point d'intersection des tangentes en  $A$  et  $A'$ .”

On peut dire que les deux points  $B, B'$ , ou les deux points  $H, h$ , sont une paire de points correspondante à la paire  $A, A'$ . Les deux paires  $B, B'$  et  $H, h$  sont évidemment correspondantes l'une à l'autre, et, de plus,  $A, A'$  correspond à ces deux paires, de la même manière que  $H, h$  correspond à  $A, A'$ , et  $B, B'$ ; de sorte que l'on peut dire que les trois paires  $A, A'$ ;  $B, B'$ ;  $H, h$  sont supplémentaires l'une aux deux autres.

Soit  $C, C'$  une autre paire de points correspondante à  $A, A'$ ; je dis que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes l'une à l'autre; et, de plus, *si d'un point  $P$  quelconque de la courbe, l'on mène des lignes aux points  $A, A', B, B', C, C'$ , ces lignes forment un faisceau en involution.*

En effet, considérons six points quelconques  $A, A', B, B', C, C'$  dans le même plan, et représentons par  $f, g, h$  les points d'intersection de  $BC$  et  $B'C'$ ,  $CA'$  et  $C'A$ ,  $AB'$  et  $A'B$ , et par  $F, G, H$  les points d'intersection de  $CB$  et  $C'B'$ ,  $CA$  et  $C'A'$ ,  $AB$  et  $A'B'$ . Nous allons faire voir que le lieu d'un point  $P$  qui se meut de telle manière que les lignes menées aux points  $A, B, C, A', B', C'$  forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisième ordre qui passe par ces six points, et aussi par les points  $f, g, h, F, G, H$ .

Soient  $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$  les tangentes trigonométriques des inclinaisons des lignes  $PA, PA', PB, PB', PC, PC'$  sur une ligne fixe quelconque que l'on peut prendre pour l'axe des  $x$ . Pour que ces lignes forment un faisceau en involution, nous devrions avoir la relation

$$\beta\beta'(\delta + \delta' - \gamma - \gamma') + \delta\delta'(\gamma + \gamma' - \alpha - \alpha') + \gamma\gamma'(\beta + \beta' - \delta - \delta') = 0,$$

ou, ce qui revient à la même chose, l'une quelconque des quatre équations

$$\begin{aligned} (\alpha - \beta)(\beta - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \beta')(\beta' - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha - \beta')(\beta - \gamma')(\gamma - \alpha) + (\alpha' - \beta)(\beta' - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha - \beta)(\beta' - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \beta')(\beta - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha' - \beta)(\beta' - \gamma')(\gamma - \alpha) + (\alpha - \beta')(\beta - \gamma)(\gamma' - \alpha') &= 0. \end{aligned}$$

Soient  $x_p, y_p, x_A, y_A$ , etc., les coordonnées de  $P, A$ , etc.

$$\alpha = \frac{y_p - y_A}{x_p - x_A},$$

$$\alpha - \beta' = \frac{y_p - y_A}{x_p - x_A} - \frac{y_p - y_{B'}}{x_p - x_{B'}} = \frac{1}{(x_p - x_A)(x_p - x_{B'})} \cdot (PAB'),$$

en représentant par  $(PAB')$ , etc., les quantités telles que

$$x_p(y_A - y_{B'}) + y_p(x_{B'} - x_A) + x_A y_{B'} - x_{B'} y_A.$$

L'équation de la courbe peut donc se mettre sous l'une quelconque des quatre formes

$$\begin{aligned} PAB' \cdot PBC' \cdot PCA' + PA'B \cdot PB'C \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B' \cdot PBC' \cdot PCA + PAB \cdot PB'C \cdot PC'A' &= 0, \\ PAB \cdot PB'C' \cdot PCA' + PA'B' \cdot PBC \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B \cdot PB'C' \cdot PCA + PAB' \cdot PBC \cdot PC'A' &= 0, \end{aligned}$$

qui sont du troisième ordre. La première fait voir que la courbe cherchée passe par les neuf points  $A, B, C, A', B', C', f, g, h$ . La troisième ou la quatrième fait voir qu'elle passe de plus par le point  $F$ ; la quatrième ou la seconde, qu'elle passe par le point  $G$ ; la seconde ou la troisième, qu'elle passe par le point  $H$ . Ainsi la courbe passe par les douze points  $A, B, C, A', B', C', f, g, h, F, G, H$ .

On peut remarquer qu'une courbe du troisième ordre qui passe par dix quelconques de ces points, ou même par neuf quelconques, pourvu que nous exceptions les combinaisons de  $A, B, C, A', B', C'$  avec  $f, g, h$ , ou  $f, G, H$ , ou  $F, g, H$ , ou  $F, G, h$ , ne peut être que la courbe que nous venons de trouver. On peut aussi remarquer en passant que si  $A, A', B, B', C, C'$  sont les points d'intersection de quatre droites, l'équation ci-devant trouvée est satisfaite identiquement, de sorte que la position du point  $P$  est absolument arbitraire. Cela étant connu, je ne m'arrête pas pour le démontrer.

Revenons au cas d'une courbe donnée, avec trois paires de points  $A, A', B, B', C, C'$ , comme auparavant, tels que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes à  $A, A'$ . Les



points  $A, B, C, A', B', C', G, g, H, h$  sont situés sur la courbe ; ainsi  $F, f$  sont aussi sur la courbe (c'est-à-dire que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes), et les lignes menées par un point  $P$  quelconque de la courbe et les points  $A, B, C, A', B', C'$  forment un faisceau en involution : théorème ci-devant énoncé.

Considérons une courbe du troisième ordre, de la quatrième classe (c'est-à-dire, telle que d'un point quelconque on ne peut lui mener que quatre tangentes). D'un point sur la courbe, indépendamment de la tangente en ce point, on ne peut mener que deux tangentes. Prenons les deux points  $K, L$  sur la courbe, et menons les tangentes  $KA, KA', LB, LB'$  touchant la courbe en  $A, A', B, B'$ . Il est clair qu'en ce cas  $A, A'$  et  $B, B'$  sont des paires correspondantes de points. Mais le cas général où la courbe est de la sixième classe est moins simple. Considérons, en effet, pour une telle courbe, les huit points  $A_1, A_2, A_3, A_4$  et  $B_1, B_2, B_3, B_4$  de contact des tangentes menées par les deux points  $K$  et  $L$ . En choisissant  $A, A'$  et  $B$  de quelque manière que ce soit, parmi les points  $A_1, A_2, A_3, A_4$  et  $B_1, B_2, B_3, B_4$  respectivement, le point  $B'$ , qui doit entrer dans cette dernière série, ne peut pas être choisi à volonté, mais est parfaitement déterminé. En désignant convenablement les points  $B$ , on peut toujours supposer que les paires correspondantes soient  $A_1A_2$  ou  $A_3A_4$  avec  $B_1B_2$  ou  $B_3B_4$  ;  $A_1A_3$  ou  $A_2A_4$  avec  $B_1B_3$  ou  $B_2B_4$  ;  $A_1A_4$  ou  $A_2A_3$  avec  $B_1B_4$  ou  $B_2B_3$ . Cela suppose que

$$\begin{aligned} A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4; & A_1B_2, A_2B_1, A_3B_4, A_4B_3; \\ A_1B_3, A_2B_4, A_3B_1, A_4B_2; & A_1B_4, A_2B_3, A_3B_2, A_4B_1, \end{aligned}$$

se rencontrent, chaque système, dans le même point. Il faut expliquer avec plus d'évidence la corrélation de ces huit points.

Imaginons les six points  $A, A'; B, B'; C, C'$ , tels que  $AA', BB', CC'$  se rencontrent dans le même point. Formons, comme auparavant, le système de points  $f, g, h, F, G, H$ . Les propriétés de ce système de douze points sont très-nombreuses. Non-seulement  $F, G, H; F, g, h; f, G, h; f, g, H$  sont en ligne droite ; mais, en outre, les trois droites de chacun des onze systèmes que voici se rencontrent dans le même point :

$$\begin{aligned} AA', BB', CC'; & Ff, Gg, Hh; \\ AA', Bg, Ch; & BB', Ch, Af; CC', Af, Bg; \\ AA', B'g, C'h; & BB', C'h, A'f; CC', A'f, B'g; \\ Ff, AF, BG; & Ff, A'F, B'G. \end{aligned}$$

(Cela est connu, je crois ; au reste, pour le démontrer, considérons un parallélépipède, tel que  $gf, GF, AB, A'B'$  en soient quatre arêtes parallèles, les autres arêtes parallèles étant  $gA, A'G, fB, B'F; gA', AG, Bf, B'F$ . Soient  $H$  le point de rencontre, à l'infini, du premier système d'arêtes parallèles ;  $C$  et  $C'$  les points de rencontre, à l'infini, des arêtes des second et troisième systèmes respectivement ;  $h$  le point de rencontre des quatre diagonales du parallélépipède ; faisons la perspective de ce système, désignant chaque point de la projection par la même lettre : l'on voit sans peine que la figure plane, ainsi obtenue, a les propriétés en question.)

À présent, en examinant la figure, on voit qu'il est permis de prendre pour  $A_1, A_2, A_3, A_4$  les points  $A, A', F, f$ , et pour  $B_1, B_2, B_3, B_4$  les points  $B, B', G, g$ , pour que les systèmes  $A_1, A_2, A_3, A_4; B_1, B_2, B_3, B_4$  aient la corrélation ci-devant trouvée. Le système  $C, C', H, h$  est supplémentaire à ces deux-ci.

Toutes les propriétés que je viens de trouver sont telles qu'il y a à chacune une propriété correspondante que l'on peut obtenir par la théorie des polaires réciproques. Nous avons ainsi des propriétés non moins intéressantes des courbes de la troisième classe et du sixième ou quatrième ordre.

En prenant pour la courbe du troisième ordre l'ensemble d'une section conique et d'une droite, pour que les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent sur la courbe, il faut que  $A, A'$  soient situés sur la section conique de telle manière que  $AA'$  passe par le pôle de la droite à l'égard de la conique. Alors  $B, B'; C, C'$  étant pris de la même manière,  $BC, B'C'$  et  $BC', B'C$  se rencontrent sur la droite.

Les lignes tirées d'un point  $P$  quelconque de la conique, ou de la droite à  $A, B, C; A', B', C'$ , forment un faisceau en involution.

Le premier théorème et la première partie du second sont très-bien connus; je ne sais s'il en est de même de la dernière partie de ce théorème.

### ADDITION.

*La droite  $PP'$ , menée par deux points  $P, P'$  d'une courbe du troisième ordre, qui correspondent toujours à une paire correspondante donnée de points  $A, A'$ , est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe.*

Pour démontrer ce théorème, imaginons une paire fixe  $B, B'$  de points qui corresponde à la paire donnée  $A, A'$ . Soient  $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$  les équations des lignes qui joignent  $A, A'$  avec  $B, B'$ ; l'équation de la courbe donnée du troisième ordre peut se mettre sous la forme

$$\frac{\alpha}{P} + \frac{\beta}{Q} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad \dots (1).$$

On peut toujours supposer, sans perte de généralité, que l'équation

$$P + Q + R + S = 0 \quad \dots (2)$$

soit identiquement vraie, car chaque équation de la forme  $P = 0$  peut être censée contenir une constante arbitraire qui en multiplie tous les termes.

Donc, en faisant

$$P + R = \theta, \quad P = \theta - R,$$

on peut toujours supposer,

$$Q + S = -\theta, \quad Q = -\theta - S.$$

et l'équation de la courbe se transforme en

$$\frac{\alpha}{\theta - R} + \frac{\beta}{-\theta - S} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad \dots (3),$$

ce que l'on peut écrire aussi sous la forme

$$\frac{1}{(\theta + \lambda R)(\theta + \mu R)} - \frac{1}{(-\theta + \nu S)(-\theta + \rho S)} = 0 \quad \dots (4),$$

en déterminant convenablement les constantes  $\lambda, \mu, \nu, \rho$ . En effet, en réduisant, les deux équations deviennent identiques au moyen des quatre conditions

$$\begin{aligned} \delta &= -k\lambda\mu, & \gamma &= -k\nu\rho, \\ \beta - \delta &= k\lambda\mu(\nu\rho + \nu + \rho), \\ \gamma - \alpha &= k\nu\rho(\lambda\mu + \lambda + \mu), \end{aligned} \tag{5},$$

où  $k$  est une quantité arbitraire, de manière que des quantités  $\lambda, \mu, \nu, \rho$ , il y en a une seule qui peut être prise à volonté.

De l'équation (4) l'on déduit tout de suite cette autre forme,

$$\frac{1}{\mu - \lambda} \left[ \frac{\lambda(\mu + 1)}{\theta + \lambda R} - \frac{\mu(\lambda + 1)}{\theta + \mu R} \right] - \frac{1}{\rho - \nu} \left[ \frac{\nu(\rho + 1)}{-\theta + \nu S} - \frac{\rho(\nu + 1)}{-\theta + \rho S} \right] = 0 \quad \dots (6);$$

et de là nous voyons que les points donnés par les deux systèmes d'équations

$$(\theta + \lambda R = 0, \quad -\theta + \nu S = 0), \quad (\theta + \mu R = 0, \quad -\theta + \rho S = 0) \quad \dots (7),$$

correspondent toujours l'un à l'autre et aux points donnés par les deux systèmes

$$(\theta = 0, \quad R = 0), \quad (\theta = 0, \quad S = 0) \quad \dots (8),$$

c'est-à-dire aux points  $A, A'$ .

On trouve assez facilement pour l'équation de la droite menée par les points déterminés par les deux systèmes (7), points que l'on peut prendre pour  $P$  et  $P'$ ,

$$(\mu\nu - \rho\lambda)\theta + \lambda\mu(\nu - \rho)R + \nu\rho(\lambda - \mu)S = 0 \quad \dots (9),$$

ou

$$C\theta + AR + BS = 0 \quad \dots (10)$$

en faisant

$$pC = \mu\nu - \rho\lambda, \quad pA = \lambda\mu(\nu - \rho), \quad pB = \nu\rho(\lambda - \mu) \quad \dots (11).$$

Éliminons des équations (5) et (11) les cinq quantités  $\lambda, \mu, \nu, \rho, p$ . Pour opérer de la manière la plus élégante, formons d'abord les équations identiques

$$\begin{aligned} & [\mu\nu - \rho\lambda - \nu\rho(\lambda - \mu)](\nu - \rho)(\lambda\mu + \lambda + \mu) \\ & + [\mu\nu - \rho\lambda + \lambda\mu(\nu - \rho)](\lambda - \mu)(\nu\rho + \nu + \rho) \\ & = (\nu\lambda - \mu\rho)[\lambda\mu(\nu - \rho) - \nu\rho(\lambda - \mu) + 2(\mu\nu - \rho\lambda)], \\ & \lambda\mu(\nu - \rho) - \nu\rho(\lambda - \mu) = (\mu\nu - \rho\lambda)(\lambda\nu - \mu\rho). \end{aligned} \tag{12},$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} A(C - B)(\gamma - \alpha) + B(C + A)(\beta - \delta) &= -\lambda\mu\nu\rho(\nu\lambda - \mu\rho)(2C + A - B), \\ A^2 - B^2 &= -\lambda\mu\nu\rho(\nu\lambda - \mu\rho)C, \end{aligned} \tag{13},$$

et de là

$$C[A(C - B)(\gamma - \alpha) + B(C + A)(\beta - \delta)] - (A^2 - B^2)(2C + A - B)(A\gamma - B\delta) = 0 \quad \dots (14),$$

ou, toute réduction faite,

$$A(A + C)(A + C - B\gamma) + B(C - B)(A + B - C\beta) - AC(C - B\alpha) - BC(C + A\delta) = 0 \quad \dots (15),$$

et puisque cette équation est du troisième ordre à l'égard des quantités  $A, B, C$ , il est évident que la ligne donnée par l'équation (10) est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe. En supposant  $\gamma = 0, \delta = 0$ , ce qui réduit la courbe du troisième ordre aux lignes  $R = 0, S = 0, (\beta - \alpha)\theta - \beta R - \alpha S = 0$ , l'équation (15) se partage dans les deux équations

$$C = 0, \quad A(C - B)\alpha + B(C + A)\beta = 0 \quad \dots (16),$$

et la courbe de la troisième classe se réduit au point ( $R = 0, S = 0$ ) et à une conique. Cela est un théorème connu, car l'on sait bien que si  $A, A'$  sont des points quelconques sur deux droites données  $a, a'$ , et  $B, B'$  deux autres points déterminés, sur ces droites, de manière que l'intersection des lignes  $AB', A'B$  soit toujours sur une ligne droite donnée, les deux lignes  $a, a'$  sont divisées homographiquement,  $B, B'$  étant deux points correspondants; et de plus, que la ligne qui unit les points correspondants de deux lignes divisées homographiquement, est toujours tangente à une certaine conique. Quant au point d'intersection des lignes  $a, a'$ , que nous venons de trouver comme formant avec la conique une courbe de la troisième classe, on observera que, dans notre théorie, non-seulement les points des lignes  $a, a'$  se correspondent, mais que le point d'intersection des lignes  $a, a'$  correspond à tous les points de la troisième droite. La conique touche les deux droites  $a, a'$ ; cela n'a pas, je crois, d'analogie dans la théorie générale.

## 27.

NOUVELLES REMARQUES SUR LES COURBES  
DU TROISIÈME ORDRE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. x. (1845), pp. 102–109.]

Je me propose de développer ici quelques conséquences de la théorie que j'ai donnée, il y a quelques mois, dans ce Journal<sup>1</sup>, [26], des points correspondants des courbes du troisième ordre. Rappelons d'abord la signification de ce terme et ajoutons-y quelques nouvelles définitions.

On dit que les points  $A, A'$  sont correspondants quand les tangentes à la courbe en ces points se rencontrent sur la courbe. En considérant les points correspondants  $A, A'$  et les deux autres points correspondants  $B, B'$ , on dit que ces paires correspondent, quand les points d'intersection  $H, h$  de  $AB', A'B$  ou  $AB, A'B'$  sont situés sur la courbe. Les trois paires  $A, A', B, B', H, h$  sont nommées paires supplémentaires ou système supplémentaire. On dirait de même que les deux systèmes  $AA', BB', Hh$  et  $A_1A'_1, B_1B'_1, H_1h_1$  sont des systèmes supplémentaires correspondants, si, par exemple,  $A, A'$  et  $A_1, A'_1$ , etc., formaient des paires correspondantes.

On peut nommer *quadrilatère inscrit* le système de quatre droites qui passent par les points supplémentaires  $AA', BB', Hh$ , et *conique d'involution* chaque conique tangente à ces quatre droites, ou, en d'autres termes, inscrite dans un quadrilatère inscrit. Il est inutile d'expliquer ce que veulent dire coniques d'involution correspondantes, ou quadrilatères correspondants, ou l'expression conique correspondante à une paire donnée de points correspondants, etc.

Démontrons les théorèmes suivants :

THÉORÈME I. “*Les tangentes menées par un point  $P$  de la courbe à trois coniques d'involution correspondantes forment un faisceau en involution.*”

---

1. Voyez page 285 du tome ix.

Chaque conique peut se réduire à une paire de points qui correspondent aussi aux coniques (ce qui justifie la dénomination que nous avons donnée à ces coniques). Considérons un quadrilatère inscrit  $AA', BB', Hh$ , la conique d'involution tangente aux côtés de ce quadrilatère, et deux paires  $LL', MM'$  de points correspondants, ces paires étant correspondantes l'une à l'autre et à la conique d'involution. On sait que les lignes menées d'un point quelconque, et ainsi du point  $P$  de la courbe, par les points  $A, A', B, B'$ , forment avec les tangentes à la conique menées par ce même point, un faisceau en involution. Mais  $PA, PA', PB, PB', PL, PL'$ , et de même  $PB, PB', PL, PL', PM, PM'$ , forment aussi des faisceaux en involution ; donc les deux tangentes forment, avec  $PL, PL'$  et  $PM, PM'$ , un faisceau en involution. De même, avec une conique correspondante à la première,  $PL, PL', PM, PM'$  et les deux tangentes forment un faisceau en involution ; donc  $PL, PL'$  et les quatre tangentes forment un faisceau en involution, et de même en introduisant la troisième conique.

THÉORÈME II. “*On peut circonscrire à une conique d'involution donnée une infinité de quadrilatères inscrits correspondants au premier.*”

Soient  $A, A', B, B', H, h$  comme auparavant ; et  $A_1, A'_1$  une paire de points correspondants qui correspondent à ceux-ci ; en menant par  $A_1, A'_1$  des tangentes à la conique qui se rencontrent en  $B_1, B'_1, H_1, h_1$ , on voit d'abord que les lignes  $PA, PA', PA_1, PA'_1$  et les tangentes à la conique forment un faisceau en involution ; et réciproquement, chaque point  $P$  qui satisfait à cette condition appartient à la courbe. Mais en prenant, par exemple, pour  $P$  le point  $B_1$ , les lignes  $PA_1, PA'_1$  deviennent identiques avec les deux tangentes, ce qui satisfait à la condition d'involution. Donc  $B_1, B'_1, H_1, h_1$  appartiennent à la courbe, ou  $A_1, A'_1, B_1, B'_1, H_1, h_1$  forment un quadrilatère inscrit correspondant au premier ou à la conique.

THÉORÈME III. “*Les centres d'homologie de deux coniques d'involution correspondantes forment un quadrilatère inscrit correspondant aux coniques.*”

Considérons les deux coniques et une troisième conique quelconque. Chaque point  $P$  pour lequel les six tangentes forment un faisceau en involution appartient à la courbe. En prenant pour  $P$  un centre d'homologie des deux premières coniques, les deux paires de tangentes deviennent identiques, ce qui satisfait à la condition d'involution ; donc les six centres d'homologie sont sur la courbe, ou ces six points sont les sommets d'un quadrilatère inscrit qui correspond aussi aux coniques.

Réciproquement,

THÉORÈME IV. “*Le lieu d'un point  $P$  qui se meut de manière que les tangentes menées par ce point à trois coniques données quelconques, forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisième ordre qui passe par les dix-huit centres d'homologie des coniques prises deux à deux, ces centres formant six à six des quadrilatères inscrits correspondants.*”

La démonstration analytique de la première partie de ce théorème, quoique longue, me paraît assez intéressante pour trouver place ici. Pour plus de symétrie, prenons  $\xi, \eta, \zeta$  pour les coordonnées indéfinies d'un point, et représentons par

$$T = 0, \quad T' = 0, \quad T'' = 0,$$

les équations des trois coniques,  $T$ , etc. étant des fonctions homogènes de la forme

$$T = A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2 + 2F\eta\zeta + 2G\zeta\xi + 2H\xi\eta, \text{ etc.}$$

Soient  $x, y, z$  les coordonnées du point  $P$ ; mettons, pour abréger,

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy,$$

$$W = Ax\xi + By\eta + Cz\zeta + F(y\zeta + z\eta) + G(z\xi + x\zeta) + H(x\eta + y\xi),$$

(de manière que  $W = 0$  serait l'équation de la ligne polaire du point  $P$ ). Nous avons

$$UT - W^2 = 0,$$

pour l'équation des deux tangentes menées par le point  $P$  à la conique. Cela est probablement connu. Il est clair d'abord que cette équation appartient à une conique qui a un double contact avec la conique donnée, et par la forme à laquelle nous allons réduire cette équation, on voit ensuite qu'elle appartient à un système de deux droites qui passent par le point  $P$ . En développant et écrivant

$$BC - F^2 = a, \quad CA - G^2 = b, \quad AB - H^2 = c,$$

$$GH - AF = f, \quad HF - BG = g, \quad FG - CH = h,$$

on trouve, en effet,

$$\begin{aligned} & a(y\zeta - z\eta)^2 + b(z\xi - x\zeta)^2 + c(x\eta - y\xi)^2 \\ & + 2f(z\xi - x\zeta)(x\eta - y\xi) + 2g(x\eta - y\xi)(y\zeta - z\eta) + 2h(y\zeta - z\eta)(z\xi - x\zeta) = 0, \end{aligned}$$

et de là, en posant

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= bz^2 + cy^2 - 2fyz, & \mathfrak{F} &= ayz - gxy - hxz + fx^2, \\ \mathfrak{B} &= cx^2 + az^2 - 2gxz, & \mathfrak{G} &= hzx - hyz - fxy + gy^2, \\ \mathfrak{C} &= ay^2 + bx^2 - 2hxy, & \mathfrak{H} &= cxy - fxz - gyz + hz^2, \end{aligned}$$

on obtient

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta - 2\mathfrak{G}\zeta\xi - 2\mathfrak{H}\xi\eta = 0,$$

ou, en transportant l'origine au point  $P$ ,

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta - 2\mathfrak{G}\zeta\xi - 2\mathfrak{H}\xi\eta = 0;$$

et de même, pour l'équation des tangentes, par ce même point aux deux autres coniques,

$$\mathfrak{A}'\xi^2 + \mathfrak{B}'\eta^2 + \mathfrak{C}'\zeta^2 - 2\mathfrak{F}'\eta\zeta - 2\mathfrak{G}'\zeta\xi - 2\mathfrak{H}'\xi\eta = 0,$$

$$\mathfrak{A}''\xi^2 + \mathfrak{B}''\eta^2 + \mathfrak{C}''\zeta^2 - 2\mathfrak{F}''\eta\zeta - 2\mathfrak{G}''\zeta\xi - 2\mathfrak{H}''\xi\eta = 0.$$

On obtient donc, pour la condition que ces lignes forment un faisceau en involution,

$$\begin{vmatrix} \mathfrak{A}, & \mathfrak{B}, & \mathfrak{C} \\ \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \mathfrak{C}' \\ \mathfrak{A}'', & \mathfrak{B}'', & \mathfrak{C}'' \end{vmatrix} = 0,$$

en représentant de cette manière le déterminant formé avec ces neuf quantités. Formons d'abord la fonction

$$\mathfrak{A}'\mathfrak{B}''\mathfrak{C} - \mathfrak{A}''\mathfrak{B}'\mathfrak{C}.$$

Cela se réduit à

$$z[-2(fc)x^3y - 2(cg)xy^3 + (ca)y^3z - 2(fa)yz^3 - 2(hg)xz^3 + (hc)x^3z + 4(fg)xyz + (ha)z^4],$$

où  $(fc) = (f'c'' - f''c')$ , etc.

Multipliant par  $\mathfrak{H}$ , formant ensuite les quantités analogues et ajoutant ; écrivant aussi

$$c(fg) + c'(f'g') + c''(f''g'') = (cfg),$$

c'est-à-dire  $(cfg)$  pour le déterminant formé avec les neuf quantités

$$c, f, g, \quad c', f', g', \quad c'', f'', g'',$$

on obtient d'abord les termes

$$-4(cfg)x^2yz^2, \quad +2(fcg)x^2yz^2, \quad +2(gfc)x^2yz^2,$$

qui se détruisent ; les autres termes contiennent  $z^2$  comme facteur, et en écartant cette quantité, l'on obtient en dernière analyse l'équation

$$\begin{aligned} & (cbf)x^3 + (acg)y^3 + (bah)z^3 + 4(fgh)xyz \\ & + [2(agf) + (cah)]y^2z + [2(bhg) + (abf)]y^2x + [2(cfh) + (bcg)]x^2y \\ & + [2(afh) + (abg)]yz^2 + [2(bgf) + (bch)]zx^2 + [2(chg) + (caf)]xz^2 = 0 \end{aligned}$$

(où l'on peut, si l'on veut, écrire  $z = 1$ ). C'est l'équation d'une courbe du troisième ordre.

*Observation.* Cette méthode peut être utile dans l'investigation d'autres problèmes relatifs aux coniques. Par exemple, la question de déterminer les centres d'homologie de deux coniques données revient à celle-ci : satisfaire identiquement à l'équation

$$\begin{aligned} & \mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 + 2\mathfrak{F}\eta\zeta + 2\mathfrak{G}\zeta\xi + 2\mathfrak{H}\xi\eta \\ & - k(\mathfrak{A}'\xi^2 + \mathfrak{B}'\eta^2 + \mathfrak{C}'\zeta^2 + 2\mathfrak{F}'\eta\zeta + 2\mathfrak{G}'\zeta\xi + 2\mathfrak{H}'\xi\eta) = 0, \end{aligned}$$

parce que, en effectuant cela, il est facile de voir que  $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$  sont les coordonnées du centre cherché. Écrivons

$$a + ka' = \mathfrak{a}, \quad c + kb' = \mathfrak{b}, \text{ etc.},$$

l'on obtient les six équations

$$\begin{aligned} & \mathfrak{b}z^2 + \mathfrak{c}y^2 - 2\mathfrak{f}yz = 0, \quad \mathfrak{a}yz - \mathfrak{g}xy - \mathfrak{h}xz + \mathfrak{f}x^2 = 0, \\ & \mathfrak{c}x^2 + \mathfrak{a}z^2 - 2\mathfrak{g}zx = 0, \quad \mathfrak{h}zx - \mathfrak{h}yz - \mathfrak{f}yx + \mathfrak{g}y^2 = 0, \\ & \mathfrak{a}y^2 + \mathfrak{b}x^2 - 2\mathfrak{h}xy = 0, \quad \mathfrak{c}xy - \mathfrak{f}zx - \mathfrak{g}zy + \mathfrak{h}z^2 = 0, \end{aligned}$$



dont les trois dernières se déduisent des autres. On peut, de ces six équations, éliminer les six quantités  $x^2, y^2, z^2, yz, zx, xy$ , considérées comme indépendantes ; on obtient ainsi, toute réduction faite,

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c} - \mathfrak{a}\mathfrak{f}^2 - \mathfrak{b}\mathfrak{g}^2 - \mathfrak{c}\mathfrak{h}^2 + 2\mathfrak{f}\mathfrak{g}\mathfrak{h})^2 = 0,$$

équation qui détermine la quantité  $k$  ; les trois premières équations deviennent alors équivalentes à deux, qui suffisent pour déterminer les rapports  $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$ . Il serait facile de rapprocher cette solution de celle que l'on déduit de la théorie des polaires réciproques. Par exemple, l'équation qui vient d'être obtenue entre les quantités  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$  est précisément celle qui exprime que la fonction

$$\mathfrak{a}x^2 + \mathfrak{b}y^2 + \mathfrak{c}z^2 + 2\mathfrak{f}yz + 2\mathfrak{g}xz + 2\mathfrak{h}xy$$

se divise en facteurs linéaires. Remarquons encore que, dans la géométrie solide, l'équation

$$UT - W^2 = 0$$

appartient au cône, ayant le point  $P$  pour sommet, et circonscrit à une surface du second ordre qui a pour équation  $T = 0$ . C'est un cas particulier d'une autre formule que voici :

“En représentant par  $\Pi$  une fonction linéaire des trois variables  $\xi, \eta, \zeta$  (ou de quatre variables sans termes constants), et par  $P$  la même fonction de  $x, y, z$ , l'équation

$$\Pi^2 T - 2P\Pi W + P^2 U = 0$$

appartient au cône ayant pour sommet le point dont les coordonnées sont  $x, y, z$ , et passant par la courbe d'intersection du plan  $P = 0$ , et de la surface du second ordre  $T = 0$ . Et de même pour deux variables.”

Je finirai en citant un théorème de géométrie dû à M. Hesse<sup>2</sup>, qui a quelques rapports avec le sujet que je viens de traiter :

*“Le lieu d'un point  $P$ , qui se meut de manière que ses polaires par rapport à trois coniques données se rencontrent dans le même point, est une courbe du troisième ordre ; et encore cette courbe ne change pas quand on remplace les coniques données*

$$U = 0, \quad U' = 0, \quad U'' = 0,$$

*par trois nouvelles coniques de la forme*

$$\lambda U + \lambda' U' + \lambda'' U'' = 0.”$$

Cette courbe du troisième ordre est tout à fait distincte de celle que j'ai considérée.

---

2. Voyez le Journal de M. Crelle, tome xxviii.

## 28.

## SUR QUELQUES INTÉGRALES MULTIPLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome x. (1845), pp. 158–168.]

J'ai donné, il y a trois ans, dans le *Cambridge Mathematical Journal*, [2], une formule assez singulière pour l'intégrale multiple

$$\int \dots dx_1 dx_2 \dots \phi(a_1 - x_1, a_2 - x_2 \dots),$$

prise entre les limites données par l'équation

$$\frac{x_1^2}{h_1^2} + \frac{x_2^2}{h_2^2} + \dots = 1,$$

la fonction  $\phi$  étant seulement assujettie à la condition de ne pas devenir infinie entre les limites de l'intégration. L'expression que j'obtiens est une suite infinie, dont le terme général est de cette forme,

$$A_{r_1} \left( h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} \right)^{r_1} \dots \phi(a_1, a_2 \dots).$$

En appliquant ce résultat à un cas particulier, j'ai obtenu l'intégrale à  $n$  variables analogue à celle qui exprime le potentiel d'un ellipsoïde homogène, pour un point extérieur. J'ai depuis cherché à étendre ces résultats au cas d'une densité variable et égale à une fonction rationnelle et entière des coordonnées, et d'une loi d'attraction selon une puissance quelconque de la distance (toujours à  $n$  variables); mais quoique j'aie réussi à effectuer cette généralisation, mes formules étaient si confuses et si inférieures à celles que donne la belle analyse de M. Lejeune-Dirichlet, que je ne les ai jamais publiées. Cependant, en revenant il y a quelques jours sur ce sujet, en

me fondant sur une intégrale plus générale, j'ai trouvé que la question était à peine plus difficile que dans le cas d'une densité constante, et se laissait traiter exactement de la même manière. J'ai réussi de cette façon à exprimer l'intégrale cherchée au moyen d'une seule intégrale définie abélienne, et de ses coefficients différentiels relatifs aux constantes qui y entrent; et il m'a paru que les formules que j'ai ainsi obtenues pourraient n'être pas tout à fait indignes de l'attention des géomètres.

Considérons l'intégrale multiple à  $n$  variables  $V$ , donnée par l'équation

$$V = \int dx_1 \dots x_1^{a_1-1} \dots (f \text{ termes}), x_{f+1}^{a_{f+1}} \dots (n - f \text{ termes}) \phi(a_1 - x_1, \dots),$$

où les variables  $x_1, \dots$  doivent recevoir des valeurs réelles quelconques, positives ou négatives, qui satisfassent à la condition

$$\frac{x_1^2}{h_1^2} + \dots < 1,$$

et l'on suppose de plus qu'il est permis de développer (sous le signe intégral) la fonction  $\phi$  suivant les puissances ascendantes des variables  $a_1, \dots$

En faisant ce développement, il est clair que les termes qui contiennent des puissances impaires d'une ou de plusieurs des variables se détruisent par l'intégration; donc, en ne faisant attention qu'aux termes qui contiennent seulement des puissances paires, on a ce terme général,

$$\frac{(-)^{r_1+\dots+r_f+\dots}}{[2r_1+1]^{r_1+1} \dots [2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1} \dots} \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{2r_{f+1}+1} \dots \phi(a_1, \dots) \cdot \int \dots dx_1 \dots x_1^{2r_1+a_1+1} \dots,$$

où

$$\rho = r_1 + \dots;$$

il est à peine nécessaire de remarquer que, dans l'expression

$$[2r_1+1]^{r_1+1} \dots [2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1} \dots,$$

il faut prendre  $f$  termes tels que  $[2r_1+1]^{r_1+1}$ , et  $n-f$  termes de l'autre forme  $[2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1}$ , et ainsi dans tous les cas semblables.

L'intégrale  $\int \dots$  dans cette formule a été trouvée, comme on sait, par M. Dirichlet. Sa valeur est

$$\int \dots dx_1 \dots x_1^{2r_1+a_1+1} \dots = \frac{\Gamma\left(\frac{2r_1+a_1+2}{2}\right) \dots}{\Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1)} h_1^{2r_1+a_1+2} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}+1} \dots,$$

où  $k = a_1 + \dots$

Le terme entier devient, après quelques réductions très-simples,

$$\frac{2^{-\rho+k+f} \Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1)}{\dots} \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1+1} \dots h_1^{2r_1+1} \dots,$$

où l'on écrit, pour un moment,

$$A_1 = (2r_1 + 3)(2r_1 + 5) \dots (2r_1 + 2a_1 + 1),$$

$$A_{f+1} = (2r_{f+1} + 1)(2r_{f+1} + 3) \dots (2r_{f+1} + 2a_{f+1} - 1);$$

puis on le transforme en

$$\frac{2^{\rho+k+f} \Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1)}{\dots} \left(\frac{d}{da_1}\right)^{a_1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{a_{f+1}} \dots h_1^{a_1} \dots$$

En effet, les symboles  $\frac{d}{da_1}$  et  $\nabla_1$  étant convertibles, on a

$$\nabla_1 \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1+1} \phi = \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1-1} \nabla_1 \phi,$$

et ainsi de suite.

En prenant la somme de tous les termes qui correspondent à une même valeur de  $\rho$ , on a

$$\mathfrak{S}_\rho = \frac{1}{[\rho]^\rho} (\nabla_1 + \dots)^\rho \phi.$$

En posant

$$\nabla = \left(h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} + \dots\right),$$

puis, en observant que  $\rho$  doit s'étendre depuis 0 jusqu'à  $\infty$ , on a, pour l'intégrale cherchée,

$$V = \frac{1}{2^{k+f}} \left(\frac{d}{da_1} \dots \frac{d}{da_{f+1}}\right) \mathfrak{S} \frac{1}{2^{\rho+k+f}} \nabla \phi(a_1, \dots),$$

ce qui fait voir que l'intégrale  $V$  dépend de cette seule expression,

$$U = \mathfrak{S} \frac{2^{2\rho}}{2^\rho [\rho]^\rho \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} \nabla^\rho \phi(a_1, \dots).$$

On peut remarquer, en passant, que cette quantité satisfait à cette équation différentielle,

$$\frac{1}{4}\nabla U + a \frac{dU}{da} + (2k + 2f + n + 2)U - \nabla\phi = 0.$$

M. G. Boole, de Lincoln, a déduit une équation semblable de mes formules dans le *Mathematical Journal*. C'est à lui qu'on doit l'introduction dans l'intégrale proposée de cette quantité  $t$ , ce qui, au reste, n'est pas d'une grande importance ici ; mais j'ai cru devoir la conserver, à cause de cette équation même, qui pourrait conduire à des résultats intéressants.

À présent, soit

$$\phi(a_1, \dots) = \frac{1}{(a_1^2 + \dots)^s} \Gamma(s),$$

où  $s$  est un nombre entier ; je pose, pour abréger,

$$\frac{1}{2}n - s = i, \quad k + f + s = \sigma,$$

ce qui donne

$$\Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1) = \Gamma(\rho + i + \sigma + 1) = [\rho + i + \sigma]^{\rho+i} \Gamma(i + \sigma);$$

et ainsi

$$U = \mathfrak{S} \frac{(-)^{\rho} [\rho+i+\sigma]^{\rho+i}}{[\rho]^{\rho} \Gamma(i+\sigma) (a_1^2 + \dots)^{\rho+s}} \dots$$

Le cas de  $\sigma = 0$ , qui est le plus simple, est, en effet, celui du Mémoire cité, et à ce cas on peut réduire celui de  $\sigma$  entier négatif ; il y a même deux manières d'effectuer cette réduction. Représentons, en effet, la valeur de  $U$  par cette notation plus complète  $U_{\sigma}$  ; on obtient tout de suite

$$U_{\sigma} = \frac{1}{2^{\sigma} [i+1]^{\sigma}} (\nabla + \dots)^{\sigma} U_0,$$

$$U_{-\sigma} = \frac{1}{2^{\sigma} [i-1]^{-\sigma} [i-\frac{n}{2}]^{-\sigma}} \left( \frac{d}{da_1} \right)^{2\sigma} \dots U_0,$$

la seconde desquelles équations se déduit de cette formule facile à démontrer.

Nous pouvons donc, dans la suite, ne considérer que le cas de  $\sigma$  entier positif.

Commençons par opérer la transformation que voici ; en déterminant  $\kappa$  par l'équation

$$\frac{1}{1+\kappa} = s,$$

je pose

$$h_1 = \frac{h_1}{\sqrt{1+\kappa}}, \dots, \quad a_1^2 = (1+\kappa)\alpha_1^2, \dots,$$

ce qui donne

$$\nabla = \frac{1}{1+\kappa} \sum h_1^2 \frac{d^2}{d\alpha_1^2},$$

ou il faut remarquer que ce  $\kappa$ , contenu en  $V$ , ne doit pas être affecté des symboles  $\frac{d}{da_1}$ , ... de  $V$ , de manière qu'il faut écrire

$$U = \frac{(-)^\rho}{\Gamma(s)} \mathfrak{S} \frac{1}{(a_1^2 + \dots)^s},$$

$$U_\sigma = \frac{(1+\kappa)^{i+\sigma+1}}{(1+\kappa)^{\rho+i+\sigma+1} [\rho]^\rho} \mathfrak{S} \dots \left( \frac{1}{1+\kappa} \frac{d}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho \frac{1}{(\alpha_1^2(1+\kappa) + \dots)^s},$$

formules qui se prêtent mieux aux réductions, quoique plus compliquées en apparence.

Écrivons d'abord

$$\frac{1}{1+\kappa} \frac{d}{d\alpha_1^2} + \dots = \left( \frac{d}{d\alpha_1^2} + \dots \right) - \left( \frac{\kappa}{1+\kappa} \frac{d}{d\alpha_1^2} + \dots \right).$$

En développant la  $p^e$  puissance de ce symbole selon les puissances de  $\kappa$ , on a

$$\mathfrak{S} \frac{[p]^q (-)^q \kappa^q}{[p-q]^q [q]^q (1+\kappa)^q} \left( \frac{d}{d\alpha_1^2} \right)^{p-q} \dots,$$

qui doit s'appliquer à  $\frac{1}{(\alpha_1^2(1+\kappa) + \dots)^s}$ .

Considérons l'expression

$$\left( \frac{d}{d\alpha_1^2} \right)^{p-q} \dots \frac{1}{(\alpha_1^2(1+\kappa) + \dots)^s},$$

et mettons, pour un moment,

$$(1+\kappa)\alpha_1^2 = \alpha_1^{*2}, \dots;$$

cette expression se trouve réduite à

$$\left( \frac{d}{d\alpha_1^{*2}} \right)^{p-q} \dots \frac{1}{(\alpha_1^{*2} + \dots)^s},$$

laquelle, par une formule déjà citée, devient

$$2^{p-q} [i+p-q-1]^{p-q} [i+p-q-\frac{n}{2}]^{p-q} \frac{1}{(\alpha_1^{*2} + \dots)^{s+p-q}},$$

c'est-à-dire

$$2^{p-q} [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \frac{1}{(\alpha_1^2(1+\kappa)+\dots)^{s+p-q}}.$$

Le terme général de  $U$ , en faisant abstraction du facteur  $\frac{1}{\Gamma(s)(\alpha_1^2+\dots)^s}$ , se réduit à

$$\frac{(-)^{p-q} (\alpha_1^2+\dots)^{p-q}}{[i+p-q-\frac{n}{2}]^{p-q} A^{p-q} B^q \kappa^q \dots},$$

considérons la partie de ce terme qui est de l'ordre 0 en  $\alpha_1, \dots$ , elle devient

$$\begin{aligned} & \frac{(-)^{p-q+1} (\alpha_1^2+\dots)^{p+1}}{C} \frac{1}{[i+p-q-1]^{p-q-1}} \kappa^q \dots \\ & \times [i + p - q - 1]^{p-q} A^q \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p+1-q}}. \end{aligned}$$

Soit, en général,  $\Theta$  une fonction homogène de l'ordre  $2\theta$  des lettres  $\alpha_1, \dots$ ; on a

$$\Delta\Theta = \dots,$$

et de là, en répétant toujours l'opération  $\Delta$ , et faisant attention à ce que  $\Delta\Theta, \Delta^2\Theta, \dots$  sont des fonctions homogènes des ordres  $2\theta - 1, 2\theta - 2$ , etc., on obtient

$$\Delta^\lambda\Theta = \dots$$

$$\times [i + q - 2\theta - 1]^{q-\lambda} \Delta^\lambda\Theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p-q-1-\theta}},$$

depuis  $\lambda = 0$  jusqu'à  $\lambda = q$ .

Puis, pour le terme général de  $U$ ,

$$\begin{aligned} & \frac{(-)^{p-q-\lambda-1}}{2^q [p-q]^{p-q} [\theta]^\theta [\lambda]^\lambda [q-\lambda]^{q-\lambda}} \frac{[i+q+\lambda-\theta-1]^{q-\lambda}}{\dots} \\ & \times [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p-q-1-\theta}}. \end{aligned}$$

# The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 201–225    (Book pages 179–203)

## Table des matières

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 25. Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques (continued) | 179 |
| 26. Mémoire sur les Courbes du Troisième Ordre                   | 183 |
| 27. Nouvelles Remarques sur les Courbes du Troisième Ordre       | 190 |
| 28. Sur quelques intégrales multiples                            | 195 |



[25] (continued)

## Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques.

[From the Journal des Mathématiques (Liouville), tom. x. (1845), pp. 385-420.]

ou, à cause de  $\log Zx = -\frac{1}{2}Bx^2 + \Sigma \log\{x - (m, n)\}$ ,

$$\int dx \int \phi^2 x dx = \frac{1}{2}Ix^2 + e^{-2}c^{-2} \log Zx \quad \dots (42),$$

en mettant, pour abrégé,

$$I = J + e^{-2}c^{-2}B$$

(on n'a pas ajouté de constante arbitraire, parce que  $Zx$  est fonction paire de  $x$  qui se réduit à l'unité pour  $x = 0$ ). Puis, on a

$$Zx = e^{-\frac{1}{2}e^2c^2Ix^2 + e^2c^2 \int_0 dx \int_0 \phi^2 x dx} \quad \dots (43).$$

De là il est facile de déterminer la valeur de  $I$ . Soit, pour un moment,

$$\phi_1 x = \int_0 \phi^2 x dx, \quad \phi_{11} x = \int_0 \phi_1 x dx.$$

Puisque

$$\phi^2(x + \Omega) - \phi^2 x = 0,$$

on a

$$\begin{aligned} \phi_1(x + \Omega) - \phi_1 x &= \phi_1 \Omega, \\ \phi_{11}(x + \Omega) - \phi_{11} x &= x \phi_1 \Omega. \end{aligned}$$

Mais de l'équation

$$\phi^2 x - \phi^2(\Omega - x) = 0,$$

on déduit

$$\phi_1 x + \phi_1(\Omega - x) = \phi_1 \Omega, \quad \phi_{11} x - \phi_{11}(\Omega - x) = x \phi_1 \Omega,$$

ou, en faisant  $x = \frac{1}{2}\Omega$ ,

$$\phi_1 \Omega = 2\phi_1(\frac{1}{2}\Omega), \quad \phi_{11} \Omega = \Omega \phi_1(\frac{1}{2}\Omega),$$

c'est-à-dire

$$\phi_{11}(x + \Omega) - \phi_{11} x = (2x + \Omega)\phi_1(\frac{1}{2}\Omega),$$

et de là

$$Z(x + \Omega) = e^{-\frac{1}{2}e^2c^2I(2x\Omega + \Omega^2) + e^2c^2\phi_1(\frac{1}{2}\Omega)(2x + \Omega)} Zx.$$

Mais on a déjà

$$Z(x + \Omega) = e^{\beta\Omega^2} q_1^{-1} Zx = e^{\beta(2x\Omega + \Omega^2)} Zx;$$

donc enfin

$$-e^2c^2 \left[ \frac{1}{2}I - \frac{1}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega) \right] = \beta,$$

c'est-à-dire

$$-\frac{1}{2}e^2c^2I = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2c^2}{\Omega}\phi_1(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2c^2}{\Omega} \int_0^{\Omega/2} \phi^2 x dx \quad \dots (44).$$

Soit, pour abrégé,

$$M = \frac{e^2 c^2}{\Omega} \int_0^{\Omega/2} \phi^2 x \, dx \quad \dots (45);$$

on a cette équation,

$$Zx = e^{(\frac{1}{2}B-M)x^2 + e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x \, dx}, \quad (X)$$

qui exprime la fonction  $Zx$  au moyen de  $\phi x$ . C'est, en effet, la formule remarquable de M. Jacobi, que nous avons citée dans l'introduction de ce Mémoire.

En changeant seulement la notation, on a, d'après M. Jacobi,

$$\phi'(x+a) - \phi'(x-a) = \frac{4\phi a \, fa \, Fa \, \phi x \, fx \, Fx}{(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x)^2} \quad \dots (46),$$

$$\int_0^x [\phi'(x+a) - \phi'(x-a)] \, dx = \frac{2\phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (47),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\int \phi'(x+a) \, dx - \int \phi'(x-a) \, dx - 2 \int_0^x \phi^2 a \, da = \frac{2\phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (48).$$

De là, en multipliant par  $e^2 c^2$ , et faisant attention à la valeur de  $Zx$ ,

$$\frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} - \frac{Z'(x-a)}{Z(x-a)} - \frac{2Z'a}{Za} = \frac{2e^2 c^2 \phi a \, fa \, Fa \, \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x} \quad \dots (49).$$

Écrivant dans cette équation  $a, x$  au lieu de  $x, a$ , et ajoutant, on obtient

$$\frac{Z'x}{Zx} - \frac{Z'a}{Za} - \frac{Z'(x+a)}{Z(x+a)} = e^2 c^2 \phi a \, \phi x \, \phi(a+x) \quad \dots (50).$$

En intégrant la même équation par rapport à  $a$ ,

$$\log Z(x+a) + \log Z(x-a) - 2 \log Zx - 2 \log Za = \log(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x) \quad \dots (51),$$

c'est-à-dire

$$Z(x+a)Z(x-a) = Z^2 x \, Z^2 a (1 + e^2 c^2 \phi^2 a \, \phi^2 x) \quad \dots (52),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$Z(x+a)Z(x-a) = Z^2 x \, Z^2 a + e^2 c^2 \gamma^2 x \, \gamma^2 a \quad \dots (53),$$

de laquelle on déduit facilement, en écrivant  $x + \frac{1}{2}\Omega$ ,  $x + \frac{1}{2}T$ ,  $x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T$  au lieu de  $x$ , les équations complémentaires

$$\begin{cases} \gamma(x+a)\gamma(x-a) = \gamma^2 x \, Z^2 a - \gamma^2 a \, Z^2 x, \\ g(x+a)g(x-a) = g^2 x \, Z^2 a - c^2 \gamma^2 a \, Z^2 x, \\ G(x+a)G(x-a) = G^2 x \, Z^2 a + e^2 \gamma^2 a \, Z^2 x. \end{cases} \quad (Y)$$

Quoiqu'elle ne soit pas liée très-étroitement avec la théorie actuelle, on peut ajouter ici cette autre formule de M. Jacobi, qu'il obtient en intégrant par rapport à  $x$ , au lieu de  $a$ ,

$$\Pi(x, a) = \int_0^x \frac{-e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x dx}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} = \frac{1}{2} \log \frac{Z(x-a)}{Z(x+a)} + x \frac{Z'a}{Za} \quad \dots (54),$$

au moyen de laquelle il déduit des formules pour l'addition des arguments ou des paramètres des fonctions de la troisième espèce. On trouve aussi, dans les *Fund. Nova*, quelques formules déduites de l'équation (49) pour exprimer

$$\frac{Z(x-a)Z(y-a)Z(x+y+a)}{Z(x+a)Z(y+a)Z(x+y-a)}$$

au moyen de la fonction  $\phi$ ; il serait facile de déduire des équations semblables pour les autres fonctions  $\gamma$ ,  $g$ ,  $G$ .

*Note sur une intégrale définie.*

Soient  $k_1$ ,  $k$  des quantités réelles dont la première est la plus grande;  $\Omega = \omega + \omega'i$ ,  $T = v + v'i$  des quantités quelconques, telles que  $\omega v - \omega'v'$  ne s'évanouisse pas, et écrivons

$$u = \int_0^\infty \frac{dx}{\Omega + T(x+k)} \cdot \frac{1}{\Omega + T(x+k_1)} \quad \dots (55).$$

L'intégrale  $u$  a toujours une valeur finie et déterminée, puisque le dénominateur ne devient jamais zéro. On a évidemment

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \int_0^\infty \left[ \frac{1}{\Omega + T(x+k)} - \frac{1}{\Omega + T(x+k_1)} \right] dx \quad \dots (56),$$

et l'intégrale indéfinie est

$$\frac{1}{T(k_1-k)} \log \frac{\Omega + T(x+k)}{\Omega + T(x+k_1)} \quad \dots (57);$$

il faut passer de là à l'intégrale définie, entre les limites 0,  $\infty$ . Soit

$$\frac{\Omega + T(x+k)}{\Omega + T(x+k_1)} = A_x + iB_x \quad \dots (58).$$

Il est facile de voir qu'en faisant abstraction d'un dénominateur toujours positif,  $A_x$  est une fonction du second degré en  $x$ , et  $B_x$  se réduit à la quantité constante  $(\omega v' - \omega'v)(k_1 - k)$ . Le signe de  $B_x$  est donc toujours le même que celui de  $\omega v' - \omega'v$ ; quant à celui de  $A_x$ , puisque évidemment  $A_\infty = 1$ , il est clair que si  $A_0$  est positif,  $A_x$  reste toujours positif, ou change deux fois de signe quand  $x$  passe de 0 à  $\infty$ . Si, au contraire,  $A_0$  est négatif,  $A_x$  est négatif depuis  $x = 0$  jusqu'à une certaine valeur positive de  $x$ ,  $x = a$ , et positif depuis  $x = a$  jusqu'à  $x = \infty$ . Considérons d'abord ce dernier cas. En représentant par  $Lx$  la valeur principale de  $\log x$  (cela suppose que la partie réelle de  $x$  est positive), on obtient cette valeur de  $u$ ,

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \left[ L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} - L \frac{\Omega + T(a+k-\epsilon)}{\Omega + T(a+k_1-\epsilon)} + L \frac{\Omega + T(a+k_1+\epsilon)}{\Omega + T(a+k+\epsilon)} \right],$$

où  $\epsilon$  est supposé une quantité infiniment petite positive. La somme des derniers termes se réduit à

$$i \left( -\arctan \frac{B_{a-\epsilon}}{A_{a-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{a+\epsilon}}{A_{a+\epsilon}} \right) \quad \dots (59),$$

où, comme à l'ordinaire,  $\arctan x$  doit être situé entre les limites  $\pm \frac{1}{2}\pi$ .

Dans cette formule,  $A_{a-\epsilon}$  est une quantité infiniment petite et négative;  $A_{a+\epsilon}$  est une quantité infiniment petite et positive; donc, quand  $B_x$  est négatif, les arcs se réduisent à  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $-\frac{1}{2}\pi$ , et si  $B_x$  est positif, à  $-\frac{1}{2}\pi$ ,  $\frac{1}{2}\pi$ . On a donc

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} \left[ L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \pm \pi i \right] \quad \dots (60),$$

où il faut se servir du signe supérieur ou inférieur selon que  $\omega v' - \omega' v$  est positif ou négatif. Dans le cas où  $A_0$  est positif, si  $A_x$  reste toujours positif, on obtient tout de suite

$$u = \frac{1}{T(k_1-k)} L \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \quad \dots (61).$$

Si  $A_x$  change deux fois de signe, par exemple pour  $x = \alpha$  et  $x = \beta$ , il faut introduire les corrections

$$\frac{i}{T} \left( -\arctan \frac{B_{\alpha-\epsilon}}{A_{\alpha-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\alpha+\epsilon}}{A_{\alpha+\epsilon}} \right) + \frac{i}{T} \left( -\arctan \frac{B_{\beta-\epsilon}}{A_{\beta-\epsilon}} + \arctan \frac{B_{\beta+\epsilon}}{A_{\beta+\epsilon}} \right),$$

qui se détruisent l'une l'autre, en sorte que l'on a le même résultat que si  $A_x$  était toujours positif. En se servant de la notation employée dans le Mémoire, on a dans tous les cas

$$u = L_{\pm} \frac{\Omega + Tk_1}{\Omega + Tk} \quad \dots (62),$$

où le signe se détermine d'après celui de  $\omega v' - \omega' v$ .

En particulier,

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{\Omega + Tx} \cdot \frac{1}{\Omega - Tx} = \frac{1}{\Omega T} L_{\pm} \frac{\Omega + T}{\Omega - T},$$

ou

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\Omega^2 - T^2 x^2} = \frac{1}{2\Omega T} L_{\pm} \frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \quad \dots (63).$$

Je ne sais pas si l'on a cherché avant moi la valeur exacte de cette intégrale définie, qui est cependant la plus simple qu'on puisse imaginer, et qui devrait, je crois, trouver place dans les livres élémentaires.

NOTA. Une partie de ces recherches a été déjà imprimée dans le *Cambridge Mathematical Journal* [24]; je me suis borné au cas où  $\Omega$ ,  $T$  sont de la forme  $\omega$ ,  $vi$ , ce qui simplifie beaucoup la détermination des intégrales définies doubles; mais la forme générale des résultats en est très-peu affectée.

## 26.

# MÉMOIRE SUR LES COURBES DU TROISIÈME ORDRE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome ix. (1844), pp. 285–293.]

Considérons d'abord la surface du troisième ordre qui passe par les six arêtes d'un tétraèdre quelconque. Cette surface sera touchée selon chaque arête par un seul plan ; je dis que : “les plans tangents selon les arêtes opposées se rencontrent en trois droites qui sont dans le même plan, et chacune de ces droites est située entièrement sur la surface.”

En effet, si nous représentons par  $P = 0$ ,  $Q = 0$ ,  $R = 0$ ,  $S = 0$ , les équations des quatre plans du tétraèdre, et par  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  des constantes arbitraires, l'équation de la surface ne peut avoir que la forme

$$\alpha QRS + \beta PRS + \gamma PQS + \delta PQR = 0.$$

Soient  $\mathfrak{P}$ ,  $\mathfrak{Q}$ ,  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{S}$  ce que deviennent les quantités  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ , quand on change les coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$  en de nouvelles variables  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  ; l'équation du plan tangent se réduit facilement à la forme

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{P} - P)(\beta RS + \gamma QS + \delta QR) + (\mathfrak{Q} - Q)(\alpha RS + \gamma PS + \delta PR) \\ &+ (\mathfrak{R} - R)(\alpha QS + \beta PS + \delta PQ) + (\mathfrak{S} - S)(\alpha QR + \beta PR + \gamma PQ) = 0. \end{aligned}$$

Soient  $P = 0$ ,  $Q = 0$  ; cette équation devient

$$\beta \mathfrak{P} + \alpha \mathfrak{Q} = 0;$$

et de même, si  $R = 0$ ,  $S = 0$ , l'équation devient

$$\delta \mathfrak{R} + \gamma \mathfrak{S} = 0.$$

De ces équations on déduit les deux suivantes :

$$\frac{1}{x} \mathfrak{P} + \frac{1}{y} \mathfrak{Q} = 0, \quad \frac{1}{z} \mathfrak{R} + \frac{1}{u} \mathfrak{S} = 0.$$

On conclut de la première, que la droite d'intersection des deux plans tangents est située sur la surface ; et de la seconde, que cette droite est dans un même plan, quelles que soient les deux arêtes opposées par lesquelles on a mené les deux plans tangents. Ainsi le théorème est démontré.

En considérant une section quelconque de cette surface, ou même en supposant que  $P, Q, R, S$  ne contiennent que deux variables  $x, y$ , nous avons ce théorème :

“Étant donné une courbe du troisième ordre qui passe par les six points d'intersection de quatre droites, les tangentes à la courbe en ces six points se rencontrent deux à deux en trois points qui sont les points d'intersection de la courbe par une droite. Les tangentes qui doivent être prises ensemble sont les tangentes en deux points  $A, A'$ , tels que  $A$  est l'intersection de deux des quatre lignes données, et  $A'$  l'intersection des deux autres lignes, points que l'on peut nommer *opposés*.

“De même, si une courbe du troisième ordre passe par cinq de ces points, de telle manière que l'intersection des tangentes à la courbe en deux points opposés soit située sur la courbe, la courbe passe par le sixième point, et par les points d'intersection des tangentes menées par les deux autres paires de points opposés.”

À présent, posons une courbe quelconque du troisième ordre et deux points  $A, A'$  sur la courbe, tels que les tangentes en ces deux points se rencontrent sur la courbe (cela suppose que la courbe est de la sixième ou quatrième classe, et non pas de la troisième). Un autre point  $B$  sur la courbe étant pris à volonté, les droites  $AB, A'B$  rencontrent la courbe en  $H$  et  $h$ ; et les droites  $Ah, A'H$  se rencontrent en un point  $B'$  situé sur la courbe. “Les tangentes en  $B, B'$ , et de même les tangentes en  $H, h$ , se rencontrent sur la courbe en deux points qui sont en ligne droite avec le point d'intersection des tangentes en  $A$  et  $A'$ .”

On peut dire que les deux points  $B, B'$ , ou les deux points  $H, h$ , sont une paire de points correspondante à la paire  $A, A'$ . Les deux paires  $B, B'$  et  $H, h$  sont évidemment correspondantes l'une à l'autre, et, de plus,  $A, A'$  correspond à ces deux paires, de la même manière que  $H, h$  correspond à  $A, A'$ , et  $B, B'$ ; de sorte que l'on peut dire que les trois paires  $A, A'$ ;  $B, B'$ ;  $H, h$  sont supplémentaires l'une aux deux autres.

Soit  $C, C'$  une autre paire de points correspondante à  $A, A'$ ; je dis que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes l'une à l'autre; et, de plus, *si d'un point  $P$  quelconque de la courbe, l'on mène des lignes aux points  $A, A', B, B', C, C'$ , ces lignes forment un faisceau en involution.*

En effet, considérons six points quelconques  $A, A', B, B', C, C'$  dans le même plan, et représentons par  $f, g, h$  les points d'intersection de  $BC$  et  $B'C'$ ,  $CA'$  et  $C'A$ ,  $AB'$  et  $A'B$ , et par  $F, G, H$  les points d'intersection de  $CB$  et  $C'B'$ ,  $CA$  et  $C'A'$ ,  $AB$  et  $A'B'$ . Nous allons faire voir que le lieu d'un point  $P$  qui se meut de telle manière que les lignes menées aux points  $A, B, C, A', B', C'$  forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisième ordre qui passe par ces six points, et aussi par les points  $f, g, h, F, G, H$ .

Soient  $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$  les tangentes trigonométriques des inclinaisons des lignes  $PA, PA', PB, PB', PC, PC'$ , sur une ligne fixe quelconque que l'on peut prendre pour l'axe des  $x$ . Pour que ces lignes forment un faisceau en involution, nous devrions avoir la relation

$$\alpha\alpha'(\beta + \beta' - \gamma - \gamma') + \beta\beta'(\gamma + \gamma' - \alpha - \alpha') + \gamma\gamma'(\alpha + \alpha' - \beta - \beta') = 0,$$

ou, ce qui revient à la même chose, l'une quelconque des quatre équations

$$\begin{aligned} (\alpha - \beta)(\beta' - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \beta')(\beta - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha - \beta')(\beta - \gamma')(\gamma - \alpha') + (\alpha' - \beta)(\beta' - \gamma)(\gamma' - \alpha) &= 0, \\ (\alpha - \beta)(\beta' - \gamma)(\gamma' - \alpha') + (\alpha' - \beta')(\beta - \gamma')(\gamma - \alpha) &= 0, \\ (\alpha' - \beta)(\beta' - \gamma')(\gamma - \alpha) + (\alpha - \beta')(\beta - \gamma)(\gamma' - \alpha') &= 0. \end{aligned}$$

Soient  $x_p, y_p, x_A, y_A$ , etc., les coordonnées de  $P, A$ , etc.

$$\alpha = \frac{y_p - y_A}{x_p - x_A},$$

$$\alpha - \beta' = \frac{y_p - y_A}{x_p - x_A} - \frac{y_p - y_{B'}}{x_p - x_{B'}} = \frac{1}{(x_p - x_A)(x_p - x_{B'})} \cdot (PAB'),$$

en représentant par  $(PAB')$ , etc., les quantités telles que

$$x_p(y_A - y_{B'}) + y_p(x_{B'} - x_A) + x_A y_{B'} - x_{B'} y_A.$$

L'équation de la courbe peut donc se mettre sous l'une quelconque des quatre formes

$$\begin{aligned} PAB' \cdot PBC' \cdot PCA' + PA'B \cdot PB'C \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B' \cdot PBC' \cdot PCA + PAB \cdot PB'C \cdot PC'A' &= 0, \\ PAB \cdot PB'C' \cdot PCA' + PA'B' \cdot PBC \cdot PC'A &= 0, \\ PA'B \cdot PB'C' \cdot PCA + PAB' \cdot PBC \cdot PC'A' &= 0, \end{aligned}$$

qui sont du troisième ordre. La première fait voir que la courbe cherchée passe par les neuf points  $A, B, C, A', B', C', f, g, h$ . La troisième ou la quatrième fait voir qu'elle passe de plus par le point  $F$ ; la quatrième ou la seconde, qu'elle passe par le point  $G$ ; la seconde ou la troisième, qu'elle passe par le point  $H$ . Ainsi la courbe passe par les douze points  $A, B, C, A', B', C', f, g, h, F, G, H$ .

On peut remarquer qu'une courbe du troisième ordre qui passe par dix quelconques de ces points, ou même par neuf quelconques, pourvu que nous exceptions les combinaisons de  $A, B, C, A', B', C'$  avec  $f, g, h$ , ou  $f, G, H$ , ou  $F, g, H$ , ou  $F, G, h$ , ne peut être que la courbe que nous venons de trouver. On peut aussi remarquer en passant que si  $A, A', B, B', C, C'$  sont les points d'intersection de quatre droites, l'équation ci-devant trouvée est satisfaite identiquement, de sorte que la position du point  $P$  est absolument arbitraire. Cela étant connu, je ne m'arrête pas pour le démontrer.

Revenons au cas d'une courbe donnée, avec trois paires de points  $A, A', B, B', C, C'$ , comme auparavant, tels que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes à  $A, A'$ . Les

points  $A, B, C, A', B', C', G, g, H, h$  sont situés sur la courbe ; ainsi  $F, f$  sont aussi sur la courbe (c'est-à-dire que  $B, B'$  et  $C, C'$  sont des paires correspondantes), et les lignes menées par un point  $P$  quelconque de la courbe et les points  $A, B, C, A', B', C'$  forment un faisceau en involution : théorème ci-devant énoncé.

Considérons une courbe du troisième ordre, de la quatrième classe (c'est-à-dire, telle que d'un point quelconque on ne peut lui mener que quatre tangentes). D'un point sur la courbe, indépendamment de la tangente en ce point, on ne peut mener que deux tangentes. Prenons les deux points  $K, L$  sur la courbe, et menons les tangentes  $KA, KA', LB, LB'$  touchant la courbe en  $A, A', B, B'$ . Il est clair qu'en ce cas  $A, A'$  et  $B, B'$  sont des paires correspondantes de points. Mais le cas général où la courbe est de la sixième classe est moins simple. Considérons, en effet, pour une telle courbe, les huit points  $A_1, A_2, A_3, A_4$  et  $B_1, B_2, B_3, B_4$  de contact des tangentes menées par les deux points  $K$  et  $L$ . En choisissant  $A, A'$  et  $B$  de quelque manière que ce soit, parmi les points  $A_1, A_2, A_3, A_4$  et  $B_1, B_2, B_3, B_4$  respectivement, le point  $B'$ , qui doit entrer dans cette dernière série, ne peut pas être choisi à volonté, mais est parfaitement déterminé. En désignant convenablement les points  $B$ , on peut toujours supposer que les paires correspondantes soient  $A_1A_2$  ou  $A_3A_4$  avec  $B_1B_2$  ou  $B_3B_4$  ;  $A_1A_3$  ou  $A_2A_4$  avec  $B_1B_3$  ou  $B_2B_4$  ;  $A_1A_4$  ou  $A_2A_3$  avec  $B_1B_4$  ou  $B_2B_3$ . Cela suppose que

$$\begin{aligned} A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4; & \quad A_1B_2, A_2B_1, A_3B_4, A_4B_3; \\ A_1B_3, A_2B_4, A_3B_1, A_4B_2; & \quad A_1B_4, A_2B_3, A_3B_2, A_4B_1, \end{aligned}$$

se rencontrent, chaque système, dans le même point. Il faut expliquer avec plus d'évidence la corrélation de ces huit points.

Imaginons les six points  $A, A'; B, B'; C, C'$ , tels que  $AA', BB', CC'$  se rencontrent dans le même point. Formons, comme auparavant, le système de points  $f, g, h, F, G, H$ . Les propriétés de ce système de douze points sont très-nombreuses. Non-seulement  $F, G, H; F, g, h; f, G, h; f, g, H$  sont en ligne droite ; mais, en outre, les trois droites de chacun des onze systèmes que voici se rencontrent dans le même point :

$$\begin{aligned} AA', BB', CC'; & \quad Ff, Gg, Hh; \\ AA', Bg, Ch; & \quad BB', Ch, Af; \quad CC', Af, Bg; \\ AA', B'g, C'h; & \quad BB', C'h, A'f; \quad CC', A'f, B'g; \\ Ff, AF, BG; & \quad Ff, A'F, B'G. \end{aligned}$$

(Cela est connu, je crois ; au reste, pour le démontrer, considérons un parallélépipède, tel que  $gf, GF, AB, A'B'$  en soient quatre arêtes parallèles, les autres arêtes parallèles étant  $gA, A'G, fB, B'F; gA', AG, Bf, B'F$ . Soient  $H$  le point de rencontre, à l'infini, du premier système d'arêtes parallèles ;  $C$  et  $C'$  les points de rencontre, à l'infini, des arêtes des second et troisième systèmes respectivement ;  $h$  le point de rencontre des quatre diagonales du parallélépipède ; faisons la perspective de ce système, désignant chaque point de la projection par la même lettre : l'on voit sans peine que la figure plane, ainsi obtenue, a les propriétés en question.)



À présent, en examinant la figure, on voit qu'il est permis de prendre pour  $A_1, A_2, A_3, A_4$  les points  $A, A', F, f$ , et pour  $B_1, B_2, B_3, B_4$  les points  $B, B', G, g$ , pour que les systèmes  $A_1, A_2, A_3, A_4; B_1, B_2, B_3, B_4$  aient la corrélation ci-devant trouvée. Le système  $C, C', H, h$  est supplémentaire à ces deux-ci.

Toutes les propriétés que je viens de trouver sont telles qu'il y a à chacune une propriété correspondante que l'on peut obtenir par la théorie des polaires réciproques. Nous avons ainsi des propriétés non moins intéressantes des courbes de la troisième classe et du sixième ou quatrième ordre.

En prenant pour la courbe du troisième ordre l'ensemble d'une section conique et d'une droite, pour que les tangentes en  $A, A'$  se rencontrent sur la courbe, il faut que  $A, A'$  soient situés sur la section conique de telle manière que  $AA'$  passe par le pôle de la droite à l'égard de la conique. Alors  $B, B'; C, C'$  étant pris de la même manière,  $BC, B'C'$  et  $BC', B'C$  se rencontrent sur la droite.

Les lignes tirées d'un point  $P$  quelconque de la conique, ou de la droite à  $A, B, C; A', B', C'$ , forment un faisceau en involution.

Le premier théorème et la première partie du second sont très-bien connus; je ne sais s'il en est de même de la dernière partie de ce théorème.

### ADDITION.

*La droite  $PP'$ , menée par deux points  $P, P'$  d'une courbe du troisième ordre, qui correspondent toujours à une paire correspondante donnée de points  $A, A'$ , est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe.*

Pour démontrer ce théorème, imaginons une paire fixe  $B, B'$  de points qui corresponde à la paire donnée  $A, A'$ . Soient  $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$  les équations des lignes qui joignent  $A, A'$  avec  $B, B'$ ; l'équation de la courbe donnée du troisième ordre peut se mettre sous la forme

$$\frac{\alpha}{P} + \frac{\beta}{Q} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad \dots (1).$$

On peut toujours supposer, sans perte de généralité, que l'équation

$$P + Q + R + S = 0 \quad \dots (2)$$

soit identiquement vraie, car chaque équation de la forme  $P = 0$  peut être censée contenir une constante arbitraire qui en multiplie tous les termes.

Donc, en faisant

$$P + R = \theta, \quad P = \theta - R,$$

on peut toujours supposer,

$$Q + S = -\theta, \quad Q = -\theta - S.$$

et l'équation de la courbe se transforme en

$$\frac{\alpha}{\theta - R} + \frac{\beta}{-\theta - S} + \frac{\gamma}{R} + \frac{\delta}{S} = 0 \quad \dots (3),$$

ce que l'on peut écrire aussi sous la forme

$$\frac{\theta(\lambda\mu + \lambda + \mu)S + (-\theta + \nu + \rho)R}{(\theta + \lambda R)(\theta + \mu R)} + \frac{1}{(-\theta + \nu S)(-\theta + \rho S)} = 0 \quad \dots (4),$$

en déterminant convenablement les constantes  $\lambda, \mu, \nu, \rho$ . En effet, en réduisant, les deux équations deviennent identiques au moyen des quatre conditions

$$\begin{cases} \delta = -k\lambda\mu, & \gamma = -k\nu\rho, \\ \beta - \delta = k\lambda\mu(\nu\rho + \nu + \rho), \\ \gamma - \alpha = k\nu\rho(\lambda\mu + \lambda + \mu), \end{cases} \quad \dots (5),$$

où  $k$  est une quantité arbitraire, de manière que des quantités  $\lambda, \mu, \nu, \rho$ , il y en a une seule qui peut être prise à volonté.

De l'équation (4) l'on déduit tout de suite cette autre forme,

$$\frac{1}{\mu - \lambda} \left[ \frac{\lambda(\mu + 1)}{\theta + \lambda R} - \frac{\mu(\lambda + 1)}{\theta + \mu R} \right] - \frac{1}{\rho - \nu} \left[ \frac{\nu(\rho + 1)}{-\theta + \nu S} - \frac{\rho(\nu + 1)}{-\theta + \rho S} \right] = 0 \quad \dots (6);$$

et de là nous voyons que les points donnés par les deux systèmes d'équations

$$(\theta + \lambda R = 0, \quad -\theta + \nu S = 0), \quad (\theta + \mu R = 0, \quad -\theta + \rho S = 0) \quad \dots (7),$$

correspondent toujours l'un à l'autre et aux points donnés par les deux systèmes

$$(\theta = 0, \quad R = 0), \quad (\theta = 0, \quad S = 0) \quad \dots (8),$$

c'est-à-dire aux points  $A, A'$ .

On trouve assez facilement pour l'équation de la droite menée par les points déterminés par les deux systèmes (7), points que l'on peut prendre pour  $P$  et  $P'$ ,

$$(\mu\nu - \rho\lambda)\theta + \lambda\mu(\nu - \rho)R + \nu\rho(\lambda - \mu)S = 0 \quad \dots (9),$$

ou

$$C\theta + AR + BS = 0 \quad \dots (10)$$

en faisant

$$\begin{cases} pC = \mu\nu - \rho\lambda, \\ pA = \lambda\mu(\nu - \rho), \\ pB = \nu\rho(\lambda - \mu). \end{cases} \quad \dots (11).$$

Éliminons des équations (5) et (11) les cinq quantités  $\lambda, \mu, \nu, \rho, p$ . Pour opérer de la manière la plus élégante, formons d'abord les équations identiques

$$\begin{aligned} & [\mu\nu - \rho\lambda - \nu\rho(\lambda - \mu)](\nu - \rho)(\lambda\mu + \lambda + \mu) \\ & + [\mu\nu - \rho\lambda + \lambda\mu(\nu - \rho)](\lambda - \mu)(\nu\rho + \nu + \rho) \\ & = (\nu\lambda - \mu\rho)[\lambda\mu(\nu - \rho) - \nu\rho(\lambda - \mu) + 2(\mu\nu - \rho\lambda)], \\ & \lambda\mu(\nu - \rho) - \nu\rho(\lambda - \mu) = (\mu\nu - \rho\lambda)(\lambda\nu - \mu\rho). \end{aligned} \quad (12),$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} A(C - B)(\gamma - \alpha) + B(C + A)(\beta - \delta) &= -\frac{k}{p}\lambda\mu\nu\rho(\nu\lambda - \mu\rho)(2C + A - B), \\ A^2 - B^2 &= -\frac{k}{p}\lambda\mu\nu\rho(\nu\lambda - \mu\rho)C, \end{aligned} \quad (13),$$

et de là

$$\left. \begin{aligned} & C[A(C - B)(\gamma - \alpha) + B(C + A)(\beta - \delta)] \\ & - (A^2 - B^2)(2C + A - B)(A\gamma - B\delta) = 0 \end{aligned} \right\} \dots (14),$$

ou, toute réduction faite,

$$\left. \begin{aligned} & A(A + C)(A + C - B\gamma) + B(C - B)(A + B - C\beta) \\ & - AC(C - B\alpha) - BC(C + A\delta) = 0 \end{aligned} \right\} \dots (15),$$

et puisque cette équation est du troisième ordre à l'égard des quantités  $A, B, C$ , il est évident que la ligne donnée par l'équation (10) est toujours tangente à une certaine courbe de la troisième classe. En supposant  $\gamma = 0, \delta = 0$ , ce qui réduit la courbe du troisième ordre aux lignes  $R = 0, S = 0, (\beta - \alpha)\theta - \beta R - \alpha S = 0$ , l'équation (15) se partage dans les deux équations

$$C = 0, \quad A(C - B)\alpha + B(C + A)\beta = 0 \quad \dots (16),$$

et la courbe de la troisième classe se réduit au point ( $R = 0, S = 0$ ) et à une conique. Cela est un théorème connu, car l'on sait bien que si  $A, A'$  sont des points quelconques sur deux droites données  $a, a'$ , et  $B, B'$  deux autres points déterminés, sur ces droites, de manière que l'intersection des lignes  $AB', A'B$  soit toujours sur une ligne droite donnée, les deux lignes  $a, a'$  sont divisées homographiquement,  $B, B'$  étant deux points correspondants; et de plus, que la ligne qui unit les points correspondants de deux lignes divisées homographiquement, est toujours tangente à une certaine conique. Quant au point d'intersection des lignes  $a, a'$ , que nous venons de trouver comme formant avec la conique une courbe de la troisième classe, on observera que, dans notre théorie, non-seulement les points des lignes  $a, a'$  se correspondent, mais que le point d'intersection des lignes  $a, a'$  correspond à tous les points de la troisième droite. La conique touche les deux droites  $a, a'$ ; cela n'a pas, je crois, d'analogie dans la théorie générale.

## 27.

NOUVELLES REMARQUES SUR LES COURBES  
DU TROISIÈME ORDRE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. x. (1845), pp. 102–109.]

Je me propose de développer ici quelques conséquences de la théorie que j'ai donnée, il y a quelques mois, dans ce Journal<sup>1</sup>, [26], des points correspondants des courbes du troisième ordre. Rappelons d'abord la signification de ce terme et ajoutons-y quelques nouvelles définitions.

On dit que les points  $A, A'$  sont correspondants quand les tangentes à la courbe en ces points se rencontrent sur la courbe. En considérant les points correspondants  $A, A'$  et les deux autres points correspondants  $B, B'$ , on dit que ces paires correspondent, quand les points d'intersection  $H, h$  de  $AB', A'B$  ou  $AB, A'B'$  sont situés sur la courbe. Les trois paires  $A, A', B, B', H, h$  sont nommées paires supplémentaires ou système supplémentaire. On dirait de même que les deux systèmes  $AA', BB', Hh$  et  $A_1A'_1, B_1B'_1, H_1h_1$  sont des systèmes supplémentaires correspondants, si, par exemple,  $A, A'$  et  $A_1, A'_1$ , etc., formaient des paires correspondantes.

On peut nommer *quadrilatère inscrit* le système de quatre droites qui passent par les points supplémentaires  $AA', BB', Hh$ , et *conique d'involution* chaque conique tangente à ces quatre droites, ou, en d'autres termes, inscrite dans un quadrilatère inscrit. Il est inutile d'expliquer ce que veulent dire coniques d'involution correspondantes, ou quadrilatères correspondants, ou l'expression conique correspondante à une paire donnée de points correspondants, etc.

Démontrons les théorèmes suivants :

THÉORÈME I. “*Les tangentes menées par un point  $P$  de la courbe à trois coniques d'involution correspondantes forment un faisceau en involution.*”

---

1. Voyez page 285 du tome ix.

Chaque conique peut se réduire à une paire de points qui correspondent aussi aux coniques (ce qui justifie la dénomination que nous avons donnée à ces coniques). Considérons un quadrilatère inscrit  $AA', BB', Hh$ , la conique d'involution tangente aux côtés de ce quadrilatère, et deux paires  $LL', MM'$  de points correspondants, ces paires étant correspondantes l'une à l'autre et à la conique d'involution. On sait que les lignes menées d'un point quelconque, et ainsi du point  $P$  de la courbe, par les points  $A, A', B, B'$ , forment avec les tangentes à la conique menées par ce même point, un faisceau en involution. Mais  $PA, PA', PB, PB', PL, PL'$ , et de même  $PB, PB', PL, PL', PM, PM'$ , forment aussi des faisceaux en involution ; donc les deux tangentes forment, avec  $PL, PL'$  et  $PM, PM'$ , un faisceau en involution. De même, avec une conique correspondante à la première,  $PL, PL', PM, PM'$  et les deux tangentes forment un faisceau en involution ; donc  $PL, PL'$  et les quatre tangentes forment un faisceau en involution, et de même en introduisant la troisième conique.

THÉORÈME II. “*On peut circonscrire à une conique d'involution donnée une infinité de quadrilatères inscrits correspondants au premier.*”

Soient  $A, A', B, B', H, h$  comme auparavant ; et  $A_1, A'_1$  une paire de points correspondants qui correspondent à ceux-ci ; en menant par  $A_1, A'_1$  des tangentes à la conique qui se rencontrent en  $B_1, B'_1, H_1, h_1$ , on voit d'abord que les lignes  $PA, PA', PA_1, PA'_1$  et les tangentes à la conique forment un faisceau en involution ; et réciproquement, chaque point  $P$  qui satisfait à cette condition appartient à la courbe. Mais en prenant, par exemple, pour  $P$  le point  $B_1$ , les lignes  $PA_1, PA'_1$  deviennent identiques avec les deux tangentes, ce qui satisfait à la condition d'involution. Donc  $B_1, B'_1, H_1, h_1$  appartiennent à la courbe, ou  $A_1, A'_1, B_1, B'_1, H_1, h_1$  forment un quadrilatère inscrit correspondant au premier ou à la conique.

THÉORÈME III. “*Les centres d'homologie de deux coniques d'involution correspondantes forment un quadrilatère inscrit correspondant aux coniques.*”

Considérons les deux coniques et une troisième conique quelconque. Chaque point  $P$  pour lequel les six tangentes forment un faisceau en involution appartient à la courbe. En prenant pour  $P$  un centre d'homologie des deux premières coniques, les deux paires de tangentes deviennent identiques, ce qui satisfait à la condition d'involution ; donc les six centres d'homologie sont sur la courbe, ou ces six points sont les sommets d'un quadrilatère inscrit qui correspond aussi aux coniques.

Réciproquement,

THÉORÈME IV. “*Le lieu d'un point  $P$  qui se meut de manière que les tangentes menées par ce point à trois coniques données quelconques, forment toujours un faisceau en involution, est une courbe du troisième ordre qui passe par les dix-huit centres d'homologie des coniques prises deux à deux, ces centres formant six à six des quadrilatères inscrits correspondants.*”

La démonstration analytique de la première partie de ce théorème, quoique longue, me paraît assez intéressante pour trouver place ici. Pour plus de symétrie, prenons  $\xi, \eta, \zeta$  pour les coordonnées indéfinies d'un point, et représentons par

$$T = 0, \quad T' = 0, \quad T'' = 0,$$

les équations des trois coniques,  $T$ , etc. étant des fonctions homogènes de la forme

$$T = A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2 + 2F\eta\zeta + 2G\zeta\xi + 2H\xi\eta, \text{ etc.}$$

Soient  $x, y, z$  les coordonnées du point  $P$ ; mettons, pour abréger,

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy,$$

$$W = Ax\xi + By\eta + Cz\zeta + F(y\zeta + z\eta) + G(z\xi + x\zeta) + H(x\eta + y\xi),$$

(de manière que  $W = 0$  serait l'équation de la ligne polaire du point  $P$ ). Nous avons

$$UT - W^2 = 0,$$

pour l'équation des deux tangentes menées par le point  $P$  à la conique. Cela est probablement connu. Il est clair d'abord que cette équation appartient à une conique qui a un double contact avec la conique donnée, et par la forme à laquelle nous allons réduire cette équation, on voit ensuite qu'elle appartient à un système de deux droites qui passent par le point  $P$ . En développant et écrivant

$$BC - F^2 = a, \quad CA - G^2 = b, \quad AB - H^2 = c,$$

$$GH - AF = f, \quad HF - BG = g, \quad FG - CH = h,$$

on trouve, en effet,

$$\begin{aligned} & a(y\zeta - z\eta)^2 + b(z\xi - x\zeta)^2 + c(x\eta - y\xi)^2 \\ & + 2f(z\xi - x\zeta)(x\eta - y\xi) + 2g(x\eta - y\xi)(y\zeta - z\eta) + 2h(y\zeta - z\eta)(z\xi - x\zeta) = 0, \end{aligned}$$

et de là, en posant

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= bz^2 + cy^2 - 2fyz, & \mathfrak{F} &= ayz - gxy - hzx + fx^2, \\ \mathfrak{B} &= cx^2 + az^2 - 2gxz, & \mathfrak{G} &= hzx - hyz - fxy + gy^2, \\ \mathfrak{C} &= ay^2 + bx^2 - 2hxy, & \mathfrak{H} &= cxy - fxz - gyz + hz^2, \end{aligned}$$

on obtient

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta - 2\mathfrak{G}\zeta\xi - 2\mathfrak{H}\xi\eta = 0,$$

ou, en transportant l'origine au point  $P$ ,

$$\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta - 2\mathfrak{G}\zeta\xi - 2\mathfrak{H}\xi\eta = 0;$$

et de même, pour l'équation des tangentes, par ce même point aux deux autres coniques,

$$\mathfrak{A}'\xi^2 + \mathfrak{B}'\eta^2 + \mathfrak{C}'\zeta^2 - 2\mathfrak{F}'\eta\zeta - 2\mathfrak{G}'\zeta\xi - 2\mathfrak{H}'\xi\eta = 0,$$

$$\mathfrak{A}''\xi^2 + \mathfrak{B}''\eta^2 + \mathfrak{C}''\zeta^2 - 2\mathfrak{F}''\eta\zeta - 2\mathfrak{G}''\zeta\xi - 2\mathfrak{H}''\xi\eta = 0.$$

On obtient donc, pour la condition que ces lignes forment un faisceau en involution,

$$\begin{vmatrix} \mathfrak{A}, & \mathfrak{B}, & \mathfrak{C} \\ \mathfrak{A}', & \mathfrak{B}', & \mathfrak{C}' \\ \mathfrak{A}'', & \mathfrak{B}'', & \mathfrak{C}'' \end{vmatrix} = 0,$$

en représentant de cette manière le déterminant formé avec ces neuf quantités. Formons d'abord la fonction

$$\mathfrak{A}'\mathfrak{B}''\mathfrak{C} - \mathfrak{A}''\mathfrak{B}'\mathfrak{C}.$$

Cela se réduit à

$$z[-2(fc)x^3y - 2(cg)xy^3 + (ca)y^3z - 2(fa)yz^3 - 2(hg)xz^3 + (hc)x^3z + 4(fg)xyz + (ha)z^4],$$

où  $(fc) = (f'c'' - f''c')$ , etc.

Multipliant par  $\mathfrak{H}$ , formant ensuite les quantités analogues et ajoutant ; écrivant aussi

$$c(fg) + c'(f'g') + c''(f''g'') = (cfg),$$

c'est-à-dire  $(cfg)$  pour le déterminant formé avec les neuf quantités

$$c, f, g, \quad c', f', g', \quad c'', f'', g'',$$

on obtient d'abord les termes

$$-4(cfg)x^2yz^2, \quad +2(fcg)x^2yz^2, \quad +2(gfc)x^2yz^2,$$

qui se détruisent ; les autres termes contiennent  $z^2$  comme facteur, et en écartant cette quantité, l'on obtient en dernière analyse l'équation

$$\begin{aligned} & (cbf)x^3 + (acg)y^3 + (bah)z^3 + 4(fgh)xyz \\ & + [2(agf) + (cah)]y^2z + [2(bhg) + (abf)]y^2x + [2(cfh) + (bcg)]x^2y \\ & + [2(afh) + (abg)]yz^2 + [2(bgf) + (bch)]zx^2 + [2(chg) + (caf)]xz^2 = 0 \end{aligned}$$

(où l'on peut, si l'on veut, écrire  $z = 1$ ). C'est l'équation d'une courbe du troisième ordre.

*Observation.* Cette méthode peut être utile dans l'investigation d'autres problèmes relatifs aux coniques. Par exemple, la question de déterminer les centres d'homologie de deux coniques données revient à celle-ci : satisfaire identiquement à l'équation

$$\begin{aligned} & \mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 + 2\mathfrak{F}\eta\zeta + 2\mathfrak{G}\zeta\xi + 2\mathfrak{H}\xi\eta \\ & - k(\mathfrak{A}'\xi^2 + \mathfrak{B}'\eta^2 + \mathfrak{C}'\zeta^2 + 2\mathfrak{F}'\eta\zeta + 2\mathfrak{G}'\zeta\xi + 2\mathfrak{H}'\xi\eta) = 0, \end{aligned}$$

parce que, en effectuant cela, il est facile de voir que  $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$  sont les coordonnées du centre cherché. Écrivons

$$a + ka' = \mathfrak{a}, \quad c + kb' = \mathfrak{b}, \quad \text{etc.},$$

l'on obtient les six équations

$$\begin{aligned} & \mathfrak{b}z^2 + \mathfrak{c}y^2 - 2\mathfrak{f}yz = 0, \quad \mathfrak{a}yz - \mathfrak{g}xy - \mathfrak{h}xz + \mathfrak{f}x^2 = 0, \\ & \mathfrak{c}x^2 + \mathfrak{a}z^2 - 2\mathfrak{g}zx = 0, \quad \mathfrak{h}zx - \mathfrak{h}yz - \mathfrak{f}yx + \mathfrak{g}y^2 = 0, \\ & \mathfrak{a}y^2 + \mathfrak{b}x^2 - 2\mathfrak{h}xy = 0, \quad \mathfrak{c}xy - \mathfrak{f}zx - \mathfrak{g}zy + \mathfrak{h}z^2 = 0, \end{aligned}$$

dont les trois dernières se déduisent des autres. On peut, de ces six équations, éliminer les six quantités  $x^2, y^2, z^2, yz, zx, xy$ , considérées comme indépendantes ; on obtient ainsi, toute réduction faite,

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c} - \mathfrak{a}\mathfrak{f}^2 - \mathfrak{b}\mathfrak{g}^2 - \mathfrak{c}\mathfrak{h}^2 + 2\mathfrak{f}\mathfrak{g}\mathfrak{h})^2 = 0,$$

équation qui détermine la quantité  $k$  ; les trois premières équations deviennent alors équivalentes à deux, qui suffisent pour déterminer les rapports  $\frac{x}{z}, \frac{y}{z}$ . Il serait facile de rapprocher cette solution de celle que l'on déduit de la théorie des polaires réciproques. Par exemple, l'équation qui vient d'être obtenue entre les quantités  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$  est précisément celle qui exprime que la fonction

$$\mathfrak{a}x^2 + \mathfrak{b}y^2 + \mathfrak{c}z^2 + 2\mathfrak{f}yz + 2\mathfrak{g}xz + 2\mathfrak{h}xy$$

se divise en facteurs linéaires. Remarquons encore que, dans la géométrie solide, l'équation

$$UT - W^2 = 0$$

appartient au cône, ayant le point  $P$  pour sommet, et circonscrit à une surface du second ordre qui a pour équation  $T = 0$ . C'est un cas particulier d'une autre formule que voici :

“En représentant par  $\Pi$  une fonction linéaire des trois variables  $\xi, \eta, \zeta$  (ou de quatre variables sans termes constants), et par  $P$  la même fonction de  $x, y, z$ , l'équation

$$\Pi^2 T - 2P\Pi W + P^2 U = 0$$

appartient au cône ayant pour sommet le point dont les coordonnées sont  $x, y, z$ , et passant par la courbe d'intersection du plan  $P = 0$ , et de la surface du second ordre  $T = 0$ . Et de même pour deux variables.”

Je finirai en citant un théorème de géométrie dû à M. Hesse<sup>2</sup>, qui a quelques rapports avec le sujet que je viens de traiter :

*“Le lieu d'un point  $P$ , qui se meut de manière que ses polaires par rapport à trois coniques données se rencontrent dans le même point, est une courbe du troisième ordre ; et encore cette courbe ne change pas quand on remplace les coniques données*

$$U = 0, \quad U' = 0, \quad U'' = 0,$$

*par trois nouvelles coniques de la forme*

$$\lambda U + \lambda' U' + \lambda'' U'' = 0.”$$

Cette courbe du troisième ordre est tout à fait distincte de celle que j'ai considérée.

---

2. Voyez le Journal de M. Crelle, tome xxviii.



## 28.

## SUR QUELQUES INTÉGRALES MULTIPLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome x. (1845), pp. 158–168.]

J'ai donné, il y a trois ans, dans le *Cambridge Mathematical Journal*, [2], une formule assez singulière pour l'intégrale multiple

$$\int \dots dx_1 dx_2 \dots \phi(a_1 - x_1, a_2 - x_2 \dots),$$

prise entre les limites données par l'équation

$$\frac{x_1^2}{h_1^2} + \frac{x_2^2}{h_2^2} + \dots = 1,$$

la fonction  $\phi$  étant seulement assujettie à la condition de ne pas devenir infinie entre les limites de l'intégration. L'expression que j'obtiens est une suite infinie, dont le terme général est de cette forme,

$$A_{r_1} \left( h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} \right)^{r_1} \dots \phi(a_1, a_2 \dots).$$

En appliquant ce résultat à un cas particulier, j'ai obtenu l'intégrale à  $n$  variables analogue à celle qui exprime le potentiel d'un ellipsoïde homogène, pour un point extérieur. J'ai depuis cherché à étendre ces résultats au cas d'une densité variable et égale à une fonction rationnelle et entière des coordonnées, et d'une loi d'attraction selon une puissance quelconque de la distance (toujours à  $n$  variables); mais quoique j'aie réussi à effectuer cette généralisation, mes formules étaient si confuses et si inférieures à celles que donne la belle analyse de M. Lejeune-Dirichlet, que je ne les ai jamais publiées. Cependant, en revenant il y a quelques jours sur ce sujet, en

me fondant sur une intégrale plus générale, j'ai trouvé que la question était à peine plus difficile que dans le cas d'une densité constante, et se laissait traiter exactement de la même manière. J'ai réussi de cette façon à exprimer l'intégrale cherchée au moyen d'une seule intégrale définie abélienne, et de ses coefficients différentiels relatifs aux constantes qui y entrent; et il m'a paru que les formules que j'ai ainsi obtenues pourraient n'être pas tout à fait indignes de l'attention des géomètres.

Considérons l'intégrale multiple à  $n$  variables  $V$ , donnée par l'équation

$$V = \int dx_1 \dots x_1^{a_1-1} \dots (f \text{ termes}), x_{f+1}^{a_{f+1}} \dots (n - f \text{ termes}) \phi(a_1 - x_1, \dots),$$

où les variables  $x_1, \dots$  doivent recevoir des valeurs réelles quelconques, positives ou négatives, qui satisfassent à la condition

$$\frac{x_1^2}{h_1^2} + \dots \leq 1,$$

et l'on suppose de plus qu'il est permis de développer (sous le signe intégral) la fonction  $\phi$  suivant les puissances ascendantes des variables  $a_1, \dots$

En faisant ce développement, il est clair que les termes qui contiennent des puissances impaires d'une ou de plusieurs des variables se détruisent par l'intégration; donc, en ne faisant attention qu'aux termes qui contiennent seulement des puissances paires, on a ce terme général,

$$\frac{(-)^{r_1+\dots+r_{f+1}+\dots}}{[2r_1+1]^{r_1+1} \dots [2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1} \dots} \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{2r_{f+1}+1} \dots \phi(a_1, \dots) \cdot \int \dots dx_1 \dots x_1^{2r_1+a_1+1} \dots,$$

où

$$\rho = r_1 + \dots;$$

il est à peine nécessaire de remarquer que, dans l'expression

$$[2r_1+1]^{r_1+1} \dots [2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1} \dots,$$

il faut prendre  $f$  termes tels que  $[2r_1+1]^{r_1+1}$ , et  $n-f$  termes de l'autre forme  $[2r_{f+1}]^{r_{f+1}+1}$ , et ainsi dans tous les cas semblables.

L'intégrale  $\int \dots$  dans cette formule a été trouvée, comme on sait, par M. Dirichlet. Sa valeur est

$$\int \dots dx_1 \dots x_1^{2r_1+a_1+1} \dots = \frac{\Gamma(\frac{2r_1+a_1+2}{2}) \dots \Gamma(\frac{r_{f+1}+\frac{1}{2}a_{f+1}+\frac{1}{2}}{1}) \dots}{\Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1)} h_1^{2r_1+a_1+2} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}+1} \dots,$$

où  $k = a_1 + \dots$

Le terme entier devient, après quelques réductions très-simples,

$$\frac{(-)^{\rho} 2^{-\rho+k+f}}{2^{\rho+k+f} \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} \times L_1 \dots M_{f+1} \dots h_1^{a_1+2r_1+1} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}} \dots \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1+1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{2r_{f+1}} \dots \phi(a_1, \dots)$$

où l'on écrit, pour un moment,

$$L_1 = (2r_1 + 3)(2r_1 + 5) \dots (2r_1 + 2a_1 + 1),$$

$$M_{f+1} = (2r_{f+1} + 1)(2r_{f+1} + 3) \dots (2r_{f+1} + 2a_{f+1} - 1);$$

puis on le transforme en

$$\frac{(-)^{\rho} 2^{-\rho+k+f}}{2^{\rho+k+f} \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} h_1^{a_1} \dots h_{f+1}^{a_{f+1}} \dots \left(\frac{d}{da_1}\right)^{a_1} \dots \left(\frac{d}{da_{f+1}}\right)^{a_{f+1}} \dots \left(h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} + \dots\right)^{\rho} \phi(a_1, \dots).$$

En effet, les symboles  $\frac{d}{da_1}$  et  $\nabla_1 = h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2}$  étant convertibles, on a

$$\nabla_1 \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1+1} \phi = \left(\frac{d}{da_1}\right)^{2r_1-1} \nabla_1 \phi,$$

et ainsi de suite.

En prenant la somme de tous les termes qui correspondent à une même valeur de  $\rho$ , on a

$$\mathfrak{S}_{\rho} = \frac{1}{[\rho]^{\rho}} (\nabla_1 + \dots)^{\rho} \phi.$$

En posant

$$\nabla = \left(h_1^2 \frac{d^2}{da_1^2} + \dots\right),$$

puis, en observant que  $\rho$  doit s'étendre depuis 0 jusqu'à  $\infty$ , on a, pour l'intégrale cherchée,

$$V = \frac{1}{2^{k+f}} \left(\frac{d}{da_1} \dots \frac{d}{da_{f+1}}\right) \mathfrak{S} \frac{1}{2^{\rho+k+f}} \nabla^{\rho} \phi(a_1, \dots),$$

ce qui fait voir que l'intégrale  $V$  dépend de cette seule expression,

$$U = \mathfrak{S} \frac{2^{2\rho}}{2^{\rho} [\rho]^{\rho} \Gamma(\rho+k+f+\frac{n}{2}+1)} \nabla^{\rho} \phi(a_1, \dots).$$

On peut remarquer, en passant, que cette quantité satisfait à cette équation différentielle,

$$\frac{1}{t} \frac{d}{dt} \left( t^{-2k-2f-n+1} \frac{d}{dt} (t^{2k+2f+n} U) \right) - \nabla U = 0,$$

ou

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + (2k + 2f + n + 1) \frac{1}{t} \frac{dU}{dt} - \nabla U = 0.$$

M. G. Boole, de Lincoln, a déduit une équation semblable de mes formules dans le *Mathematical Journal*. C'est à lui qu'on doit l'introduction dans l'intégrale proposée de cette quantité  $t$ , ce qui, au reste, n'est pas d'une grande importance ici ; mais j'ai cru devoir la conserver, à cause de cette équation même, qui pourrait conduire à des résultats intéressants.

À présent, soit

$$\phi(a_1 - x_1, \dots) = \frac{1}{\{(a_1 - x_1)^2 + \dots\}^{s+\frac{1}{2}}} \Gamma(s + \frac{1}{2})$$

où  $s$  est un nombre entier ; je pose, pour abrégier,

$$\frac{1}{2}n - s = i, \quad k + f + s = \sigma,$$

ce qui donne

$$\Gamma(\rho + k + f + \frac{n}{2} + 1) = \Gamma(\rho + i + \sigma + 1) = [\rho + i + \sigma]^{\rho+i} \Gamma(i + \sigma);$$

et ainsi

$$U_\sigma = \frac{1}{\Gamma(i+\sigma)} \mathfrak{S} \frac{(-)^\rho [\rho+i+\sigma]^{\rho+i}}{2^\rho [\rho]^\rho (a_1^2 + \dots)^{\rho+s}} \nabla^\rho \dots$$

Le cas de  $\sigma = 0$ , qui est le plus simple, est, en effet, celui du Mémoire cité, et à ce cas on peut réduire celui de  $\sigma$  entier négatif ; il y a même deux manières d'effectuer cette réduction. Représentons, en effet, la valeur de  $U$  par cette notation plus complète  $U_\sigma$  ; on obtient tout de suite

$$U_\sigma = \frac{1}{2^\sigma [i+1]^\sigma} \left( \frac{d^2}{dt dt} \right)^\sigma (t^{2\sigma} U_0),$$

$$U_{-\sigma} = \frac{1}{2^\sigma [i-1]^{-\sigma} [i-\frac{n}{2}]^{-\sigma}} \left( \frac{d^2}{dt dt} \right)^\sigma \dots U_0,$$

la seconde desquelles équations se déduit de cette formule facile à démontrer.

Nous pouvons donc, dans la suite, ne considérer que le cas de  $\sigma$  entier positif.

Commençons par opérer la transformation que voici ; en déterminant  $\kappa$  par l'équation

$$\frac{a_1^2}{\zeta + h_1^2} + \dots = s,$$

je pose

$$l_1 = \frac{h_1^2}{\zeta}, \dots, \quad a_1^2 = (1 + l_1)\zeta\alpha_1^2, \dots,$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} \zeta &= \alpha_1^2 + \dots, \\ a_1^2 + \dots &= \zeta\{(1 + l_1)\alpha_1^2 + \dots\}, \\ \nabla &= \mathfrak{S} \frac{1}{\zeta} \left( \frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right); \end{aligned}$$

ou il faut remarquer que ce  $\zeta$ , contenu en  $\nabla$ , ne doit pas être affecté des symboles  $\frac{d}{d\alpha_1}$ ,  $\dots$  de  $\nabla$ , de manière qu'il faut écrire

$$\nabla^\rho = \zeta^{-\rho} \mathfrak{S}^\rho \left( \frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho = \zeta^{-\rho} \dots \nabla^\rho \dots \left( \frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho,$$

$$U = \frac{1}{\Gamma(s)} \mathfrak{S} \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^s},$$

$$U_\sigma = \frac{1}{\zeta^{i+\sigma+1}} \mathfrak{S}_0^\rho \frac{(1+l_1)\dots}{\zeta^{\rho+i+\sigma+1} [\rho]^\rho} \dots \zeta^{-\rho} \left( \frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^\rho \frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2 + \dots\}^s},$$

formules qui se prêtent mieux aux réductions, quoique plus compliquées en apparence.

Écrivons d'abord

$$\frac{l_1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots = \left( \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right) - \left( \frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right) = \Delta - \left( \frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right).$$

En développant la  $p^e$  puissance de ce symbole selon les puissances de  $\Delta$ , on a

$$\mathfrak{S} \frac{(-)^{p-q} [p]^q}{[p-q]^q [q]^q} \Delta^{p-q} \left( \frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^q,$$

qui doit s'appliquer à  $\frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2 + \dots\}^s}$ .

Considérons l'expression

$$\left( \frac{1}{1+l_1} \frac{d^2}{d\alpha_1^2} + \dots \right)^{p-q} \frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2 + \dots\}^s},$$

et mettons, pour un moment,

$$(1 + l_1)\alpha_1^2 = \alpha_1^{*2}, \dots;$$

cette expression se trouve réduite à

$$\left( \frac{d^2}{d\alpha_1^{*2}} \right)^{p-q} \frac{1}{(\alpha_1^{*2} + \dots)^s},$$

laquelle, par une formule déjà citée, devient

$$2^{p-q} [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \frac{1}{(\alpha_1^{*2} + \dots)^{s+p-q}},$$

c'est-à-dire

$$2^{p-q} [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \frac{1}{\{(1+l_1)\alpha_1^2+\dots\}^{s+p-q}}.$$

Le terme général de  $U$ , en faisant abstraction du facteur  $\frac{1}{\Gamma(s)(\alpha_1^2+\dots)^s}$ , se réduit à

$$\frac{(-)^{p-q} (\alpha_1^2+\dots)^s}{[i+p-q-\frac{n}{2}]^{p-q} \Delta^{p-q} \Delta^q \dots} \dots$$

considérons la partie de ce terme qui est de l'ordre 0 en  $\alpha_1, \dots$ , elle devient

$$\begin{aligned} & \frac{(-)^{p-q+1} (\alpha_1^2+\dots)^{p+1}}{C} \frac{1}{[i+p-q-1]^{p-q-1}} \Delta^q \dots \\ & \times [i + p - q - 1]^{p-q} \Delta^q \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p+1-q}}. \end{aligned}$$

Soit, en général,  $\Theta$  une fonction homogène de l'ordre  $2\theta$  des lettres  $\alpha_1, \dots$ ; on a

$$\Delta\Theta = \dots,$$

et de là, en répétant toujours l'opération  $\Delta$ , et faisant attention à ce que  $\Delta\Theta, \Delta^2\Theta, \dots$  sont des fonctions homogènes des ordres  $2\theta - 1, 2\theta - 2$ , etc., on obtient

$$\Delta^\lambda\Theta = \dots$$

$$\times [i + q - 2\theta - 1]^{q-\lambda} \Delta^\lambda\Theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p-q-1-\theta}},$$

depuis  $\lambda = 0$  jusqu'à  $\lambda = q$ .

Puis, pour le terme général de  $U$ ,

$$\begin{aligned} & \frac{(-)^{p-q-\lambda-1}}{2^q [p-q]^{p-q} [\theta]^\theta [\lambda]^\lambda [q-\lambda]^{q-\lambda}} \frac{[i+q+\lambda-\theta-1]^{q-\lambda}}{\dots} \\ & \times [i + p - q - 1]^{p-q} [i + p - q - \frac{n}{2}]^{p-q} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2+\dots)^{p-q-1-\theta}}. \end{aligned}$$

le dernier facteur étant indépendant de  $q$ ,  $q$  doit s'étendre depuis 0 jusqu'à  $p$ . Mais à cause de  $[q - \lambda]^{q-\lambda}$  qui devient infini pour  $q < \lambda$ , on peut faire étendre  $q$  depuis  $q = \lambda$  jusqu'à  $q = p$ ; ou, en écrivant

$$q - \lambda = q', \quad p - \lambda = p',$$

$q'$  s'étend depuis 0 jusqu'à  $p'$ . Le facteur à sommer est donc

$$\mathfrak{S} \frac{(-)^{q'}}{[p' - q']^{p' - q'} [q']^{q'}} [C - q']^{p' - q'} [M]^{q'},$$

si, pour un moment, l'on pose

$$C = i + p' - \frac{n}{2}, \quad M = i + p - \theta - \frac{n}{2}.$$

Cette somme se réduit à

$$(-)^{p'} \frac{[C - M - p']^{p'}}{[C - M - p']^{p'} [p']^{p'}},$$

c'est-à-dire à

$$(-)^{p'} \frac{[\theta - \lambda]^{p'}}{[\theta - p]^{p'}},$$

et nous avons ainsi le terme général

$$\frac{(-)^{\lambda + p - \theta - 1} [\theta - \lambda]^{p - \lambda} [i + q - \lambda - 1 + p]^{q - \lambda}}{2^q [p]^p [\lambda]^\lambda (\theta - p)^{p - \lambda}} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{p - \lambda}}.$$

Écrivons

$$p = \theta - p'; \quad (\alpha_1^2 + \dots)^{p - \lambda} \rightarrow (\alpha_1^2 + \dots)^{\theta - p' - \lambda};$$

cela devient

$$\Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\theta - p' - \lambda}} \dots$$

où

$$M = \theta - \lambda, \quad C = i + 2\theta - \lambda - 1, \quad C - M = i + \theta - \lambda - 1.$$

$p'$  doit s'étendre depuis  $-\infty$  jusqu'à  $\theta$ . Mais à cause de  $[p']^{p'}$ , qui devient infini, pour  $p'$  négatif, on peut l'étendre seulement depuis 0 jusqu'à  $\theta$ , ou même seulement depuis 0 jusqu'à  $M$ , à cause du facteur  $[M]^{p'}$ . La somme se réduit à

$$[C - M]^{C - M - 1} [C - \lambda]^{-1} = [i + \theta - 1]^{-\sigma - 1} [\theta - \sigma - \lambda + 1]^{\sigma - \lambda},$$

et le terme général devient

$$\frac{(-)^\sigma}{2^\sigma [\theta]^\theta [\lambda]^\lambda} [i + \theta - 1]^{-\sigma - 1} [\theta - \sigma - \lambda + 1]^{\sigma - \lambda} \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^\theta \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\theta - \sigma}}.$$

Écrivons enfin

$$\theta = \lambda + \kappa;$$

le terme devient

$$\frac{(-)^\sigma}{2^\sigma [\lambda]^\lambda [\kappa+\lambda]^{\kappa+\lambda}} [i+\kappa+\lambda-1]^{-\sigma-1} [\kappa-\sigma-1]^\kappa \Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda} \cdot \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda-\sigma}}.$$

Il faut que  $\kappa$  soit toujours positif, car autrement le terme s'évanouit à cause de  $\Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda}$ ; mais pour  $\kappa$  plus grand que  $\sigma$ , le facteur  $[\kappa-\sigma-1]^\kappa$  s'évanouit, donc  $\kappa$  s'étend seulement depuis 0 jusqu'à  $\sigma$ .

Soit  $k_1 + \dots = \kappa$ , et considérons les termes de  $\Delta^\lambda (h_1^2 \alpha_1^2 + \dots)^{\kappa+\lambda}$  qui contiennent  $\alpha_1^{2k_1}, \dots$ ; ces termes seront de la forme

$$\frac{[\lambda]^\lambda}{[q_1]^{q_1} \dots [k_1+q_1]^{k_1+q_1} \dots} \left( \frac{d^2}{d\alpha_1^2} \right)^{q_1} \dots h_1^{2k_1+2q_1} \alpha_1^{2k_1} \dots,$$

où

$$q_1 + \dots = \lambda,$$

c'est-à-dire

$$\frac{[\lambda]^\lambda [k_1+q_1]^{q_1} \dots [2k_1+2q_1]^{q_1} \dots}{[q_1]^{q_1} \dots [k_1+q_1]^{k_1+q_1} \dots} h_1^{2k_1+2q_1} \alpha_1^{2k_1} \dots,$$

ou, en réduisant,

$$2^\lambda [\lambda]^\lambda (\lambda + \kappa)^{\lambda-\kappa} \frac{\alpha_1^{2k_1} \dots}{[k_1]^{k_1} \dots} h_1^{2k_1+2q_1} \dots,$$

et cela donne pour  $U$ ,

$$\frac{(-)^\sigma}{[i+\kappa+\lambda-1]^{\sigma+1} [k_1]^{k_1} \dots} \frac{[q_1+k_1-\frac{1}{2}]^{q_1} h_1^{2k_1+2q_1} \dots [\kappa-\sigma-1]^\kappa \alpha_1^{2k_1} \dots}{[\kappa]^\kappa} \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa-\sigma}}.$$

Soit

$$\frac{l_1 h_1^2}{1+l_1} t_1 + \dots = u;$$

on a

$$\frac{1}{(1+u)^{i+\kappa+\lambda-1+\sigma+1}} = (0) + (1)u + \dots + (\lambda)u^\lambda + \dots$$

où

$$(\lambda) = (-)^\lambda \frac{[\kappa+\lambda+i+\sigma]^\lambda}{[\lambda]^\lambda} t_1^{q_1} \dots + \text{etc.}, \quad q_1 + \dots = \lambda;$$

et de là,

$$\mathfrak{S} t_1^{q_1} \dots = (-)^\lambda \frac{[\lambda]^\lambda}{[\kappa+\lambda+i+\sigma]^\lambda} (\lambda),$$

de manière que le terme de  $U$  devient

$$\frac{(-)^{\sigma+\lambda}}{[k_1]^{k_1} \dots [\kappa+\lambda+i+\sigma]^{\lambda+\sigma+1}} h_1^{2k_1} \dots (\lambda) \frac{\alpha_1^{2k_1} \dots}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa-\sigma}}.$$

Prenant la somme pour  $\lambda$ , à l'aide de

$$\int_0^1 (1-u)^\sigma u^{\kappa+i+\sigma-1} du = \frac{[\sigma]^\sigma}{[\kappa+i+\sigma]^{\sigma+1}},$$

(ce qui suppose  $1+u > 0$ ), on obtient



$$\frac{2^\sigma [\sigma]^\sigma [\kappa - \sigma - 1]^\kappa \alpha_1^{2k_1} \dots}{[k_1]^{k_1} \dots} \frac{1}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa - \sigma}} \left( h_1 \frac{d}{dh_1} \right)^{k_1} \dots \int_0^1 (1-u)^\sigma u^{\kappa+i-1} du,$$

ou, mettant  $h_1^2 = y_1, \dots$ ,

$$\frac{h_1^{2k_1} \dots \alpha_1^{2k_1} \dots}{2^{-\sigma} (\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa - \sigma}} \frac{1}{[k_1]^{k_1} \dots} \left( \frac{d}{dy_1} \right)^{k_1} \dots \int_0^1 (1-u)^\sigma u^{\kappa+i-1} du,$$

en rétablissant le facteur constant  $\frac{1}{\Gamma(s)(\alpha_1^2 + \dots)^s}$  de  $U$ , le terme général de cette quantité est

$$\frac{(-)^\sigma \Gamma(\frac{1}{2} + \frac{i+1}{2})}{\Gamma(s) [2k_1]^{2k_1} \dots} \nabla^\kappa \frac{\alpha_1^{2k_1} \dots}{(\alpha_1^2 + \dots)^{\kappa - \sigma}} \left( h_1 \frac{d}{dh_1} \right)^{k_1} \dots \frac{1}{\{(\zeta + y_1 \eta) + \dots\}^{i+\sigma}},$$

où  $k_1$ , etc., sont des entiers positifs quelconques qui satisfont à

$$k_1 + \dots = \kappa,$$

et  $\kappa$  peut s'étendre depuis 0 jusqu'à  $\sigma$ . Il faut observer qu'en différentiant par  $\frac{d}{dh_1}$ , etc., on ne doit pas considérer  $\zeta$  comme fonction de  $h_1 \dots$ , ce qui est cependant nécessaire dans l'équation entre  $V$  et  $U$ .

# The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 301–350    (Book pages 279–326)

## Contents

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 43. On the Differential Equations which occur in Dynamical Problems<br>(continued) | 279 |
| 44. On a Multiple Integral connected with the Theory of Attractions                | 284 |
| 45. On the Theory of Elliptic Functions                                            | 288 |
| 46. Note on a System of Imaginaries                                                | 297 |
| 47. Sur la Surface des Ondes                                                       | 298 |
| 48. Note sur les Fonctions de M. Sturm                                             | 302 |
| 49. Sur quelques Formules du Calcul Intégral                                       | 304 |
| 50. Sur quelques Théorèmes de la Géométrie de Position                             | 311 |

[43] (continued)

## On the Differential Equations which occur in Dynamical Problems.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. ii. (1847), pp. 210–219.]

Suppose that  $u$  and  $v$  continue to represent arbitrary functions of  $x, y, z, \dots$  but that the remaining functions  $w, \dots$  are such as to satisfy  $\nabla = 0, \dots$  (so that  $w, \dots$  may be considered as the constants introduced by obtaining all the integrals but one of the system of differential equations in  $x, y, z, \dots$ ), we have

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} = V \left( \frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \frac{dMZ}{dz} + \dots \right).$$

Also the only one of the transformed equations which remains to be integrated is

$$du : dv = U : V, \quad \text{or} \quad V du - U dv = 0,$$

(in which it is supposed that  $U$  and  $V$  are expressed by means of the other integrals in terms of  $u$  and  $v$ ).

Suppose  $M$  can be so determined that

$$\frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \frac{dMZ}{dz} + \dots = 0,$$

( $M$  is what Jacobi terms the multiplier of the proposed system of differential equations): then

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} = 0,$$

or  $MV$  is the multiplier of  $V du - U dv = 0$ , so that

$$\delta(MV(V du - U dv)) = \text{const.}$$

Hence the theorem: “Given a multiplier of the system of equations

$$dx : dy : dz \dots = X : Y : Z \dots$$

(the meaning of the term being defined as above), then if all the integrals but one of this system are known, the remaining integral depends upon a quadrature.”

Jacobi proceeds to discuss a variety of different systems of equations in which it is possible to determine the multiplier  $M$ . Among the most important of these may be considered the system corresponding to the general problem of Dynamics, which may be discussed under three different forms.

### § 4. Lagrange’s first form<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>I have slightly modified the form so as to avoid the introduction of the masses, and to allow  $x$  (for instance) to stand for any one of the coordinates of any of the points, instead of standing for a coordinate parallel to a particular axis.

Let the whole series of coordinates, each of them multiplied by the square root of the corresponding mass, be represented by  $x, y, \dots$  and in the same way the whole series of forces, each of them multiplied by the square root of the corresponding mass, by  $P, Q, \dots$ ; then the equations of motion are

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= P + \lambda \frac{d\Theta}{dx} + \mu \frac{d\Phi}{dx} + \dots, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= Q + \lambda \frac{d\Theta}{dy} + \mu \frac{d\Phi}{dy} + \dots,\end{aligned}$$

where  $\Theta = 0, \Phi = 0, \dots$  are the equations of condition connecting the variables, and  $\lambda, \mu, \dots$  coefficients to be determined by substituting the values of  $\frac{d^2x}{dt^2}$ , &c. in the equations  $\frac{d^2\Theta}{dt^2} = 0, \frac{d^2\Phi}{dt^2} = 0$ , &c. It is supposed that as well  $P, Q, \dots$  as  $\Theta, \Phi, \dots$  are independent of the velocities.

In order to reduce these to an analogous form to that previously employed, we have only to write

$$\frac{dx}{dt} = x', \quad \frac{dy}{dt} = y', \quad \dots$$

which gives

$$\begin{aligned}dt : dx : dy : dz \dots : dx' : dy' : dz' \dots \\ = 1 : x' : y' : z' \dots : X : Y : Z \dots\end{aligned}$$

Supposing that  $M$  is independent of  $x', y', z', \dots$  the equation on which it depends becomes immediately

$$\delta M + M \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0,$$

where for shortness

$$\delta = \frac{d}{dt} + x' \frac{d}{dx} + y' \frac{d}{dy} + z' \frac{d}{dz} + \dots.$$

To reduce this we must first determine the values of  $\lambda, \mu, \dots$ , and for this we have

$$\frac{d^2\Theta}{dt^2} = \frac{d^2\Theta}{dx^2} x'^2 + \dots + \frac{d\Theta}{dx} \frac{dx'}{dt} + \dots = 0,$$

i.e.

$$\frac{d\Theta}{dx} \frac{dx'}{dt} + \dots + ax'^2 + by'^2 + \dots = 0,$$

where for greater clearness an additional letter of the series  $\Theta, \Phi, \dots$  has been introduced, and where

$$a = \left( \frac{d^2\Theta}{dx^2} \right), \quad h = \left( \frac{d^2\Theta}{dx dy} \right), \quad \dots$$

Hence differentiating with respect to  $x'$ ,

$$a \frac{d\Theta}{dx} + h \frac{d\Phi}{dx} + g \frac{d\Psi}{dx} + \dots = 0,$$

$$h \frac{d\Theta}{dx} + b \frac{d\Phi}{dx} + f \frac{d\Psi}{dx} + \dots = 0,$$

$$g \frac{d\Theta}{dx} + f \frac{d\Phi}{dx} + c \frac{d\Psi}{dx} + \dots = 0;$$

or representing by  $K$  the determinant formed with the quantities  $a, h, g, \dots, h, b, f, \dots, g, f, c, \dots$  and by  $A, H, G, \dots, H, B, F, \dots, G, F, C, \dots$  the inverse system of coefficients, we have

$$K \left( \lambda \frac{d\Theta}{dx} + \mu \frac{d\Phi}{dx} + \nu \frac{d\Psi}{dx} + \dots \right) + K \frac{dx'}{dt} = 0,$$

whence, multiplying by  $\frac{d\Theta}{dx}, \frac{d\Phi}{dx}, \frac{d\Psi}{dx}, \dots$  and adding,

$$\lambda \left( \frac{d\Theta}{dx} \right)^2 + \mu \frac{d\Theta}{dx} \frac{d\Phi}{dx} + \dots + \frac{dx'}{dt} \frac{d\Theta}{dx} = 0,$$

and, forming the similar equations with the remaining variables and adding,

$$\Sigma \left\{ A\delta a + B\delta b + C\delta c + \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h + \dots + K \left( \frac{dx'}{dx} + \frac{dy'}{dy} + \frac{dz'}{dz} + \dots \right) \right\} = 0;$$

i.e.

$$\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots = 0.$$

Thus the equation in  $M$  reduces itself to

$$K\delta M - M\delta K = 0,$$

which is satisfied by  $M = K$ . It may be remarked that  $K$  reduces itself to the sum of the squares of the different functional determinants formed with the differential coefficients of  $\Theta, \Phi, \dots$  with respect to the different combinations of as many variables out of the series  $x, y, \dots$

## § 5. Lagrange's second form.

Here the equations of motion are assumed to be

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{dx'} - \frac{dT}{dx} - P = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{dy'} - \frac{dT}{dy} - Q = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{dz'} - \frac{dT}{dz} - R = 0,$$

where  $2T$  represents the *vis viva* of the system,  $x, y, z, \dots$  are the independent variables on which the solution of the problem depends, and  $x', y', z', \dots$  their differential coefficients with respect to the time. It is assumed as before  $P, Q, R, \dots$  do not contain  $x', y', z', \dots$

Suppose these equations give

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz \dots : dx' : dy' : dz' \dots \\ = 1 : x' : y' : z' \dots : X : Y : Z \dots; \end{aligned}$$

then the equation which determines the multiplier  $M$  takes as before the form

$$\delta M + M \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0.$$

To reduce this equation, substituting for  $T$  its value which is of the form

$$T = \frac{1}{2}(ax'^2 + by'^2 + cz'^2 \dots + 2fy'z' + 2gz'x' + 2hx'y' \dots),$$

and putting for shortness

$$L = ax' + hy' + gz' \dots,$$

$$M = hx' + by' + fz' \dots,$$

$$N = gx' + fy' + cz' \dots,$$

the equations which determine  $X, Y, Z, \dots$  are

$$aX + hY + gZ \dots + \delta L - \frac{dT}{dx} - P = 0,$$

$$hX + bY + fZ \dots + \delta M - \frac{dT}{dy} - Q = 0,$$

$$gX + fY + cZ \dots + \delta N - \frac{dT}{dz} - R = 0.$$

Hence, differentiating with respect to  $x'$ ,

$$a \frac{dX}{dx'} + h \frac{dY}{dx'} + g \frac{dZ}{dx'} \dots + \delta a = 0,$$

$$h \frac{dX}{dx'} + b \frac{dY}{dx'} + f \frac{dZ}{dx'} \dots + \delta h + a' = 0,$$

$$g \frac{dX}{dx'} + f \frac{dY}{dx'} + c \frac{dZ}{dx'} \dots + \delta g = 0,$$

or representing by  $K$  the determinant formed with  $a, h, g, \dots, h, b, f, \dots, g, f, c \dots$  and by  $A, H, G, \dots, H, B, F, \dots, G, F, C \dots$  the inverse system of coefficients, we have

$$K \frac{dX}{dx'} + A\delta a + H\delta h + G\delta g + \dots + H \left( \frac{dM}{dx} - \frac{dL}{dy} \right) + G \left( \frac{dN}{dx} - \frac{dL}{dz} \right) + \dots = 0,$$

and similarly

$$K \frac{dY}{dy'} + H\delta a + B\delta b + F\delta f + \dots + H \left( \frac{dL}{dy} - \frac{dM}{dx} \right) + F \left( \frac{dN}{dy} - \frac{dM}{dz} \right) + \dots = 0,$$

$$K \frac{dZ}{dz'} + G\delta g + F\delta f + C\delta c + \dots + G \left( \frac{dL}{dz} - \frac{dN}{dx} \right) + F \left( \frac{dM}{dz} - \frac{dN}{dy} \right) + \dots = 0.$$

Hence, adding,

$$K \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) + A\delta a + B\delta b + C\delta c + \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h + \dots = 0;$$

and thus we have as before, though with symbols bearing an entirely different signification,

$$K \left( \frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) + \delta K = 0,$$

and thence  $K\delta M - M\delta K = 0$ , and  $M = K$ .

(The value of  $K$  in this section may, I think, be conveniently termed “the determinant of the *vis viva*,” with respect to the variables  $x, y, z, \dots$ . It may be remarked that “the determinant of the *vis viva*” with respect to any other system of variables  $u, v, w, \dots$  is  $= V^{-2}K$ ,  $V$  as before.)

### § 6. Third form of the equations of motion. [Hamiltonian form.]

Here writing

$$\frac{dT}{dx'} = \xi, \quad \frac{dT}{dy'} = \eta, \quad \dots$$

and taking  $t, x, y, \dots, \xi, \eta, \dots$  for the variables of the problem [and considering  $T$  to be expressed as a function of these variables: to denote this change it would have been proper to use instead of  $T$  a new letter  $H$ ,] the equations of motion reduce themselves to

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dT}{d\xi}, \quad \frac{d\xi}{dt} = -\frac{dT}{dx} + P,$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dT}{d\eta}, \quad \frac{d\eta}{dt} = -\frac{dT}{dy} + Q,$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dT}{d\zeta}, \quad \frac{d\zeta}{dt} = -\frac{dT}{dz} + R,$$

or putting for shortness

$$\begin{aligned} \frac{dT}{d\xi} &= \xi', \quad \frac{dT}{d\eta} = \eta', \quad \frac{dT}{d\zeta} = \zeta', \\ -\frac{dT}{dx} + P &= X, \quad -\frac{dT}{dy} + Q = Y, \quad -\frac{dT}{dz} + R = Z, \end{aligned}$$

they become

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz : d\xi : d\eta : d\zeta : \dots \\ = 1 : \xi' : \eta' : \zeta' : X : Y : Z : \dots, \end{aligned}$$

Hence writing the equation in  $M$  under the form

$$\delta M + M \left( \frac{d\xi'}{dx} + \frac{d\eta'}{dy} + \frac{d\zeta'}{dz} + \dots + \frac{dX}{d\xi} + \frac{dY}{d\eta} + \frac{dZ}{d\zeta} + \dots \right) = 0,$$

$$\left( \text{where } \delta = \frac{d}{dt} + \xi' \frac{d}{dx} + \eta' \frac{d}{dy} + \dots + X \frac{d}{d\xi} + Y \frac{d}{d\eta} + \dots \right),$$

we see immediately that  $(P, Q, \dots)$  being as before independent of the velocities, and consequently of  $\xi, \eta, \zeta, \dots$ ,

$$\frac{d\xi'}{dx} + \frac{dX}{d\xi} = 0, \quad \frac{d\eta'}{dy} + \frac{dY}{d\eta} = 0, \quad \dots$$

Hence  $\delta M = 0$ , which is satisfied by  $M = 1$ .

**[44] On a Multiple Integral connected with the Theory of At-  
tractions.**

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii. (1847), pp. 219–223.]

Mr Boole [in the Memoir “On a Certain Multiple definite Integral” Irish Acad. Trans. vol. xxi. (1848), pp. 40–150] has given for the integral with  $n$  variables

$$V = \iint \dots \frac{\phi(\alpha x + \beta y + \dots) dx dy \dots}{\left[\left(\frac{x-a}{f}\right)^2 + \left(\frac{y-b}{g}\right)^2 + \dots\right]^{n/2+q'}} \quad \dots (1),$$

limits

$$\frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots = 1,$$

the following formula, or one which may readily be reduced to that form,

$$V = \frac{fg \dots \pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \frac{S s^{-1-q'} ds}{\sqrt{R}\sqrt{s+f^2}\sqrt{s+g^2} \dots} \quad \dots (2),$$

where

$$S = \frac{(1-\sigma)^{-q'}}{\Gamma(1-q')} \int_0^1 t^{-q'} \phi[\sigma + t(1-\sigma)] dt \quad \dots (3);$$

$$\sigma = \frac{a^2}{f^2+s} + \frac{b^2}{g^2+s} + \dots - \frac{u^2}{\eta} \quad \dots (4)$$

and  $\eta$  is determined by

$$1 = \frac{a^2}{f^2+\eta} + \frac{b^2}{g^2+\eta} + \dots - \frac{u^2}{\eta}.$$

Suppose  $f = g = \dots = \infty$ ; also assume

$$\phi(z) = (\rho^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}n-q} \quad \dots (5),$$

then the integral becomes

$$U = \iint \dots \frac{dx dy \dots}{(\alpha x^2 + \beta y^2 + \dots + u^2)^{\frac{1}{2}n-q'} \{(x-a)^2 + (y-b)^2 + \dots + u^2\}^{\frac{1}{2}n+q'}} \quad \dots (6),$$

the limits for each variable being  $-\infty, \infty$ .

Now, writing  $f^2 s$  for  $s$  and  $f^2 \eta$  for  $\eta$ , the new value of  $\eta$  reduces itself to zero, and

$$U = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \frac{S ds}{s^{1+q'}}.$$

Also  $\sigma = 0$ ; but

$$\phi z = \frac{1}{(\rho^2 + z^2)^{n/2+q}},$$

---

<sup>2</sup>See note at the end of this paper.



where  $r^2 = a^2 + b^2 + \dots$ , whence also putting  $-\frac{x^2}{s}$  for  $t$ ,  $\phi\{\sigma + t(1 - \sigma)\}$  becomes

$$\frac{1}{\{r^2 + s + t(1 - \sigma) + u^2\}^{n/2+q}},$$

i.e.

$$\frac{1}{(A + t)^{n/2+q}}$$

if for a moment

$$A = \frac{r^2 + s + u^2}{1 - \sigma}.$$

Hence

$$\begin{aligned} S &= \frac{\Gamma(-q)}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')} \int_0^1 (t + A)^{-\frac{1}{2}n-q} s^{-q-1} ds, \\ &= \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q)} p, \end{aligned}$$

or substituting in  $U$ , and replacing  $A$  by its value,

$$U = \frac{\pi^{n/2} \Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q) \Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{s^{-1-q'} t^{-1-q} dt ds}{(\sqrt{r^2 + s + u^2} \sqrt{s})^{n+2q+2q'}},$$

or, what comes to the same,

$$U = \frac{\pi^{n/2} \Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q) \Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{s^{-1-q'} t^{-1-q} ds dt}{J^{n/2+q+q'}}$$

where

$$J = u^2 + r^2 + r^2 t.$$

The only practicable case is that of  $q' = -q$ , for which

$$U = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q) \Gamma(\frac{1}{2}n - q)} \int_0^\infty \frac{B s^{-q-1} ds}{(u\sqrt{s} + \sqrt{r^2 + s + u^2})^n}.$$

Consider the more general expression

$$\theta = \int_0^\infty s^{-q-1} \phi\left(\frac{u\sqrt{s} + \sqrt{r^2 + s + u^2}}{\sqrt{s}}\right) ds \quad \dots (9);$$

by writing

$$2u\sqrt{s} = \sqrt{(s' + 4uv)} \pm \sqrt{s'},$$

the upper sign from  $s = \infty$  to  $s = \frac{r^2}{4u}$ , and the lower one from  $s = \frac{r^2}{4u}$  to  $s = 0$ , it is easy to derive

$$\theta = (2u)^{2q} \int_0^\infty \frac{(\sqrt{s'} + 4uv) + \sqrt{s'}}{2\sqrt{s' + 4uv}} s'^{-q-1} \phi(s' + j + 2uv) ds' \quad \dots (10).$$

Now, by a formula which will presently be demonstrated,

$$\frac{(\sqrt{s} + 4uv) + \sqrt{s}}{2\sqrt{s + 4uv}} s^{-q-1} = \frac{1}{\Gamma(-q)} e^{-s} \int_0^\infty s^{-1-q} (s + 4uv)^{-1-q} e^{-s} ds \quad \dots (11);$$

whence

$$\frac{(\sqrt{s+4uv} + \sqrt{s})}{2\sqrt{s+4uv}} \phi s = \frac{1}{\Gamma(-q)} \int_0^\infty s^{-1-q} (s+4uv)^{-1-q} e^{-s} \phi(z+s) ds \quad \dots (12);$$

and hence in the particular case in question

$$U = (2u)^{2q} \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{2} \int_0^\infty s^{-1-q} (s+4uv)^{-1-q} (s+j+2uv)^{-1/2+q} ds$$

by means of the formula

$$\left(-\frac{d}{ds}\right)^{1/2-q} (s+4uv)^{-q-1/2} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}-q)}{\Gamma(-q)} (s+4uv)^{-1}.$$

Thus, by merely changing the function,

$$\theta = \frac{(2u)^{2q}}{\Gamma(-q)} \int_0^\infty s^{-1-q} (s+4uv)^{-1-q} \left(-\frac{d}{ds}\right)^{-q} \phi(s+j+2uv) ds.$$

But as there may be some doubt about this formula, which is not exactly equivalent either to Liouville's or Peacock's expression for the general differential coefficient of a power, it is worth while to remark that, by first transforming the  $\frac{1}{2}n$ -th power into an exponential, and then reducing as above (thus avoiding the general differentiation), we should have obtained

$$U = \frac{1}{\Gamma(-q) \Gamma(\frac{1}{2}n+q) \Gamma(\frac{1}{2}-q)} \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \dots$$

which reduces itself to the equation (14) by simply performing the integration with respect to  $\theta$ ; thus establishing the formula beyond doubt<sup>3</sup>. The integral may evidently be effected in finite terms when either  $q$  or  $q - \frac{1}{2}$  is integral. Thus for instance in the simplest case of all, or when  $q = -\frac{1}{2}$ ,

$$\frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{(j+2uv)^{1/2+n-1}} = \iint \dots \frac{dx dy \dots}{(x^2 + y^2 + \dots + u^2)^{(n-1)/2} \{(x-a)^2 + \dots + u^2\}^{(n+1)/2}},$$

a formula of which several demonstrations have already been given in the Journal.

The following is a demonstration, though an indirect one, of the formula (11): in the first place

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^\infty \left(\sqrt{s+4uv} + \sqrt{s}\right) \left(\sqrt{s+4uv} - \sqrt{s}\right)^{-q-1} e^{ixx} dx \\ &= \frac{2^{-q}}{\Gamma(\frac{1}{2}-q) uvi} \int_0^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{q-1/2} e^{ixx} dx \quad \dots (16). \end{aligned}$$

(where as usual  $i = \sqrt{-1}$ ): to prove this, we have

$$\int_{-\infty}^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{q-1/2} e^{ixx} dx = \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2}-q)} \int dx \int dt t^{-q-1/2} e^{-t(4u^2v^2+x^2)+ixx}$$

<sup>3</sup>A paper by M. Schlömilch "Note sur la variation des constantes arbitraires d'une Intégrale définie," *Crelle*, t. xxxiii. [1846], pp. 268-280, will be found to contain formulae analogous to some of the preceding ones.

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{1}{2} - q)} \int_0^\infty dt t^{-q-1} e^{-4u^2v^2t - x^2/(4t)}$$

or, putting  $iuv\sqrt{t} = \sqrt{(s + 4uv)} + \sqrt{s}$  (which is a transformation already employed in the present paper), the formula required follows immediately.

Now, by a formula due to M. Catalan, but first rigorously demonstrated by M. Serret (*Liouville*, t. viii. [1843] p. 1), and by a slight modification in the form of this equation

$$\int_{-\infty}^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{q-1/2} e^{ixx} dx = \frac{2^{-q}}{\Gamma(\frac{1}{2} - q) uvi} \int_0^\infty s^{-q-1/2} (s + 4uv)^{-q-1/2} e^{-s} ds,$$

which, compared with (16), gives the required equation.

**Note.**—One of the intermediate formulae of Mr Boole [in the Memoir referred to] may be written as follows:

$$S = \frac{1}{\pi} \int d\sigma \int d\nu \nu^{-q} \cos\left[(a - \sigma)z + \frac{1}{2}q\pi\right] \phi a,$$

or what comes to the same thing, putting  $t = \sqrt{-1}$ , and rejecting the impossible part of the integral,

$$S = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \int da \int dv v^{-q} e^{i(a-\sigma)v} \phi a,$$

$$S = \int I da za da, \quad I = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \int_0^\infty dv v^{-q} e^{i(a-\sigma)v}$$

Now  $(a - \sigma)$  being positive,

$$I = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \Gamma(q+1) e^{i(q+1)\pi/2} (a - \sigma)^{-q-1};$$

or, retaining the real part only,

$$I = \frac{\sin q\pi}{2} \Gamma(q+1) (a - \sigma)^{-q-1};$$

i.e.

$$I = -\frac{\pi}{2\Gamma(-q)} (a - \sigma)^{-q-1}.$$

But  $(a - \sigma)$  being negative,

$$I = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \Gamma(q+1) e^{-i(q+1)\pi/2} (\sigma - a)^{-q-1};$$

$$I = -\frac{1}{2} e^{-q\pi i/2} \Gamma(q+1) (\sigma - a)^{-q-1},$$

or, retaining the real part only,  $I = 0$ .

Hence

$$S = -\frac{1}{2\Gamma(-q)} \int_\sigma^{a_1} (a - \sigma)^{-q-1} \phi a da,$$

or putting  $a = \sigma + t(1 - \sigma)$ , or  $a - \sigma = t(1 - \sigma)$ ,

$$S = \frac{(1 - \sigma)^{-q}}{\Gamma(1 - q)} \int_0^1 t^{-q} \phi[\sigma + t(1 - \sigma)] dt :$$

the expression in the text. Mr Boole's final value is

$$S = \left(-\frac{d}{d\sigma}\right)^q \phi\sigma,$$

which, though simpler, appears to me to be in some respects less convenient.

# [45] On the Theory of Elliptic Functions.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii. (1847), pp. 256–266.]

Adopting the notation of the *Fund. Nova*, except that for shortness  $\operatorname{sn} u(, 1)$ ,  $\operatorname{cn} u$ ,  $\operatorname{dn} u$  are written instead of  $\operatorname{sinam} u$ ,  $\operatorname{cosam} u$ ,  $\sqrt{\Delta \operatorname{am} u}$ , let the functions  $\Theta(u)$ ,  $H(u)$  be defined by the equations

$$\Theta u = \sqrt{\left(\frac{2Kk'}{\pi}\right)} e^{-\int_0^u du \int_0^u k^2 \operatorname{sn}^2 u du} \dots (1),$$

$$Hu = -ie^{(\pi i u^2)/(4KK')} \Theta(u + iK') \dots (2),$$

it is required from these equations to express  $\operatorname{sn} u$  in terms of the functions  $H(u)$ ,  $\Theta(u)$ . To accomplish this we have

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{sn} u} \frac{d}{du} \log \operatorname{sn} u &= \operatorname{sn} u \frac{d}{du} \frac{1}{\operatorname{sn} u} - \frac{1}{\operatorname{sn}^2 u} \left( \frac{d \operatorname{sn} u}{du} \right)^2 \dots \\ &= -(1 + k^2) + 2k^2 \operatorname{sn}^2 u - \frac{1}{\operatorname{sn}^2 u} [-(1 + k^2) + k^2 \operatorname{sn}^4 u] \\ &= k^2 \operatorname{sn}^2 u - \frac{1}{\operatorname{sn}^2 u}, \end{aligned}$$

whence also

$$\frac{d^2}{du^2} \log \operatorname{sn} u = k^2 \operatorname{sn}^2 u - k^2 \operatorname{sn}^2(u + iK').$$

If for a moment

$$\psi_1 u = \int du \operatorname{sn}^2 u, \quad \psi_{11} u = \int du \psi_1 u,$$

then

$$\log \operatorname{sn} u = k^2 \psi_{11} u - k^2 \psi_{11}(u + iK') + Au + B;$$

or writing  $-u$  for  $u$  and subtracting,  $\psi_{11} u$  being an even function,

$$2Au = i\pi - k^2 \psi_{11}(iK' - u) + k^2 \psi_{11}(iK' + u),$$

or putting  $u = K$ ,

$$2AK = i\pi - k^2 \psi_{11}(iK' - K) + k^2 \psi_{11}(iK' + K).$$

Now

$$\operatorname{sn}^2(u + K) - \operatorname{sn}^2(u - K) = 0,$$

and therefore  $\psi_1(u + K) - \psi_1(u - K) = 2\psi_1 K$ , or

$$\psi_{11}(iK' + K) - \psi_{11}(iK' - K) = 2iK' \psi_1 K.$$

Also  $E = K - k^2 \psi_1 K$ , i.e.  $\psi_1 K = \frac{1}{k^2} \left(1 - \frac{E}{K}\right)$ .

Hence

$$A = iK' \left(1 - \frac{E}{K}\right) + \frac{\pi i}{2K},$$

$$\log \operatorname{sn} u = k^2 \psi_{11} u - k^2 \psi_{11}(u + iK') + uiK' \left(1 - \frac{E}{K}\right) + \frac{\pi i u}{2K} + B',$$

i.e.

$$= k^2 \psi_{11} u - k^2 \psi_{11} (u + iK') + \frac{1}{2} [(u + iK')^2 - u^2] \left( \frac{iK'}{KK'} - \frac{1}{k^2} \right) + \frac{\pi i u}{2K} + B',$$

$$\log \operatorname{sn} u = \log \Theta(u + iK') - \log \Theta u + \frac{\pi i u}{2K} + B',$$

or, changing the constant,

$$\operatorname{sn} u = C e^{\pi i u / (2K)} \frac{\Theta(u + iK')}{\Theta u}.$$

Now, to determine  $C$ , write  $u - iK'$  for  $u$ ; this gives

$$\frac{1}{k \operatorname{sn} u} = \frac{C e^{\pi i (u - iK') / (2K)} \Theta(u - iK')}{\Theta(u - iK')},$$

and again changing  $u$  into  $-u$ ,

$$- \operatorname{sn} u = C e^{-\pi i u / (2K)} \frac{\Theta(-u + iK')}{\Theta(-u)};$$

whence, multiplying these last two equations,

$$C^2 = \frac{1}{k} e^{-\pi K' / (2K)};$$

or

$$C = \frac{1}{\sqrt{k}} e^{-\pi K' / (4K)},$$

whence

$$\operatorname{sn} u = \frac{1}{\sqrt{k}} e^{\pi i u / (2K) - \pi K' / (4K)} \frac{\Theta(u + iK')}{\Theta u}$$

i.e.

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} u = \frac{H(u)}{\Theta(u)} \quad \dots (3);$$

and the equations (1), (2) and (3) may be considered as comprehending the theory of the functions  $H(u)$ ,  $\Theta(u)$ . The preceding process is, in fact, the converse of that made use of in the *Fund. Nova*; Jacobi having obtained for  $\operatorname{sn} u$  an expression in the form of a fraction, takes the numerator of it for  $H(u)$  and the denominator for  $\Theta(u)$ , and thence deduces the equations (1), (2), the intermediate steps of the demonstration being conducted by means of infinite series; the necessity of which is avoided by the preceding investigation.

I proceed to investigate certain results relating to these functions, and to the theory of elliptic functions which have been given by Jacobi in two papers, "Suite des notices sur les fonctions elliptiques," Crelle, t. iii. [1828] p. 306, and t. iv. (4) [1829] p. 185, but without demonstration.

In the first place, the equation

$$\frac{d^2 \Sigma}{du^2} - 2k^2 \left( \frac{E}{K} - \frac{1}{k^2} \right) \Sigma + 2k^2 \frac{dk}{du} \Sigma = 0 \quad \dots (4),$$

is satisfied by  $\Sigma = \Theta(u)$  or  $\Sigma = H(u)$ . It will be sufficient to prove this for  $\Sigma = \Theta(u)$ , since a similar demonstration may easily be found for the other value. The following preliminary formulae will be required:

$$k \frac{dE}{dk} = E - K, \quad \frac{dK}{dk} = \frac{E - k'^2 K}{kk'^2}, \quad K' = \frac{dK}{dk'} = -\frac{k}{k'}, \quad KK' - EK' - E'K = -\frac{1}{2}\pi,$$

which are all of them known.

Now, writing  $\Theta(u)$  under the slightly more convenient form

$$\Theta u = \sqrt{\frac{2Kk'}{\pi}} e^{-\int_0^u du \int_0^u dn^2 u}$$

we have

$$\frac{d\Theta u}{du} = \left( -\int_0^u du \, dn^2 u - \frac{2K}{kk'} u \right) \Theta u = u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \Theta u + \int_0^u du \, k^2 \operatorname{cn}^2 u \, \Theta u,$$

$$\frac{d^2 \Theta u}{du^2} = \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \Theta u + \dots,$$

$$\frac{d^2 \Theta u}{du^2} = dn^2 u - \frac{E}{K} + \frac{1}{2} u k^2 \Theta u \dots$$

The success of the process depends upon a transformation of the double integral

$$\int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} dn^2 u :$$

to effect this we have

$$\frac{d}{dk} dn^2 u = -2k \operatorname{sn} u \left( \operatorname{sn} u + k \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u \right);$$

but, by a known formula,

$$k^2 \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u = -k \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0^u \operatorname{cn}^2 u \, du + k \operatorname{cn}^2 u \operatorname{sn} u;$$

Hence

$$\operatorname{sn} u + k \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u = \frac{1}{kk'^2} \operatorname{sn} u \operatorname{dn}^2 u - \frac{1}{k^2} \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u,$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dk} dn^2 u &= -\frac{2k}{kk'^2} \left( \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right) \\ &= -\frac{1}{kk'^2} \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \left[ \frac{d}{du} \operatorname{cn}^2 u \int du \operatorname{cn}^2 u \right]; \end{aligned}$$

whence

$$\begin{aligned} \int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} dn^2 u &= -\frac{1}{2} \left\{ \int_0^u du \int_0^u du \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \int_0^u du \left( \operatorname{cn}^2 u \int du \operatorname{cn}^2 u \right) \right\} \\ &= -\frac{1}{kk'^2} \left\{ \int_0^u du \int_0^u du (2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn}^4 u) + \frac{1}{2} k^2 \left( \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right)^2 \right\}. \end{aligned}$$

But

$$\frac{d^2}{du^2} \operatorname{sn}^2 u = 2(\operatorname{cn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{cn}^2 u) = 2(k'^2 - 2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{cn}^4 u);$$

or, integrating,

$$\operatorname{sn}^2 u = k'^2 u^2 - 2 \int_0^u du \int_0^u du (2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn}^4 u);$$

whence at length

$$\int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u = -\frac{1}{2} k u^2 + \frac{k}{k k'^2} \operatorname{sn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \left( \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right)^2.$$

Also

$$\frac{d}{dk} \frac{E - K}{k k'^2} = \frac{1}{k k'^2} \frac{dE}{dk} - \frac{1}{k k'^2} \frac{dK}{dk} - \dots$$

so that

$$\frac{d}{dk} \frac{E - K}{k k'^2} = \frac{1}{2} k^2 \left[ k - \frac{1}{2} k^3 - k^3 - 3 - k k^3 \dots \right].$$

Substituting these values of  $\frac{d\Theta u}{du}$ ,  $\frac{d^2\Theta u}{du^2}$ ,  $\frac{d\Theta u}{dk}$ ,  $\Theta u$  in the equation (4) in the place of the corresponding differential coefficients of  $\Sigma$ , all the terms vanish, or the equation is satisfied by  $\Sigma = \Theta(u)$ , and similarly it would be satisfied by  $\Sigma = H(u)$ .

Assume now

$$u = \frac{2K}{\pi} \omega, \quad \frac{K'}{K} = \frac{1}{\pi} \Omega.$$

then observing the equation

$$\begin{aligned} \frac{d}{du} &= \frac{\pi}{2K} \frac{d}{d\omega}, & \frac{d^2}{du^2} &= \frac{\pi^2}{4K^2} \frac{d^2}{d\omega^2}, \\ \frac{d}{du} &= u \left( k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d}{dv} - \frac{2K}{\pi k k'^2} \frac{d}{d\Omega}, \end{aligned}$$

whence, substituting in the equation (4), this becomes

$$\frac{d^2 \Sigma}{dv^2} - 4 \frac{d\Sigma}{d\Omega} = 0 \quad \dots (5)$$

which is of course satisfied as before by  $\Sigma = \Theta(u)$ , or  $\Sigma = H(u)$ , an equation demonstrated in a different manner (by means of expansions) by Jacobi in the Memoirs referred to.

Consider next the equation

$$\frac{d^2 \Sigma}{du^2} - 2n k^2 \left( \frac{E}{K} - \frac{1}{k^2} \right) \Sigma + 2n k^2 \frac{dk}{du} \Sigma = 0 \quad \dots (6),$$

( $n$  being any positive integer number). Then, by assuming

$$\omega = n \frac{\pi K'}{2K}, \quad v = \frac{n\pi u}{2K},$$

we should be led as before to the equation (6) modulus satisfied (corresponding to (5)). Hence assuming a transformation of the  $n$ -th order; then  $\lambda, \lambda'$  being the complete functions corresponding to this modulus,

$\lambda' = \frac{nK'}{K}$ , so that the equation (6) will be satisfied by assuming  $\Sigma = \Theta_1(nu)$  or  $\Sigma = H_1(nu)$ ,

where  $\Theta_1, H_1$  correspond to the new modulus  $\lambda$ .

Assume now in the equation (6),

$$\Sigma = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{n-1}{2}\right) \dots$$

Hence, substituting,

$$-\Theta^n u \cdot z - 2nu \left(k'^2 - \frac{E}{K}\right) \frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot z) + 2nk^2 k' (Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z] = 0;$$

but

$$\frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot z) = n\Theta^{n-1} u \frac{d\Theta u}{du} z + \Theta^n u \frac{dz}{du},$$

or effecting the differentiation, and eliminating  $\frac{d\Theta u}{du}$  by means of the equation obtained from (4) by writing  $\Sigma = \Theta u$ ,

$$\begin{aligned} & (Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z] \\ &= \Theta^n u \frac{dz}{dk} - nz \frac{d^2 \Theta u}{du^2} - 2 \frac{d}{du} \left(1 - \frac{E}{K}\right) \frac{d\Theta u}{du} - \frac{n-1}{2Kk'} \Theta^n u z. \end{aligned}$$

Substituting in (6) and reducing,

$$\frac{d^2 z}{du^2} + n(n-1) k^2 \operatorname{sn}^2 u \cdot z = 0 \quad \dots (7);$$

$$\frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} = \frac{1}{kk'^2} \left(k - \frac{E}{K}\right) = k^2 \int du \operatorname{dn}^2 u,$$

$$\frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} + 2nk^2 \int du \operatorname{cn}^2 u \frac{dz}{du} + 2nkk' \frac{dz}{dk} + n(n-1) k^2 \operatorname{sn}^2 u \cdot z = 0,$$

which is therefore satisfied by

$$z = \frac{\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_1(nu)}{(2 \cdot Kk')^{(n-1)/2}} \cdot \frac{1}{\Theta^n u} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(n-1)/2} \frac{H_1(nu)}{\Theta^n u};$$

and each of these values is an algebraical function of  $\operatorname{sn} u$ , (viz. either a rational function or a rational function multiplied by  $\operatorname{cn} u \operatorname{dn} u$ ). Also, in the transformation of the  $n$ -th order,

$$\frac{H_1(nu)}{\Theta^n u} = \frac{\Theta_1(nu)}{\Theta^n u},$$

so that it is clear that the above values of  $z$  may be taken for the denominator and numerator respectively of  $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_1 nu$ ; i.e. these quantities each of them satisfy the equation (7).

By assuming

$$z = \sqrt{\lambda} \operatorname{sn} u, \quad x = \sqrt{k} \operatorname{sn} u$$

this becomes

$$\frac{d^2 z}{dx^2} - n(n-1)x^2 z + (n-1)(\alpha x - 2x^3) \frac{dz}{dx} + (1 - \alpha x^2 + x^4) \frac{d^2 z}{dx^2} - 2n(a^2 - 4) \frac{dz}{dx} = 0 \quad \dots (8);$$



which is therefore satisfied by assuming for  $z$  either the numerator or the denominator of  $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_1 u$  (the transformation of the  $n$ -th order), which is the form in which the property is given by Jacobi.

In the case where  $n$  is odd, the denominator is of the form

$$B_{n-1} - 1 - B_3 x^4 \cdots + B_{n-1} x^{n-1},$$

and then the numerator is  $Bx$ , where

$$B = x(B_{n-1} \cdots + B_2 x^{n-3} + B_0 x^{n-1}),$$

$$B_{n-1} = \sqrt{\frac{\lambda}{nk}}, \quad B_{n-1} = \sqrt{\frac{n\lambda}{k^n}},$$

and all the remaining coefficients may be determined from these, the modular equation being supposed known. But the principal use of the formula is for the multiplication of elliptic functions, which it is well known corresponds to the case where  $n$  is a square number. Writing  $n = \nu^2$ , when  $\nu$  is odd, the denominator is

$$1 + B_2 x^4 \cdots + B_{\nu^2-3} x^{\nu^2-5} \pm \nu x^{\nu^2-1},$$

(the  $\pm$  sign according as  $\nu = (4p+1)$  or  $(4p-1)$ ); and the numerator is obtained from this by multiplying by  $x$  and reversing the order of the coefficients. When  $\nu$  is even the denominator is

$$1 + B_2 x^4 \cdots + B_{\nu^2/2-1} \pm x^{\nu^2},$$

(+ or  $-$ , according as  $\nu = 4p$  or  $\nu = 4p+2$ ), so that there are only half as many coefficients to be determined; but then the numerator must be separately investigated.

In general, by leaving  $n$  indeterminate, and integrating in the form of a series arranged according to ascending powers of  $x^2$ ; then, whenever  $n$  is a square number, the series terminates and gives the denominator of the corresponding formula of multiplication; but the general form of the coefficients has not hitherto been discovered.

By writing  $\frac{1}{x}$  instead of  $x$ , and then making  $n$  infinite, the equation (8) takes the form

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dz}{dx} - 2(\alpha x - 2x^3) \frac{dz}{dx} = 0 \quad \cdots (8'),$$

and it is worth while, before attempting the solution of the general case, to discuss this more simple one<sup>4</sup>.

Assume

$$z = 1 + C_1 \frac{x^2}{1 \cdot 2} a + \cdots + C_r \frac{x^{2r}}{1 \cdot 2 \cdots 2r} a^r \cdots,$$

then it is easy to obtain

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)C_r - (2r+2)\alpha C_{r+1} + 2(\alpha^2 - 4)C'_r.$$

---

<sup>4</sup>Writing  $(\beta+2)$  for  $\alpha$ , and putting  $z = e^{\beta x^2} \rho$ , this becomes

$$\frac{d^2 \rho}{dx^2} = -\frac{1}{x} \frac{d\rho}{dx} + [\beta(\beta+2)x^2] \rho;$$

and if  $\rho = \Sigma Z_n x^{4n}$ ,

$$(8n+1)Z_n = \left(\frac{1}{4}\beta^2 + 2n - 2 - x^2\right)Z_{n-1};$$

from which the successive values of  $Z_0, Z_1$ , &c. might be calculated.

The general form may be seen to be

$$C_r = (-)^{r+1} \left[ 2^{r-1} {}_0C_r^1 a^{r-1} + 2^{r-2} {}_0C_r^2 a^{r-2} + \dots \right],$$

and then

$$C_{r+1}^p - pC_r^p = -r(2r-1)C_{r-1}^p + 16(r+2-2p)C_{r-1}^{p-1}.$$

The complete value of  $C_r^p$  (assuming  $C_1^p = 0$ ) is given by an equation of the form

$$C_r^p = {}^0C_r^p + {}^1C_r^p \cdot 2^r + {}^2C_r^p \cdot 3^r \dots + {}^{p-1}C_r^p \cdot p^r,$$

where  ${}^0C_r^p, {}^1C_r^p$  are algebraical functions of  $r$  of the degrees  $2p-2, 2p-4$ , &c. respectively; but as I am not able completely to effect the integration, and my only object being to give an idea of the law of the successive terms, it will be sufficient to consider the first or algebraical term  ${}^0C_r^p$ , which is determined by the same equation as  $C_r^p$ , and is moreover completely determined by this equation and the single additional relation  $C_1^p = 1$ , since the arbitrary constants of the integration affect only the terms multiplied by  $2^r, 3^r$ , &c.

Assume  ${}^0C_r^p =$

$$-\frac{1}{2} \left\{ 2^{p-1} L^p [r-2]^{2p-2} + 2^{p-3} M^p [r-3]^{2p-1} + \dots 2^{-p+1} X_p [r-2p]^{2p} \right\};$$

and substituting this value,

$$(1-p)L^p = (1-p)(L^{p-1}),$$

$$(1-p)M^p - 2p(2-2p)L^p = (1-p)(M^{p-1} - 11L^{p-1}),$$

$$(1-p)N^p - 2p(3-2p)M^p = (1-p)(N^{p-1} - 7M^{p-1} + 12L^{p-1}),$$

$$(1-p)O^p - 2p(4-2p)N^p = (1-p)(O^{p-1} - 3N^{p-1} + 30M^{p-1}),$$

the law of which is obvious, the coefficients on the second side in the  $q$ -th line being  $1, 4q-19$ , and  $(2q-3)(2q-2)$  respectively. By successive integrations and substitutions

$$L^p - L^{p-1} = 0, \quad L^p = 1,$$

$$M^p - M^{p-1} = 4p - 11, \quad M^p = (p-1)(2p-7),$$

$$N^p - N^{p-1} = -8p^3 + 26p^2 + 49p - 114;$$

(the constants determined by  $M^1 = 0, N^1 = 0, O^1 = 0, P^1 = 0, \dots$  so as to make  $C_r^p$  contain positive powers only of  $r$ ).

The following are a few of the complete values of  $C_r^p$ , the constants determined so as to satisfy  $C_{p+1}^p = 0$  (except  $C_2^1 = 1$ ), and the factorials being partially developed in powers of  $r$ , viz.

$$C_r^1 = 1,$$

$$C_r^2 = (r-3)(2r-7),$$

$$C_r^3 = \frac{1}{4}(r-4)(r-5)(4r^2 - 24r + 51),$$

$$C_r^4 = \frac{1}{4} \left\{ (r-5)(r-6)(r-7)(8r^3 - 60r^2 + 286r + 63) + 384(9r^2 - 93r + 242 - 2 \cdot 4^{r-5}) \right\},$$

&c.

(it is curious that  $C_2^4, C_3^4, C_4^4$  all three of them vanish).

It seems hopeless to continue this investigation any further.

Returning to the equation (8), and assuming for  $z$  an expression of the same form as before for the coefficients  $C_r$ , we have, corresponding to the equations before found for the coefficients,

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)(n-2r)(n-2r-1)C_r - (2r+2)(n-2r-2)\alpha C_{r+1} + 2n(\alpha^2 - 4)C'_r.$$

The case corresponding to the denominator in the multiplication of elliptic functions is that of  $C_0 = 1, C_1 = 0$ . It is easy to form the table—

$$C_0 = 1,$$

$$C_1 = 0,$$

$$C_2 = -2n(n-1),$$

$$C_3 = 8n(n-1)(n-4)\alpha,$$

$$C_4 = -4n(n-1)(n-4)[n+75] - 32n(n-1)(n-4)(n-9)\alpha^2,$$

$$C_5 = 96n(n-1)(n-4)(n-9)[n+44]\alpha + 128n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)\alpha^3,$$

$$C_6 = -24n(n-1)(n-4)(n-9)[17n^2 + 403n + 9000]$$

$$-960n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[n+41]\alpha^2$$

$$-512n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)\alpha^4,$$

$$C_7 = +96n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[79n^2 + 2825n + 36180]\alpha$$

$$+7168n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[n+42]\alpha^3$$

$$+2048n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)\alpha^5,$$

$$C_8 = -48n(n-1)(n-4)(n-9)[283n^4 - 26978n^3 + 277827n^2 - 5491932n + 127764000]$$

$$-3840n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[23n^2 + 1069n + 23436]\alpha^2$$

$$-15360n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)[3n+133]\alpha^4$$

$$-8192n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)(n-49)\alpha^6,$$

&c., in which of course the coefficient of the highest power of  $n$ , in the successive coefficients  $C_r$ , is the value of  $C_r$  obtained from the equation (8'). With regard to the law of these coefficients I have found that

$$\begin{aligned} C_r = & (-)^{r+1} \left\{ 2^{r-1}n(n-1^2) \cdots \{n-(r-1)^2\} C'_r \alpha^{r-1} \right. \\ & + 2^{r-2}n(n-1^2) \cdots \{n-(r-2)^2\} C''_r \alpha^{r-2} \\ & \left. + 2^{r-3} \cdot 1 \cdot n(n-1^2) \cdots \{n-(r-3)^2\} C'''_r \alpha^{r-3} + \cdots \right\} \end{aligned}$$

(where however the next term does not contain, as would at first sight be supposed, the factor  $n(n-1^2) \cdots \{n-(r-4)^2\}$ ). And then

$$C'_1 = 1,$$

$$C'_2 = (r-3)[n(2r-7) + (r-1)(8r-7)],$$

$$C'_3 = \frac{1}{4}(r-4)(r-5)[n^2(4r^2 - 24r + 51)$$

$$+n(32r^3 - 220r^2 + 412r - 255) \\ +2(r-1)(r-2)(32r^2 - 88r + 51)].$$

In conclusion may be given the following results, in which, recapitulating the notation

$$x = \frac{i}{2}\sqrt{k} \operatorname{sn} u, \quad a = k + \frac{1}{k}, \quad \beta = \sqrt{(1 - \alpha x^2 + x^4)},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 2u = \frac{2x\beta}{1 - x^4},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 4u = \frac{4x\beta(1 - x^4)(1 - 6x^4 + x^8 - 4\alpha x^2 + 4\alpha x^6)}{1 - 20x^4 + (26 + 160\alpha^2)x^8 + 32\alpha x^{10} - 20x^{12} + x^{16}},$$

$$\begin{aligned} \sqrt{k} \operatorname{sn} 5u = x \{ & 5 - 20\alpha x^2 + (62 + 16\alpha^2)x^4 - 80\alpha x^6 - 105x^8 + 360\alpha x^{10} - (300 + 240\alpha^2)x^{12} \\ & + (368\alpha + 64\alpha^3)x^{14} - (125 + 160\alpha^2)x^{16} + 140\alpha x^{18} - 50x^{20} + x^{24} \} \\ & \div \{ 1 - 50x^4 + 140\alpha x^6 - (125 + 160\alpha^2)x^8 + (368\alpha + 64\alpha^3)x^{10} - (300 + 240\alpha^2)x^{12} \\ & + 360\alpha x^{14} - 105x^{16} - 80\alpha x^{18} + (62 + 16\alpha^2)x^{20} - 20\alpha x^{22} + 5x^{24} \}, \end{aligned}$$

&c.

Thus, writing  $-x^2$  for  $x^2$ ,  $k = 1$ , and therefore  $\alpha = 2$ ,

$$\tan 3u = \frac{x(3 - 6x^2 + 6x^4 - x^6) - x(3 - x^2)(1 + x^2)^2}{8x^2 - 3x^6} = \frac{x(3 - x^2)}{1 - 3x^2},$$

where  $x = \tan u$ . (And in general in reducing  $\tan nu$  the extraneous factor in the numerator and denominator is  $(1 + x^2)^{(n^2-1)/(n-1)}$ .)

## [46] Note on a System of Imaginaries.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxx. (1847), pp. 257–258.]

The octuple system of imaginary quantities  $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7$ , which I mentioned in a former paper [21], (and the conditions for the combination of which are contained in the symbols

$$123, 246, 374, 145, 275, 365, 167,$$

i.e. in the formulae

$$i_1 i_2 = i_3, \quad i_3 i_2 = -i_1, \quad i_1 i_3 = -i_2, \quad i_2 i_1 = -i_3, \quad i_3 i_1 = i_2, \quad i_2 i_3 = i_1,$$

with corresponding formulae for the other triplets 246, &c.,) possesses the following property; namely, if  $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$  be any three of the seven quantities which do not form a triplet, then

$$(i_\alpha i_\beta) \cdot i_\gamma = -i_\alpha \cdot (i_\beta i_\gamma).$$

Thus, for instance,

$$(i_2 i_4) \cdot i_5 = -i_6 \cdot i_5 = -i_2,$$

but

$$i_2 \cdot (i_4 i_5) = i_2 \cdot i_1 = i_3,$$

and similarly for any other such combination. When  $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$  form a triplet, the two products are equal, and reduce themselves each to  $-1$ , or each to  $+1$ , according to the order of the three quantities forming the triplet. Hence in the octuple system in question neither the commutative nor the distributive law holds, which is a still wider departure from the laws of ordinary algebra than that which is presented by Sir W. Hamilton's quaternions.

I may mention, that a system of coefficients, which I have obtained for the rectangular transformation of coordinates in  $n$  dimensions (Crelle, t. xxxii. [1846] “Sur quelques propriétés des Déterminans gauches” [52]), does not appear to be at all connected with any system of imaginary quantities, though coinciding in the case of  $n = 3$  with those mentioned in my paper “On Certain Results relating to Quaternions,” *Phil. Mag.* Feb. 1845, [20].

## [47] Sur la Surface des Ondes.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. xi. (1846), pp. 291–296.]

La surface des ondes est un cas particulier d'une autre surface à laquelle on peut donner le nom de *tétraédroïde*, et dont voici la propriété fondamentale :

“Le tétraédroïde est une surface du quatrième ordre, qui est coupée par les plans d'un certain tétraèdre suivant des paires de coniques par rapport auxquelles les trois sommets du tétraèdre dans ce plan sont des points conjugués. De plus : les seize points d'intersection des quatre paires de coniques sont des points singuliers de la surface, c'est-à-dire des points où, au lieu d'un plan tangent, il y a un cône tangent du second ordre.”

On verra plus loin que la surface est définie suffisamment en disant qu'un seul de ces points était un point singulier ; l'existence des quinze autres points singuliers est donc une propriété assez remarquable. Mais, avant d'aller plus loin, il convient de rappeler la signification des points conjugués par rapport à une conique : cela veut dire que la polaire de chacun des trois points passe par les deux autres. Parmi les propriétés d'un tel système, on peut citer celle-ci :

“Les points d'intersection de deux coniques, par rapport auxquelles les mêmes trois points sont des points conjugués, sont situés deux à deux sur six droites, lesquelles passent deux à deux par ces trois points.”

De là : “Les quatre points singuliers compris dans chaque face du tétraèdre sont situés deux à deux sur trois paires de droites, lesquelles passent par les trois sommets dans cette face.”

Autrement dit, les seize points singuliers sont situés deux à deux sur vingt-quatre droites, lesquelles passent six à six par les sommets et sont situées six à six dans les plans du tétraèdre. Donc, en considérant les six droites qui passent par le même sommet, par ces droites combinées deux à deux, il passe quinze plans, y compris trois plans du tétraèdre ; en excluant ceux-ci, il y a pour chaque sommet douze plans, chacun desquels passe par quatre points singuliers ; donc la courbe d'intersection d'un de ces plans avec la surface a quatre points doubles, ce qui ne peut pas arriver pour une courbe du quatrième ordre, à moins qu'elle ne se réduise à deux coniques.

Donc : “Il y a, outre les plans du tétraèdre, quarante-huit plans, douze par chaque sommet, lesquels rencontrent la surface suivant des paires de coniques.”

On pourrait de même chercher combien il y a de plans qui rencontrent la surface suivant des courbes avec trois points doubles, &c. Passons aux cônes circonscrits ; on démontre facilement par l'analyse cette propriété :

“Les cônes circonscrits à la surface ayant pour sommets les sommets du tétraèdre, se réduisent à des paires de cônes du second ordre, lesquelles la touchent suivant les deux coniques de la face opposée.”

De plus : “Les seize plans qui touchent quatre à quatre ces paires de cônes sont plans tangents singuliers, dont chacun touche la surface suivant une conique.”

Il y a de plus, entre ces plans, des relations analogues à celles qui existent entre les points singuliers, de manière que l'on déduit de même le théorème :

“Il y a quarante-huit points, douze à douze dans les quatre plans du tétraèdre, pour chacun desquels les cônes circonscrits se réduisent à des paires de cônes du second ordre.”

Ajoutons que ces quarante-huit points correspondent d'une manière particulière aux quarante-huit plans, et que les cônes circonscrits touchent la surface suivant les coniques situées dans les plans correspondants.

La réciproque d'une surface du quatrième ordre est, en général, de l'ordre trente-six ; mais ici, à cause des seize points singuliers, cet ordre se réduit de trente-deux, savoir, à quatre. Et les propriétés qui viennent d'être énoncées par rapport aux cônes circonscrits montrent que la réciproque étant de cet ordre est nécessairement une surface de la même espèce ; c'est-à-dire :

“La réciproque d'un tétraédroïde est aussi un tétraédroïde.”

Donc le tétraédroïde est surface de la quatrième classe. Puisque cette surface n'a pas de lignes doubles ou de lignes de rebroussement, il n'y a pas de réduction dans le nombre qui exprime le rang de la surface, lequel est ainsi égal à douze, c'est-à-dire le cône circonscrit est ordinairement de l'ordre douze. Mais nous venons de voir que ce cône est seulement de la quatrième classe (en effet, la classe du cône est la même chose que celle de la surface) ; donc il y a réduction de cent vingt-huit dans la classe du cône. Les seize points singuliers de la surface donnent lieu à autant de lignes doubles dans le cône, ce qui effectue une réduction de trente-deux ; il y a encore une réduction à effectuer de quatre-vingt-seize, qui doit avoir lieu à cause des lignes doubles ou des lignes de rebroussement du cône. En supposant qu'il y a  $y$  de celles-ci et  $x$  de celles-là (outre les seize lignes doubles dont on a fait mention), il faut que l'on ait

$$2x + 3y = 96,$$

où  $x+y$  ne doit pas être plus grand que trente-neuf ; mais cela ne suffit pas pour déterminer ces deux nombres.

Nous pouvons encore ajouter que les seize cônes qui touchent la surface aux points singuliers sont des cônes circonscrits, quatre à quatre, à quatre surfaces du second ordre, lesquelles sont aussi inscrites dans les seize plans singuliers situées quatre à quatre sur quatre surfaces du second ordre.

Je vais donner maintenant une idée de la théorie analytique. En représentant par

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad w = 0$$

les équations des quatre faces du tétraèdre, et par

$$U = 0$$

l'équation de la surface,  $U$  sera une fonction homogène du quatrième degré de  $x, y, z, w$ , laquelle, en faisant évanouir une quelconque des variables, doit se diviser en deux facteurs du second degré, fonctions paires des trois autres variables ; de plus, à cause de la condition par rapport aux points singuliers,  $U$  ne peut pas contenir de terme  $xyzw$ . On doit donc avoir

$$U = Ax^4 + By^4 + Cz^4 + Dw^4 + 2Fy^2z^2 + 2Gx^2z^2 + 2Hx^2y^2 + 2Lx^2w^2 + 2My^2w^2 + 2Nz^2w^2,$$

où il faut que les coefficients  $A, B, C, F, G, H, L, M, N$  aient un système inverse de la forme  $0, 0, 0, 0, f, g, h, l, m, n$ . Donc, en formant l'inverse de ce système, on obtient, toute réduction accomplie,

$$\begin{aligned} U = & mnfx^4 + nlgy^4 + lmhz^4 + fghw^4 \\ & + (lf - mg - nh)(ly^2z^2 + fx^2w^2) \\ & + (-lf + mg - nh)(mz^2x^2 + gy^2w^2) \end{aligned}$$

$$+(-lf - mg + nh)(nx^2y^2 + hz^2w^2) = 0.$$

En écrivant

$$\lambda = lf - mg - nh, \quad \mu = -lf + mg - nh,$$

$$\nu = -lf - mg + nh, \quad \omega = lf + mg + nh,$$

$$V = f^2l^2 + m^2g^2 + n^2h^2 - 2mngh - 2nlhf - 2lmfg,$$

l'équation de la courbe pourra s'écrire sous les quatre formes

$$(2mnfx^2 + n\nu y^2 + m\mu z^2 + f\lambda w^2)^2 = V(n^2y^4 + m^2z^4 + f^2w^4 - 2mfy^2w^2 - 2fnw^2y^2 - 2nmy^2z^2),$$

$$(n\nu x^2 + 2nlgy^2 + l^2\lambda z^2 + g\mu w^2)^2 = V(l^2z^4 + g^2w^4 + n^2x^4 - 2gnw^2x^2 - 2nlx^2z^2 - 2lgz^2w^2),$$

$$(m\mu x^2 + l^2\lambda y^2 + 2lmhz^2 + h\nu w^2)^2 = V(h^2w^4 + m^2x^4 + l^2y^4 - 2mlx^2y^2 - 2lhy^2w^2 - 2hmw^2x^2),$$

$$(f\lambda x^2 + g\mu y^2 + h\nu z^2 + 2fghw^2)^2 = V(f^2x^4 + g^2y^4 + h^2z^4 - 2ghy^2z^2 - 2hfz^2x^2 - 2fgx^2y^2);$$

5

ce qui met en évidence les équations des sections de la surface par les quatre plans du tétraèdre, et aussi celles des points singuliers, lesquelles sont, en effet,

$$ny \pm mz \pm fw = 0, \quad lz \pm gw \pm nx = 0,$$

$$hw \pm mx \pm ly = 0, \quad fx \pm gy \pm hz = 0;$$

et ces plans touchent la surface suivant les courbes d'intersection avec les surfaces

$$2mnfx^2 + n\nu y^2 + m\mu z^2 + f\lambda w^2 = 0, \quad \&c., \quad \&c.,$$

ce qui démontre le théorème énoncé par rapport aux seize courbes de contact des plans singuliers, et de là celui pour les seize cônes tangents aux points singuliers.

Pour déduire de là la forme ordinaire de l'équation de la surface des ondes, écrivons

$$l = \alpha\beta\gamma(b\gamma - c\beta), \quad m = \alpha\beta\gamma(c\alpha - a\gamma), \quad n = \alpha\beta\gamma(a\beta - b\alpha),$$

$$f = ka\alpha(b\gamma - c\beta), \quad g = kb\beta(c\alpha - a\gamma), \quad h = kc\gamma(a\beta - b\alpha),$$

équations qui suffisent pour déterminer les rapports

$$a : b : c : \alpha : \beta : \gamma : k$$

au moyen de  $l, m, n, f, g, h$ . De cette manière, l'équation de la surface se réduit à

$$\alpha\beta\gamma(ax^2 + by^2 + cz^2)(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2)$$

$$-ka\alpha(b\gamma + c\beta)x^2w^2 - kb\beta(c\alpha + a\gamma)y^2w^2 - kc\gamma(a\beta + b\alpha)z^2w^2 + k^2abcw^4 = 0,$$

laquelle se réduit à la surface des ondes en écrivant

$$x = \xi\sqrt{\alpha}, \quad y = \eta\sqrt{\beta}, \quad z = \zeta\sqrt{\gamma},$$

---

<sup>5</sup>En général, quand deux systèmes de quantités sont exprimés linéairement les uns au moyen des autres, on dit que les deux systèmes de coefficients sont des systèmes inverses; on passe facilement de là à l'idée du système inverse des coefficients d'une fonction du second ordre, et de tels systèmes se rencontrent si souvent, que l'on doit avoir un terme pour exprimer sans circonlocution cette relation.



$\xi, \eta, \zeta$  étant des coordonnées rectangulaires, c'est-à-dire en faisant la transformation homographique du tétraédroïde, de manière que l'un des plans du tétraèdre passe à l'infini, et que les trois autres deviennent rectangulaires. De plus, en particularisant la transformation de manière que trois des coniques d'intersection se réduisent à des cercles, cette surface rentre dans la surface des ondes. Il va sans dire que, dans le cas général, plusieurs des points ou des plans dont nous avons parlé sont nécessairement imaginaires ; l'énumération de tous les cas différents aurait été d'une longueur effrayante. Il y aurait beaucoup à dire sur les cas particuliers où quelques-unes des coniques se réduisent à des paires de droites (réelles ou imaginaires). Je me contente d'énoncer cette propriété, très-facile à démontrer, de la surface ordinaire des ondes : au cas où  $c = 0$ , cette surface peut être engendrée par un cercle (ayant le centre de la surface pour centre, et dans un plan passant par l'axe des  $z$ ), lequel se meut de manière à passer par la conique

$$a^2x^2 + c^2y^2 = a^2b^2.$$

On trouve, dans le Cambridge and Dublin Mathematical Journal, t. i. [1846], p. 208, [38] la démonstration d'une autre propriété de la surface des ondes par rapport aux lignes de courbure des surfaces du second ordre.

# [48] Note sur les Fonctions de M. Sturm.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Liouville)*, tom. xi. (1846), pp. 297–299.]

On sait que la suite des fonctions

$$\begin{aligned}fx &= (x - a)(x - b)(x - c)(x - d) \dots, \\f_1x &= \Sigma(x - b)(x - c)(x - d) \dots, \\f_2x &= \Sigma(a - b)^2(x - c)(x - d) \dots, \\f_3x &= \Sigma(a - b)^2(b - c)^2(c - a)^2(x - d) \dots,\end{aligned}$$

est de la plus grande utilité dans la théorie de la résolution numérique des équations. En effet, on obtient tout de suite à leur moyen le nombre de racines réelles comprises entre deux limites quelconques. Il était donc intéressant de chercher la manière d'exprimer ces fonctions par les coefficients de  $fx$ .

Soit, pour cela,  $m$  un nombre quelconque, pas plus grand que le degré  $n$  de cette fonction. En prenant  $k$  pour  $m^{\text{ième}}$  racine de la suite  $a, b, c, \dots$ , et mettant, pour abrégé,

$$P = (-)^{\frac{1}{2}m(m-1)}(a - b)(a - c) \dots (a - k)(b - c) \dots (b - k) \dots (j - k),$$

cela donne

$$f_mx : fx = \Sigma \frac{P^2}{(x - a)(x - b) \dots (x - k)},$$

dans laquelle expression

$$P = \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-1} \end{pmatrix}$$

et, de plus,

$$(x - a)(x - b) \dots (x - k) = (-)^k \frac{m(m-1) \dots (b - c) \dots (b - k) \dots (j - k)}{(x - a)} \dots$$

dans laquelle le coefficient de  $x^{r-1}$  est égal à

$$(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)} [a^{m-1}(b - c) \dots (b - k) \dots (j - k) + \dots].$$

c'est-à-dire à

$$(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)} \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-2} & a^{r-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-2} & b^{r-1} \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-2} & k^{r-1} \end{pmatrix}.$$

Donc enfin le coefficient de  $x^r$  dans  $f_mx : fx$  est égal à

$$\Sigma \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-1} \end{pmatrix} \times \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-2} & a^{r-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-2} & b^{r-1} \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-2} & k^{r-1} \end{pmatrix}$$

ou, au moyen d'une propriété connue des déterminants, en représentant comme à l'ordinaire par  $S_q$  la somme des  $q^{\text{ièmes}}$  puissances de toutes les racines, ce coefficient devient égal à

$$\det \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{m-2} & S_{r-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_{m-1} & S_r \\ \vdots & & & & \vdots \\ S_{m-1} & S_m & \cdots & S_{2m-3} & S_{m+r-1} \end{pmatrix}.$$

De là, en mettant

$$\begin{aligned} f_m x : f x &= \Sigma \frac{T_q}{x - a} \\ &= \Sigma a^r \cdots \end{aligned}$$

en multipliant par  $f x$ , et mettant

$$Q_{m+s,r} = S_{m+r-1} - p_1 S_{m+r-2} + (-)^r p_r S_m,$$

on obtient

$$\begin{aligned} f x &= x^n - p_1 x^{n-1} \cdots + (-)^n p_n, \\ f_m x &= \Sigma_r^{n-m-1} \det \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{m-2} & Q_{m,r} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_{m-1} & Q_{m+1,r} \\ \vdots & & & & \vdots \\ S_{m-1} & S_m & \cdots & S_{2m-3} & Q_{2m-1,r} \end{pmatrix} x^r \end{aligned}$$

où  $r$  peut ne s'étendre que depuis 0 jusqu'à  $n - m$ , puisque  $f_m x$  est fonction entière. Au moyen des relations connues qui existent entre les quantités  $S_q$ , on a

$$\begin{aligned} Q_{m+s,r} &= (-)^r p_{r-n} S_{m+s-r} \cdots + (-)^{m+r} p_n S_{r+m+s-n-1} \quad [r + m + s > n], \\ &+ (-)^{r+m+s-n} p_{r+m+s-n-1} (r + m + s - 1) r + m + s - n, \end{aligned}$$

et de là, en posant

$$\begin{aligned} Q'_{m+s,r} &= (-)^{r+m-1} \{ p_{r+m} S_{s+1} \cdots + (-)^{m-1} p_n S_{r+m+s-1-n} \cdots \quad [r + m + s > n] \\ &+ (-)^r p_{r+m+s-1} (r + m + s - n - 1) \}, \end{aligned}$$

on peut, par les propriétés des déterminants, réduire  $Q_{m+s,r}$  à  $Q'_{m+s,r}$  dans l'expression de  $f_m$ . Nous avons donc exprimé cette fonction au moyen des coefficients  $p_1, p_2, \dots$  et des sommes  $p$  ou  $\Sigma$ ,  $S_1, S_2, \dots, S_{2m-1}$ , lesquelles s'expriment elles-mêmes par ces sommes (on aurait à calculer ces sommes une fois pour toutes jusqu'à  $S_{2m-1}$ ); il serait donc facile de former des tables de ces fonctions, pour les équations d'un degré quelconque, ce qui pourrait à peine s'effectuer d'aucune autre manière.

# [49] Sur quelques Formules du Calcul Intégral.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Liouville)*, tom. xii. (1847), pp. 231–240.]

Soit  $x + y\sqrt{-1}$  ou  $x + iy$  une quantité imaginaire quelconque ; faisons

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x} \quad \dots (1),$$

$\rho$  étant une quantité positive, et  $\theta$  un arc compris entre les limites  $\frac{1}{2}\pi, -\frac{1}{2}\pi$ . Cela posé, écrivons

$$(x + iy)^m = \rho^m e^{im\theta} \quad (x \text{ positif}),$$

$$(x + iy)^m = \rho^m e^{im(\theta \pm \pi)} \quad (x \text{ négatif});$$

(dans la seconde de ces formules, il faut prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que  $y$  est positif ou négatif). Au cas de  $x$  positif, la valeur du second membre sera ce que M. Cauchy a appelé valeur principale de  $(x + iy)^m$ . Au cas de  $x$  négatif, on peut aussi, à ce qu'il me semble, nommer cette valeur valeur principale. Cela paraît contraire à la théorie de M. Cauchy (*Exercices de Mathématiques*, t. i. [1826] p. 2) ; mais la démonstration que l'on y trouve de l'impossibilité d'une valeur principale pour  $x$  négatif ne s'applique qu'au cas où l'on suppose que le signe  $\pm$  est toujours le même sans avoir égard au signe de  $y$ . Seulement, selon nos définitions, il importe de remarquer qu'il n'y a pas de valeur principale pour  $x$  négatif, au cas particulier où  $y = 0$  ; ou plutôt dans ce cas, et dans ce cas seulement, la valeur principale devient indéterminée.

Soit, en particulier,  $x = 0$  ; les deux formules conduisent au même résultat, savoir

$$(iy)^m = (\pm y)^m e^{\pm im\pi/2} \quad \dots (3).$$

le signe comme auparavant. Car en considérant  $x$  comme infiniment petit positif, on obtient

$$\theta = \pm \frac{1}{2}\pi,$$

et, en considérant  $x$  comme infiniment petit négatif,

$$\theta = \pm \frac{1}{2}\pi,$$

et de là

$$\theta \pm \pi = \mp \frac{1}{2}\pi.$$

Ainsi cette formule est toujours vraie, sans qu'il soit nécessaire de considérer  $iy$  comme limite de  $x + iy$ ,  $x$  positif ou  $x$  négatif.

Remarquons encore que cette fonction  $(iy)^m$  reste continue quand  $y$  passe par zéro, ce qui a lieu aussi pour  $(x + iy)^m$ ,  $x$  positif, mais non pas pour  $(x + iy)^m$ ,  $x$  négatif.

Les mêmes remarques s'appliquent aux valeurs principales des logarithmes, lesquelles doivent se définir d'une manière analogue par les équations

$$\log(x + iy) = \log \rho + i\theta \quad (x \text{ positif}),$$

$$\log(x + iy) = \log \rho + i(\theta \pm \pi) \quad (x \text{ négatif}) \quad \dots (4).$$

le signe ambigu, comme auparavant.

On démontre sans difficulté que ces valeurs principales satisfont en tout cas aux équations

$$(x + iy)^m (x' + iy')^m = [(x + iy)(x' + iy')]^m,$$

$$\log(x + iy) + \log(x' + iy') = \log[(x + iy)(x' + iy')] \quad \dots (5);$$

seulement ces équations deviennent indéterminées au cas où, l'une des quantités  $x, x', xx' - yy'$  étant négative, la quantité correspondante  $y, y', xy' + x'y$  s'évanouit.

Au moyen de cette définition de la valeur principale d'un logarithme, on obtient

$$\int \frac{dx}{\alpha + \beta x} = \frac{A + B\theta}{\beta}, \quad B = \log\left(\frac{A + Bx}{\alpha}\right) \quad \dots (6),$$

où  $\alpha, \beta$  sont réels, et  $A, B$  sont assujettis à la seule condition qu'au cas où  $\alpha, \beta$  seraient de signes contraires, la partie imaginaire de  $\frac{A}{B}$  ne s'évanouisse pas. En effet, dans ce cas, l'intégrale et la valeur principale du logarithme deviennent toutes les deux indéterminées. Sans doute il y a une valeur que l'on peut appeler principale de l'intégrale, mais cette valeur n'est égale à aucun des logarithmes de  $\frac{A+Bx}{\alpha+\beta x}$ , et les notions des valeurs principales d'une intégrale et d'un logarithme n'ont pas de rapport ensemble. Ce résultat s'accorde avec celui que j'ai trouvé dans mon Mémoire "Sur les fonctions doublement périodiques," [25].

Je passe à quelques autres applications de ces principes, qui ont rapport à la théorie des fonctions  $\Gamma$ . Soit d'abord  $r$  un nombre positif plus petit que l'unité, et écrivons

$$U = \int_{-\infty}^{\infty} (ix)^{r-1} e^{ix} dx;$$

on obtient

$$U = e^{(r-1)\pi i/2} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{ix} dx + e^{-(r-1)\pi i/2} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-ix} dx;$$

ou enfin, puisque  $x$  est positif dans ces deux intégrales,

$$U = 2 \cos(r-1) \frac{\pi}{2} \Gamma r = 2 \sin r\pi \Gamma r;$$

savoir

$$\sin r\pi \Gamma r = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

On obtiendrait de même

$$0 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (-ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Au premier coup d'œil, ces équations pourraient paraître en contradiction l'une avec l'autre : mais cela n'est pas ainsi, parce qu'il n'est pas vrai que  $(-ix)^{r-1}$  soit égal à  $(-i)^{r-1}(ix)^{r-1}$ ,  $(-1)^{r-1}$  étant facteur invariable ; mais au contraire  $(-ix)^{r-1} = e^{\mp(r-1)\pi i}(ix)^{r-1}$ , selon que  $x$  est positif ou négatif.

Dans la première de ces équations, on peut remplacer  $ix$  par  $c+ix$ , et dans la seconde,  $-ix$  par  $c-ix$ ,  $c$  étant positif ; mais cela n'est pas permis pour  $c$  négatif, à cause de la discontinuité de valeur de  $(c+ix)^{r-1}$  ou  $(c-ix)^{r-1}$  dans ce cas, quand  $x$  passe par zéro. En multipliant la première équation par  $e^{-c}$ , et différentiant un nombre quelconque de fois, en admettant, pour les valeurs négatives de  $r$ , l'équation

$$\Gamma(r+1) = r \Gamma r,$$

la formule ne change pas de forme, et l'on obtient

$$\sin r\pi \Gamma r e^{-c} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad \dots (7);$$

de même, au moyen de la seconde équation,

$$0 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad \dots (8),$$

dans lesquelles  $c$  est positif, et  $r$  est un nombre quelconque entre  $1, -\infty$ , sans exclure la limite supérieure; seulement, pour  $r = 0$ , le facteur  $\sin r\pi \Gamma r$  se réduit à  $\pi$ . Au cas où  $r$  est plus grand que zéro, on peut, si l'on veut, écrire aussi  $c = 0$ . Dans tous les cas, on peut remplacer  $\sin r\pi \Gamma r$  par  $\frac{\pi}{\Gamma(1-r)}$ . Il importe de remarquer que ces mêmes intégrales sont absolument inexprimables au cas où  $c$  est négatif : en effet, en écrivant  $-c$  au lieu de  $c$  ( $c$  positif), on obtiendrait

$$\int (-c + ix)^{r-1} e^{ix} dx = e^{(r-1)\pi i} \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx + e^{-(r-1)\pi i} \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Mais, par la seconde des équations dont il s'agit,

$$0 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} e^{-ix} dx;$$

donc

$$\int (-c + ix)^{r-1} e^{ix} dx = -2i \sin \pi r \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Or l'intégrale au second membre ne peut pas s'exprimer par les transcendentes connues, à moins que  $r$  ne soit entier. Écrivons encore,  $c$  étant toujours positif,

$$I_1 = \int (c + ix)^{r-1} e^{ix} dx,$$

$$I_2 = \int (c + ix)^{r-1} e^{-ix} dx,$$

$$I_3 = \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx,$$

$$I_4 = \int (c - ix)^{r-1} e^{-ix} dx.$$

Toutes les fonctions  $\int (c \pm ix)^{r-1} e^{\pm ix} dx$  entre les limites  $0, \infty$ , ou  $-\infty, 0$ , ou  $-\infty, \infty$ , s'expriment facilement au moyen de  $I_1, I_2, I_3, I_4$ . Mais ces quatre fonctions ne sont pas connues; seulement, au moyen des équations qui viennent d'être trouvées, on obtient

$$2 \sin \pi r \Gamma r e^{-c} = I_1 + I_2,$$

$$0 = I_3 + I_4 \quad \dots (10).$$

On déduit encore de ces mêmes formules :

$$\begin{aligned} & \sin \pi r \Gamma r e^{-c} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} \cos x dx = i \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} \sin x dx, \\ 0 &= \int (c - ix)^{r-1} \cos x dx = -i \int (c - ix)^{r-1} \sin x dx \quad \dots (11). \end{aligned}$$

En supposant que  $r - 1$  est entier négatif, l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx$$

se décompose facilement dans une suite d'intégrales de la forme

$$\int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{p-1} \cos x \, dx;$$

et, en prenant la somme de celles-ci, on obtient la formule

$$\int_{-\infty}^{\infty} (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx = \frac{\sqrt{\pi} e^{-c}}{\Gamma(\frac{3}{2} - r)} \int_0^{\infty} (\xi + 2c)^{-r} e^{-\xi} d\xi \quad \dots (12),$$

laquelle est due à M. Catalan. Cependant, ni cette démonstration ni celle de M. Catalan ne s'appliquent au cas où  $r$  n'est pas entier ; la formule subsiste encore dans ce cas, comme M. Serret l'a démontré rigoureusement. En essayant de la vérifier, je suis tombé sur cette autre formule :

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx \\ &= \frac{\sqrt{\pi} e^{-c} (2c)^{r-1/2}}{2\Gamma(1-r)} \int_0^{\infty} \frac{(\sqrt{\xi+2c} + \sqrt{\xi})^{1-2r} + (\sqrt{\xi+2c} - \sqrt{\xi})^{1-2r}}{\sqrt{\xi+2c}} e^{-\xi} d\xi \quad \dots (13), \end{aligned}$$

ce qui suppose, comme auparavant, que  $r - 1$  soit négatif ; en comparant les deux valeurs, on est conduit au résultat singulier (en écrivant  $a$  au lieu de  $2c$ , et  $\frac{1}{2}(1-p)$  pour  $r$ ) :

$$\int_0^{\infty} \frac{(\sqrt{\xi+a} + \sqrt{\xi})^p + (\sqrt{\xi+a} - \sqrt{\xi})^p}{2\sqrt{\pi}} \xi^{(p-1)/2} e^{-\xi} d\xi = \frac{\Gamma(\frac{p+1}{2}) + a}{1-p} (2\sqrt{a})^p \quad \dots (14),$$

lequel peut se démontrer sans difficulté, quand  $p$  est entier positif impair, en développant les deux membres suivant les puissances de  $\sqrt{a}/\sqrt{\xi}$ , cela se fait au moyen de

$$(\sqrt{1+x} + 1)^p + (\sqrt{1+x} - 1)^p = \sum 2^{p-1-r} \frac{\Gamma(p-r)}{\Gamma(p-2r)\Gamma(r+1)} \quad \dots (15),$$

où  $r$  s'étend depuis 0 jusqu'à  $\frac{1}{2}(p-1)$ . J'ai déduit de cette formule (14) des formules assez remarquables qui se rapportent aux attractions, lesquelles paraîtront dans un numéro prochain du Cambridge and Dublin Mathematical Journal, [44]. On peut encore démontrer cette formule singulière :

$$\Gamma a \Gamma(r+a-1) = \frac{1}{2 \sin r\pi} \int_0^{\infty} (ix)^{a-1} (-ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad \dots (16);$$

en effet, pour la vérifier, il suffit de réduire l'intégrale, d'abord à

$$\int (ix)^{a-1} (-ix)^{r-1} e^{ix} dx + \int (-ix)^{a-1} (ix)^{r-1} e^{-ix} dx,$$

puis à

$$(e^{(a-1)\pi i/2} e^{-(r-1)\pi i/2} + e^{-(a-1)\pi i/2} e^{(r-1)\pi i/2}) \int x^{a+r-2} e^{\pm ix} dx,$$

dont les deux parties s'obtiennent au moyen d'une formule donnée ci-dessus. Si, au lieu de  $(-ix)^{r-1}$ , l'on avait  $(ix)^{r-1}$ , l'intégrale se réduirait à zéro ; mais cela rentre dans une formule plus simple.

J'ajouterai encore ces deux formules-ci,

$$2\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{c + ix} dx,$$

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1} e^{-ix}}{c + ix} dx,$$

dont je supprime la démonstration. En écrivant dans la dernière  $-x$  au lieu de  $x$ , puis ajoutant, on a

$$\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{c^2 + x^2} e^{ix} dx \quad \dots (18);$$

d'où l'on déduit tout de suite cette formule de M. Cauchy

$$\frac{1}{2}\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{c^2 + x^2} \cos(\frac{1}{2}a\pi - x) dx \quad \dots (19).$$

La formule (7) peut être considérée comme une définition de la fonction  $\Gamma r$  au cas de  $r$  négatif; et, à ce point de vue, elle a, ce me semble, quelques avantages sur celle que M. Cauchy a donnée au moyen des intégrales extraordinaires. Je passe à la définition, au moyen d'une intégrale définie, de la seconde intégrale eulérienne,

$$\beta(m, n) = \frac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma(m + n)} \quad \dots (20),$$

quand  $m$  ou  $n$ , ou tous les deux, sont négatifs. Soit d'abord  $m$  et  $n$  tous les deux positifs, mais ni plus petits que l'unité; on obtient au moyen de la formule (7) et de la définition ordinaire des fonctions  $\Gamma$ ,

$$\Gamma m \Gamma n = \pi^{-2} \int dx \int dy x^{m-1} (iy)^{n-1} e^{-(x+y)},$$

et de là, en mettant

$$y = ax, \quad dy = x da,$$

et intégrant par rapport à  $x$ ,

$$\beta(m, n) = \frac{1}{2i \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (ia)^{n-1} (1+a)^{-m-n} da,$$

ou en écrivant  $k + ai$  au lieu de  $ai$ ,  $k$  étant positif,

$$\beta(m, n) = \frac{1}{2i \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(k + ai)^{n-1}}{(1 + k + ai)^{m+n}} da \quad \dots (21),$$

formule qui est vraie, même pour les valeurs négatives de  $n$ . En effet, si cette formule est vraie pour une valeur quelconque particulière de  $n$ , elle sera aussi vraie pour la valeur  $n + p$ ,  $p$  étant entier positif quelconque; ce qui se démontre au moyen des formules de réduction: donc il ne s'agit que de la démontrer au cas où  $n$  est positif et plus petit que l'unité, et dans ce cas, puisque la fonction à intégrer est toujours finie, on peut écrire sans crainte  $k + ai$  au lieu de  $ai$ , ce qui la réduit à la formule qui vient d'être démontrée; donc cette formule (21) est la définition cherchée, au cas où  $n$  est négatif, ou positif et plus petit que l'unité.



Si, de plus,  $m$  est négatif, ou positif et plus petit que l'unité,  $1 - m$  sera positif, et l'on déduira

$$\beta(m, n) = \frac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma(m+n)} = \frac{\Gamma(1-m-n) \Gamma n \sin(m+n)\pi}{\Gamma(1-m) \sin m\pi},$$

c'est-à-dire

$$\beta(m, n) = \frac{\sin(m+n)\pi}{\sin m\pi} \beta(1-m-n, n);$$

ou enfin, par l'équation (21),

$$\beta(m, n) = \frac{\sin(m+n)\pi}{2i \sin m\pi \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (k+ai)^{n-1} (1+k+ai)^{-1+m} da,$$

laquelle suppose seulement que  $m+n$  soit négatif, ou positif et plus petit que l'unité. Elle présente une analogie assez frappante avec l'équation ordinaire

$$\beta(m, n) = \int_0^1 a^{n-1} (1-a)^{m-1} da$$

qui correspond aux valeurs positives de  $m, n$ ; de même que l'équation (21) est analogue à cette autre formule

$$\beta(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{a^{n-1}}{(1+a)^{m+n}} da$$

qui correspond aussi aux valeurs positives de  $m$  et  $n$ .

On peut se proposer de vérifier l'équation ( $m$  et  $n$  positifs et plus petits que l'unité)

$$\Gamma m \Gamma n = \pi^{-2} \frac{1}{4 \sin m\pi \sin n\pi} \iint dx dy (ix)^{m-1} (iy)^{n-1} e^{i(x+y)},$$

en transformant le second membre au moyen de  $x = ay$ . Pour cela, on distinguera quatre cas, selon que  $x$  et  $y$  sont tous les deux positifs ou négatifs, ou l'un positif et l'autre négatif. En mettant dans les deux premiers

$$x = ay, \quad dx = y da,$$

et en intégrant par rapport à  $y$ , on trouvera que les deux portions correspondantes de l'intégrale double se réuniront en

$$-\Gamma(m+n) \cdot 2 \cos(m+n)\pi \int_0^{\infty} \frac{a^{n-1}}{(1+a)^{m+n}} da,$$

c'est-à-dire à

$$-2 \cos(m+n)\pi \Gamma m \Gamma n.$$

Pour les deux autres portions de l'intégrale double, en écrivant

$$x = ay, \quad dx = y da,$$

on remarquera qu'il faut encore distinguer les deux cas  $a < 1$  et  $a > 1$ . Les quatre intégrales ainsi obtenues se réuniront cependant dans les deux

$$2 \cos n\pi \Gamma(m+n) \int \frac{a^{n-1} da}{(1+a)^{m+n}}, \quad 2 \cos m\pi \int \frac{a^{m-1} da}{(1+a)^{m+n}},$$

savoir, après quelques réductions faciles, dans celles-ci,

$$\frac{2 \cos n\pi \sin m\pi}{\sin(m+n)\pi} \Gamma m \Gamma n, \quad \frac{2 \cos m\pi \sin n\pi}{\sin(m+n)\pi} \Gamma m \Gamma n,$$

lesquelles se réuniront en

$$\cos(m-n)\pi \Gamma m \Gamma n.$$

On obtient donc enfin l'équation identique

$$4 \sin m\pi \sin n\pi = 2 \cos(m-n)\pi - 2 \cos(m+n)\pi;$$

ce qui suffit pour la vérification dont il s'agit.

## [50] Sur quelques Théorèmes de la Géométrie de Position.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tome *xxxi.* (1846), pp. 213–227.]

### § 1.

En prenant pour donné un système quelconque de points et de droites, on peut mener par deux points donnés des nouvelles droites, ou trouver des points nouveaux, savoir les points d'intersection de deux des droites données ; et ainsi de suite. On obtient de cette manière un nouveau système de points et de droites, qui peut avoir la propriété que plusieurs des points sont situés dans une même droite, ou que plusieurs des droites passent par le même point ; ce qui donne lieu à autant de théorèmes de géométrie de position. On a déjà étudié la théorie de plusieurs de ces systèmes ; par exemple de celui de quatre points ; de six points, situés deux à deux sur trois droites qui se rencontrent dans un même point ; de six points trois à trois sur deux droites, ou plus généralement, de six points sur une conique (ce dernier cas, celui de l'hexagramme mystique de Pascal, n'est pas encore épuisé ; nous y reviendrons dans la suite), et même de quelques systèmes dans l'espace. Cependant il existe des systèmes plus généraux que ceux qui ont été examinés, et dont les propriétés peuvent être aperçues d'une manière presque intuitive, et qui, à ce que je crois, sont nouveaux. Commençons par le cas le plus simple. Imaginons un nombre  $n$  de points situés d'une manière quelconque dans l'espace, et que nous désignerons par  $1, 2, 3, \dots, n$ . Qu'on fasse passer par toutes les combinaisons de deux points des droites, et par toutes les combinaisons de trois points des plans ; puis coupons ces droites et ces plans par un plan quelconque, les droites selon des points, et les plans selon des droites. Soit  $\alpha\beta$  le point qui correspond à la droite menée par les deux points  $\alpha, \beta$  ; soit de même  $\beta\gamma$  le point qui correspond à celle menée par les points  $\beta, \gamma$ , et ainsi de suite. Soit de plus  $\alpha\beta\gamma$  la droite qui correspond au plan passant par les trois points  $\alpha, \beta, \gamma$ , etc. Il est clair que les trois points  $\alpha\beta, \alpha\gamma, \beta\gamma$  seront situés dans la droite  $\alpha\beta\gamma$ . Donc en représentant par  $N_2, N_3, \dots$  les nombres des combinaisons de  $n$  lettres prises deux à deux, trois à trois etc. à la fois, on a le théorème suivant :

**Théorème I.** *On peut former un système de  $N_2$  points situés trois à trois sur  $N_3$  droites : savoir en représentant les points par 12, 13, 23, etc. et les droites par 123, etc., les points 12, 13, 23 seront situés sur la droite 123, et ainsi de suite.*

Pour  $n = 3$ , ou  $n = 4$ , cela est tout simple ; on aura trois points sur une droite, ou six points trois à trois sur quatre droites ; il n'entre dans aucune propriété géométrique. Pour  $n = 5$  on a dix points

$$12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45$$

et les droites

$$123, 124, 125, 134, 135, 145, 234, 235, 245, 345.$$

Les points 12, 13, 14, 23, 24, 34 sont les angles d'un quadrilatère quelconque<sup>6</sup> ; le point 15 est tout à fait arbitraire, le point 25 est situé sur la droite passant par les points 12 et 15, mais sa position sur cette droite est arbitraire. On déterminera depuis les points 35, 45 ; 35 comme point d'intersection des droites passant par 13 et 15 et par 23 et 25,

<sup>6</sup>Il faut avoir égard toujours à la différence entre quadrilatère et quadrangle ; chaque quadrilatère a quatre côtés et six angles, chaque quadrangle a quatre angles et six côtés.

c'est-à-dire des droites 135 et 235, et de même 45 comme point d'intersection des lignes 145 et 245. Les points 35 et 45 auront la propriété géométrique d'être en ligne droite avec 34, ou bien tous les trois seront dans une même droite 345.

Étudions de plus près la figure que nous venons de former. En prenant les cinq numéros dans un ordre déterminé, par exemple dans l'ordre naturel 1, 2, 3, 4, 5, les cinq points 12, 23, 34, 45, 51 pourront être considérés comme formant un pentagone que nous représenterons par la notation (12345). Les côtés de ce pentagone sont évidemment 123, 234, 345, 451, 512. De même les points 13, 35, 52, 24, 41 peuvent être considérés comme formant le pentagone (13524) dont les côtés sont 135, 352, 524, 241, 413. Ce pentagone est circonscrit au premier, car ses côtés passent évidemment par les angles 15, 23, 45, 12, 34 du premier ; mais il est de même inscrit à celui-ci, car ses angles sont situés respectivement dans les côtés 123, 345, 512, 234, 451 de ce même pentagone. Donc les pentagones

$$(12345), \quad (13524)$$

sont à la fois circonscrits et inscrits l'un à l'autre, donc :

**Théorème II.** *La figure composée de dix points, trois à trois dans dix droites, peut être considérée (même de six manières différentes) sous la forme de deux pentagones, inscrits et circonscrits l'un à l'autre.*

Ou encore

**Théorème III.** *Étant donné un pentagone quelconque, on peut toujours trouver un autre pentagone qui y est à la fois circonscrit et inscrit. Ce second pentagone peut satisfaire à une seule condition donnée quelconque.*

Si par exemple le second pentagone doit avoir un de ses angles sur un point donné d'un côté du premier, la construction se déduit tout de suite de ce qui précède.

Ces paires correspondantes de pentagones forment une figure connue. On en trouve la construction dans une note de M. [J. T.] Graves dans le *Philosophical Magazine* [vol. xv. 1839], mais la même figure est encore mieux connue sous un autre point de vue. En effet, considérons le point 12, et les droites 123, 124, 125 qui passent par ce point ; puis les triangles dont les angles sont 13, 14, 15 et 23, 24, 25. Les côtés de ces mêmes triangles sont 134, 135, 145 et 234, 235, 245, et les côtés correspondants se rencontrent dans les points 34, 35, 45 qui sont en ligne droite. Donc le théorème sur les pentagones est le suivant :

“Si les angles de deux triangles sont situés deux à deux dans trois droites qui se rencontrent dans un point, leurs côtés homologues se coupent dans trois points en ligne droite.”

Remarquons aussi que ce théorème particulier (en n'empruntant rien des trois dimensions de l'espace) reproduit le théorème général relatif au nombre  $n$ . Il n'y a pour cela qu'à considérer  $n$  droites passant par le même point, et qui peuvent être désignées par 1, 2, 3, ...,  $n$ . En choisissant d'abord les points 12, 13, tout triangle dont les trois angles sont situés dans les droites 1, 2, 3, pendant que deux de ses côtés passent par 12, 13, a la propriété que le troisième côté passe par un point déterminé 23 situé dans la droite passant par 12, 13. En prenant arbitrairement le point 14, on obtient avec les droites 1, 3, 4 ou 1, 2, 4 les nouveaux points 34, 24 qui sont en ligne droite avec 23, et ainsi de suite.

Passons au cas  $n = 6$ . Il existe ici quinze points situés trois à trois sur vingt droites, ou bien vingt droites qui se coupent quatre à quatre en quinze points. Il n'y a point ici des systèmes d'hexagones, mais il existe un système de neuf points qui est assez remarquable. Divisons d'une manière quelconque les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 en deux suites par trois,

par exemple en 1, 3, 5 et 2, 4, 6, et considérons les neuf points

12, 14, 16,

32, 34, 36,

52, 54, 56.

Les droites qui passent par 12 et 32, 14 et 34, 16 et 36, savoir 132, 134, 136, se rencontrent dans le même point 13. De même les droites qui passent par 32 et 52, 34 et 54, 36 et 56 se rencontrent dans 35, et les droites qui passent par 12 et 52, 14 et 54, 16 et 56 se rencontrent dans 15. Les points 13, 15 et 35 sont sur la même droite 135. En considérant les points 12, 14, 16 comme formant un triangle, et de même les points 32, 34, 36 et 52, 54, 56, cela revient à dire que les droites menées par les angles homologues des triangles prises deux à deux, se rencontrent trois à trois dans trois points situés dans la même droite. Ou bien, ce que l'on savait déjà par le théorème 3 : les côtés homologues des triangles se rencontrent trois à trois dans trois points situés en ligne droite. En effet, les côtés des triangles sont 124, 126, 146 pour la première, et 324, 326, 346 et 524, 526, 546 pour les deux autres. Les trois premiers côtés se rencontrent dans 24, les autres dans 26 et 46, et ces trois points sont dans la droite 246. Maintenant tout cela arrive également en combinant les colonnes verticales, ou en considérant les neuf points comme formant les trois autres triangles dont les angles sont 12, 32, 52 ; 14, 34, 54 ; 16, 36, 56. Cela donne lieu au théorème suivant :

**Théorème IV.** *Le système de quinze points, situés trois à trois sur vingt droites, contient (et cela même de dix manières différentes) un système de neuf points qui ont la propriété de former de deux manières différentes trois triangles, tels, que les droites qui passent par leurs angles homologues, prises deux à deux, se rencontrent dans trois points qui sont en ligne droite, tandis que les côtés homologues des triangles se coupent trois à trois en trois autres points qui sont aussi en ligne droite. Dans la seconde manière de former les triangles, ces deux systèmes de trois points en ligne droite sont seulement échangés.*

Il ne reste qu'à savoir combien il y en a d'arbitraires dans le système de quinze points situés trois à trois sur vingt droites. En supposant le système formé pour le nombre cinq, on peut prendre arbitrairement 16 et 26 sur la droite 126 qui est déterminée par les points 12 et 16. Donc 12, 13, 14, 15 et 16 sont arbitraires et 23, 24, 25, 26 sont arbitrairement situés sur des droites données. L'existence des droites 345, 346, 356, 456 constitue autant de théorèmes géométriques ; c'est-à-dire, chacune de ces droites est déterminée par trois points.

En essayant d'approfondir la théorie de six points sur la même conique, on rencontrera un système de neuf points, tel que ceux que nous venons d'examiner ; mais il est moins général. Il existe des relations entre les points qui n'ont pas lieu dans le système général. Je renvoie cette discussion à une section séparée de ce mémoire, et je passe au cas de  $n = 7$ .

Pour ce cas on a tout de suite le théorème suivant :

**Théorème V.** *Le système de vingt et un points situés trois à trois sur trente-cinq droites, peut être considéré (même de cent vingt manières différentes) comme composé de trois heptagones, le premier circonscrit au second, le second au troisième et le troisième au premier. Les heptagones par exemple peuvent être (1234567), (1357246), (1526374).*

Dans ce système 12, 13, 14, 15, 16, 17 sont arbitraires, et 23, 24, 25, 26, 27 le sont sur des droites données ; les droites 345, 346, 347, 356, 357, 367, 456, 457, 467, 567 sont

déterminées chacune par trois points. Dans le cas général  $12, 13, \dots, 1n$  sont arbitraires, et  $23 \dots 2n$  le sont sur des droites données. Il existe  $\frac{1}{6}(n-2)(n-3)(n-4)$  droites dont chacune est déterminée par trois points. Un théorème analogue à celui-ci a lieu quand  $n$  est un nombre premier ; savoir le suivant :

**Théorème VI.** *Le système de  $N_2$  points, situés trois à trois sur  $N_3$  droites, peut être considéré (même de  $\frac{1 \cdot 2 \dots (n-2)}{n-1}$  manières) comme composé de  $\frac{1}{2}(n-1)$   $n$ -gones, le premier circonscrit au second, le second au troisième, etc., et le dernier au premier.*

Je ne connais pas d'autres cas où l'idée des nombres premiers se présente dans la géométrie. Il sera peut-être possible de trouver des théorèmes analogues à III, IV, V, pour toutes les formes du nombre  $n$ , mais je n'ai pas encore examiné cela.

Le théorème général I, peut être considéré comme l'expression d'un fait analytique, qui doit également avoir lieu en considérant quatre coordonnées au lieu de trois. Ici une interprétation géométrique a lieu, qui s'applique aux points dans l'espace. On peut en effet, sans recourir à aucune notion métaphysique à l'égard de la possibilité de l'espace à quatre dimensions, raisonner comme suit (tout cela pourra aussi être traduit facilement en langue purement analytique) : En supposant quatre dimensions de l'espace, il faudra considérer des lignes déterminées par deux points, des demi-plans déterminés par trois points, et des plans déterminés par quatre points ; (deux plans se coupent alors selon un demi-plan, etc.). L'espace ordinaire doit être considéré comme plan, et il coupera un plan selon un plan ordinaire, un demi-plan selon une ligne ordinaire, et une ligne selon un point ordinaire. Tout cela posé : en considérant un nombre  $n$  de points, et les combinant deux à deux, trois à trois, et quatre à quatre par des lignes, des demi-plans et des plans, puis coupant le système par l'espace considéré comme plan, on obtient le théorème suivant de géométrie à trois dimensions :

**Théorème VII.** *On peut former un système de  $N_2$  points, situés trois à trois dans  $N_3$  droites qui elles-mêmes sont situées quatre à quatre dans  $N_4$  plans. En représentant les points par  $12, 13$ , etc., les points situés dans la même droite sont  $12, 13, 23$  ; et les droites étant représentées par  $123$  etc. comme auparavant, les droites  $123, 124, 134, 234$  sont situées dans le même plan  $1234$ .*

En coupant cette figure par un plan, on obtient le théorème suivant de géométrie plane :

**Théorème VIII.** *On peut former un système de  $N_3$  points situés quatre à quatre dans  $N_4$  droites. Alors  $123, 124, 134, 234$  sont dans la même droite désignée par  $1234$ .*

De même, en considérant un espace à  $p+2$  dimensions, on obtient la proposition suivante, encore plus générale :

**Théorème IX.** *On peut former dans l'espace un système de  $N_p$  points, qui passent  $p+1$  à  $p+1$  par  $N_{p+1}$  droites, situées  $p+2$  à  $p+2$  dans  $N_{p+2}$  plans, ou bien pour la géométrie plane, un système de  $N_p$  points, situés  $p+1$  à  $p+1$  dans  $N_{p+1}$  droites.*

Des théorèmes analogues à IV et V seraient probablement très nombreux et très compliqués.

Les réciproques polaires auront évidemment lieu pour tous ces théorèmes ; on pourrait aussi les démontrer directement d'une manière analogue.

## § II. Sur le Théorème de Pascal.

En considérant six points sur la même conique, et les prenant dans un ordre déterminé, pour en former un hexagone, on sait que les côtés opposés se rencontrent dans trois points situés en ligne droite. En prenant les points dans un ordre quelconque, on en peut former

soixante hexagones, à chacun desquels correspond une droite ; il s'agit maintenant de trouver les relations entre ces droites.

M. Steiner a prouvé dans son ouvrage *Systematische Entwicklungen u.s.w.* [1832], que ces soixante droites passent trois à trois par vingt points, et il ajoute que ces vingt points sont situés quatre à quatre sur quinze droites. La première partie de ce théorème peut être démontrée assez facilement, comme nous le verrons : mais pour la seconde partie, je n'ai pas réussi à trouver les combinaisons de quatre points qui doivent être situés en ligne droite, et il me paraît même qu'il est impossible de les trouver<sup>7</sup>.

Cherchons les combinaisons des droites qui doivent passer trois à trois par le même point.

Soient 1, 2, 3, 4, 5, 6 les six points situés sur la même conique. Considérons d'abord l'hexagone 123456 que l'on obtient en prenant les points dans un ordre déterminé. Suivant le théorème de Pascal les trois points

$$12.45, \quad 23.56, \quad 34.61$$

(où, 12.45 désigne le point d'intersection des lignes passant par les points 1, 2 et {4, 5}) sont situés en ligne droite. Considérons les six hexagones

$$12 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$$

$$14 \ 3 \ 6 \ 5 \ 2$$

$$16 \ 3 \ 2 \ 5 \ 4$$

$$14 \ 3 \ 2 \ 5 \ 6$$

$$12 \ 3 \ 6 \ 5 \ 4$$

$$16 \ 3 \ 4 \ 5 \ 2$$

qu'on tire du premier en permutant les nombres 2, 4, 6 correspondants aux sommets alternés de l'hexagone. Pour les trois premiers on fait les permutations cycliques de ces nombres (savoir 246, 462, 624), pour les trois autres on fait d'abord une inversion 426, puis les permutations cycliques (426, 264, 642). En écrivant les combinaisons des points qui doivent être situés en ligne droite, on a

$$12.45 \quad 23.56 \quad 34.61$$

$$36.12 \quad 56.14 \quad 52.34$$

$$45.36 \quad 14.23 \quad 16.52$$

$$14.25 \quad 43.56 \quad 32.61$$

$$36.14 \quad 56.12 \quad 54.42$$

$$25.36 \quad 12.34 \quad 61.54$$

Suivant cette table les points sur la même horizontale sont en ligne droite.

On remarquera d'abord que les trois premières droites passent par les angles des triangles dont les côtés sont 36, 45, 12 et 14, 23, 56. Les côtés homologues de ces triangles se rencontrent en 36.14, 45.23, 12.56 qui sont en ligne droite, c'est-à-dire, par un théorème

---

<sup>7</sup>Je ne sais pas s'il existe une démonstration de la seconde partie du théorème ; je n'ai pu la trouver nulle part. Au cas que cette partie du théorème n'était pas correcte, il paraît que l'on devra peut-être lui substituer la proposition suivante : "Les vingt points déterminent deux à deux dix lignes qui passent trois à trois par dix points." On verra dans ce qui suit, de quelle manière il faudrait combiner ces points. [Voir 55.]

déjà cité : les trois lignes passent par un même point. On aurait été conduit au même résultat en observant que les trois premières droites passent par les triangles dont les côtés sont 14, 23, 56 et 52, 16, 34 ou enfin 52, 16, 34 et 36, 45, 12. De même les trois dernières droites passent par le même point. Donc il a été démontré ce qui suit :

**Théorème X.** *En considérant les trois hexagones qu'on obtient en permutant cycliquement les angles alternés du premier, les trois droites qui y correspondent se rencontrent dans un même point. Les soixante lignes passent donc trois à trois par vingt points.*

Ajoutons qu'aux trois hexagones de ce théorème correspondent d'une manière particulière trois autres hexagones, ou que les vingt points doivent se combiner deux à deux d'une manière particulière.

Mais on se formera une idée plus claire du système en remarquant que les neuf droites

36, 45, 12

14, 23, 56

25, 61, 34

ont entre elles une relation qui est polaire réciproque de celle entre les neuf points du théorème IV. Pour faciliter cette comparaison, je prendrai d'abord le théorème analogue pour les tangentes d'une conique.

**Théorème XI.** *Soient 1, 3, 5 et 2, 4, 6 des tangentes à une même conique et 12, etc. les points d'intersection de ces droites : les neuf points*

36, 45, 12

14, 23, 56

25, 61, 34

*peuvent être déterminés au moyen de six points de l'espace  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ , de manière que  $A\alpha$ , etc. représente le point d'intersection de la droite passant par  $A, \alpha$  avec le plan de la figure. Les points sont correspondants entre eux de cette manière :*

$A\alpha, A\beta, A\gamma$

$B\alpha, B\beta, B\gamma$

$C\alpha, C\beta, C\gamma$

*seulement les points 36, 23, 34 etc. sont en ligne droite, ce qui n'aurait pas lieu pour les points  $A\alpha, B\beta, C\gamma$ , si la position de  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$  était arbitraire. On est donc conduit à ce problème :*

Trouver six points  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$  dans l'espace, tels, qu'en représentant par  $A\alpha$ , etc. l'intersection de la droite menée par  $A\alpha$  avec un plan donné, les combinaisons des points

$(A\alpha, B\beta, C\gamma)$

$(A\beta, B\gamma, C\alpha)$

$(A\gamma, B\alpha, C\beta)$

$(A\alpha, B\gamma, C\beta)$

$(A\beta, B\alpha, C\gamma)$



$$(A\gamma, B\beta, C\alpha)$$

soient en ligne droite.

Pour le théorème de Pascal, cela donne :

**Théorème XII.** *Soient 1, 3, 5 et 2, 4, 6 des points d'une conique, les neuf lignes*

$$36, 45, 12$$

$$14, 23, 56$$

$$25, 61, 34$$

*peuvent être considérées comme les projections des lignes*

$$A\alpha, A\beta, A\gamma$$

$$B\alpha, B\beta, B\gamma$$

$$C\alpha, C\beta, C\gamma$$

*sur le plan de la figure, où  $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$  sont six plans, dont la relation reste encore à déterminer.*

En effectuant la solution du problème que j'ai indiquée on aurait, à ce qu'il me semble, un point de vue tout à fait nouveau d'envisager les coniques.

Je vais ajouter encore quelques réflexions sur la manière de chercher les relations qui existent entre les vingt points. En écrivant seulement les angles alternés des hexagones, on a cette table :

$$1.2.3$$

$$1.2.4$$

$$1.2.5$$

$$1.2.6$$

$$1.3.4$$

$$1.3.5$$

$$1.3.6$$

$$1.4.5$$

$$1.4.6$$

$$1.5.6$$

À chaque symbole correspondent six hexagones, qui, à ce que nous avons vu, se partagent en deux paires de trois hexagones, et à chaque combinaison de trois, il correspond un point. Il y a donc deux points qui correspondent au symbole 1.3.5, deux qui correspondent au symbole 1.3.6, deux au symbole 1.5.6 etc. En représentant donc par 35, 36, 56, les droites passant par ces paires de points, il me paraît probable que ces droites aient ensemble les relations du théorème I, (savoir que 35, 36, 56 se rencontrent dans un point etc.), ce qui donnerait lieu au théorème hypothétique que j'ai énoncé dans une note. Voilà, à ce que je puis apercevoir, la seule manière symétrique de combiner les droites. Mais au moins les symboles

$$1.3.5$$

1.3.6

1.5.6

ont entre eux des rapports singuliers. En effet, écrivons pour chacun les neuf points du théorème XII, on a ce tableau :

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| 36, | 45, | 12 |
| 14, | 23, | 56 |
| 25, | 61, | 34 |
| 35, | 64, | 12 |
| 14, | 23, | 56 |
| 26, | 15, | 34 |
| 35, | 46, | 12 |
| 14, | 25, | 36 |
| 26, | 13, | 54 |

qui ne contient que quatorze points. Cela mérite des recherches ultérieures.

**Démonstration analytique du théorème de Pascal, et de la première partie de celui de M. Steiner. Formules relatives au même sujet.**

Soient  $P = 0$ ,  $Q = 0$ ,  $R = 0$  les équations des lignes 12, 34, 56. On démontrera assez facilement que les équations des lignes 45, 61, 23 peuvent être représentées par

$$P + \nu Q + \mu R = 0,$$

$$\nu P + Q + \lambda R = 0,$$

$$\mu P + \lambda Q + R = 0.$$

En effet les six points 1, 2, 3, 4, 5, 6 seront situés dans la conique

$$P^2 + Q^2 + R^2 + \frac{\lambda + \frac{1}{\lambda}}{1} QR + \frac{\mu + \frac{1}{\mu}}{1} PR + \frac{\nu + \frac{1}{\nu}}{1} PQ = 0;$$

car en faisant dans cette équation  $P = 0$ , l'équation se réduit à

$$(\mu Q + \lambda R)(\lambda Q + R) = 0;$$

c'est-à-dire, la conique contient les points déterminés par

$$(P = 0, \mu P + Q + \lambda R = 0),$$

$$(P = 0, \mu P + \lambda Q + R = 0),$$

ou bien les points 1, 2; et de même elle contient les autres points 3, 4, 5, 6. Les fonctions  $P, Q, R$  sont censées contenir chacune deux constantes arbitraires; donc on a neuf constantes arbitraires dans ce système, qui par conséquent est tout-à-fait général. On

peut former le système suivant d'équations :

- 12.  $P = 0$ ,
- 13.  $\lambda\mu P + Q + \lambda R = 0$ ,
- 14.  $\lambda P + \mu Q + \lambda\mu R = 0$ ,
- 15.  $P + \nu Q + \nu\lambda R = 0$ ,
- 16.  $\nu P + Q + \lambda R = 0$ ,
- 23.  $\lambda\mu P + \lambda Q + R = 0$ ,
- 24.  $P + \mu\lambda Q + \mu R = 0$ ,
- 25.  $\lambda P + \nu\lambda Q + \nu R = 0$ ,
- 26.  $\nu\lambda P + \lambda Q + R = 0$ ,
- 34.  $Q = 0$ ,
- 35.  $\mu P + \mu\nu Q + R = 0$ ,
- 36.  $\mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0$ ,
- 45.  $P + \nu Q + \mu R = 0$ ,
- 46.  $\nu P + Q + \nu\mu R = 0$ ,
- 56.  $R = 0$ .

Écrivons les équations des lignes comprises dans la table de neuf points ci-dessus donnés. On a d'abord

$$\begin{aligned} \mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0, \quad P + \nu Q + \mu R = 0, \quad P = 0, \\ \lambda P + \mu Q + \lambda\mu R = 0, \quad \mu P + \lambda Q + R = 0, \quad R = 0, \\ \lambda P + \nu\lambda Q + \nu R = 0, \quad \nu P + Q + \lambda R = 0, \quad Q = 0. \end{aligned}$$

En combinant la seconde et la troisième colonne verticale du tableau, on obtient pour les trois points d'intersection des côtés opposés de l'hexagone 123456, les équations

$$\begin{aligned} (P = 0, \mu Q + \nu R = 0), \\ (R = 0, \lambda P + \mu Q = 0), \\ (Q = 0, \lambda P + \nu R = 0), \end{aligned}$$

qui appartiennent à trois points situés sur la droite

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

ce qui suffit pour démontrer le théorème de Pascal.

On obtient de même, en combinant les autres paires de colonnes verticales, deux systèmes de trois points, respectivement situés dans les droites

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{\mu}P + \frac{\mu}{\nu}Q + \frac{\nu}{\lambda}R = 0, \\ \lambda\mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0, \end{aligned}$$

lesquelles, avec la droite qu'on vient de trouver,

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

se rencontrent évidemment dans un même point, déterminé par les deux équations

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0 \quad \text{et} \quad \frac{P}{\lambda} = \frac{Q}{\mu} = \frac{R}{\nu}.$$

Voilà une démonstration de la première partie du théorème de M. Steiner. Les équations que nous venons de trouver appartiennent au point d'intersection des trois droites qui correspondent au premier des trois hexagones du symbole 1.3.5. Pour trouver l'autre point correspondant de la même manière à ce symbole, il faut combiner les colonnes horizontales, ce qui donne pour les coordonnées de ce point :

$$(\lambda - \mu\nu)P = (\mu - \nu\lambda)Q = (\nu - \lambda\mu)R.$$

En cherchant de même les expressions des points qui correspondent aux symboles 1.3.6 et 1.5.6, on obtient des résultats moins élégants, mais qui valent peut-être la peine d'être énoncés ici.

Je forme cette table complète :

**Pour 1.3.5**

Systèmes de trois lignes, qui se rencontrent dans un point.

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \begin{cases} \lambda P + \mu Q + \nu R = 0, \\ \frac{P}{\lambda} = \frac{Q}{\mu} = \frac{R}{\nu}. \end{cases} \\ \text{II.} \quad & (\lambda P + \mu Q + \nu R) + \lambda\mu\nu\left(\frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu}\right) = 0; \end{aligned}$$

**Pour 1.3.6**

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \begin{cases} (\lambda - \mu\nu)P = (\nu - \lambda\mu)R, \\ (\nu - \lambda\mu)R = (\mu - \nu\lambda)Q, \\ (\mu - \nu\lambda)Q = (\lambda - \mu\nu)P; \end{cases} \\ \text{II.} \quad & \begin{cases} \mu P + \lambda Q + \lambda\mu\nu R = 0, \\ \nu\lambda P + \mu\nu Q + R = 0, \\ (\mu P + \lambda Q + \lambda\mu\nu R) + (\nu\lambda P + \mu\nu Q + R) = 0; \end{cases} \end{aligned}$$

**Pour 1.5.6**

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \begin{cases} (\mu - \nu\lambda)P + (1 - \lambda\mu\nu)R = 0, \\ (1 - \nu\lambda\mu)R + (\lambda - \mu\nu)Q = 0, \\ (\lambda - \mu\nu)Q - (\mu - \nu\lambda)P = 0; \end{cases} \\ \text{II.} \quad & \begin{cases} (\mu\nu - \lambda\mu\nu^2 - \lambda + \lambda\mu^2)P + (\mu - \nu\lambda)Q + (\mu^2\nu - \lambda\mu\nu^2 + \mu - \lambda\mu)R = 0, \\ (\lambda - \lambda\mu^2 + \mu\nu - \lambda\mu^2)P + (\mu - \lambda\mu - \nu)Q + (\nu - \lambda\mu\nu^2)R = 0, \\ (\lambda\nu^2 - \lambda\mu^2\nu^2 - \mu\nu + \lambda\mu^2)P + (\nu\lambda - \mu\nu^2)Q + (\lambda\mu - \mu^2\nu)R = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

**Note sur le théorème de M. Brianchon.**

On peut donner une démonstration semblable de ce théorème, en prenant pour les équations des six tangentes celles-ci :

$$1. P = 0,$$

$$3. Q = 0,$$

$$5. R = 0,$$

$$4. \alpha P + \beta Q + \gamma R = 0,$$

$$6. \alpha' P + \beta' Q + \gamma' R = 0,$$

$$2. \alpha'' P + \beta'' Q + \gamma'' R = 0,$$

et en cherchant la relation entre les coefficients qui est nécessaire pour que ces six équations appartiennent aux tangentes d'une même conique. On obtient facilement

$$(\alpha\gamma' - \alpha'\gamma)(\beta'\alpha'' - \beta''\alpha')(\gamma''\beta - \gamma\beta'') = (\alpha'\gamma'' - \alpha''\gamma')(\beta''\alpha - \beta\alpha'')(\gamma\beta' - \gamma'\beta),$$

ce qui exprime aussi la condition pour que les trois diagonales se rencontrent dans un même point.